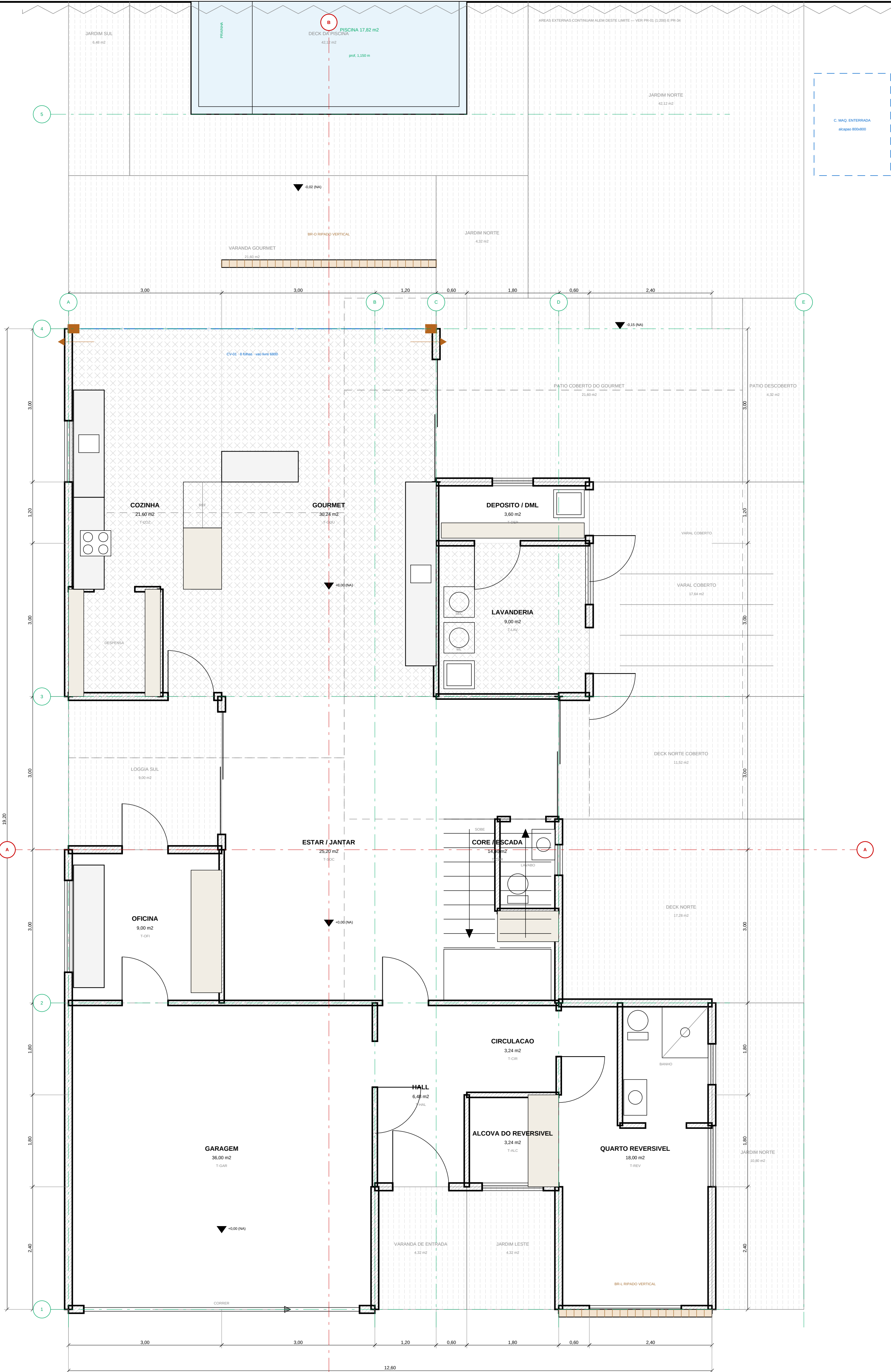




RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA ➔

IMPLANTACAO E SITUACAO

--	--	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

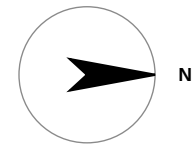
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊS	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	21,90
T-GOUR	GOURMET	450x750	30,74
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
	TOTAL FECHADO		186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DK	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DK	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	15,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	21,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

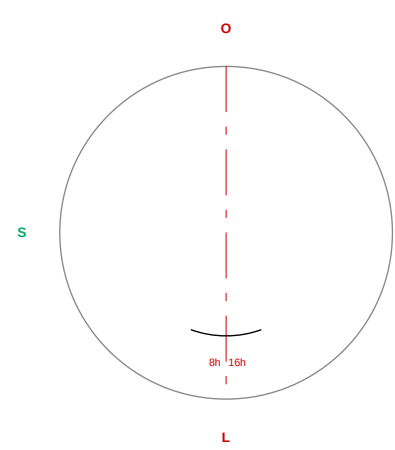
REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CMS	1200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1800	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1800	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão unificada)
J8	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com vidros (pau)
J10	540x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
J11	3600x4800	0	1	porta blindada de entrada adicional - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
= 12,00 m² (área)
Nota 2: 1: 5,0 m x 3,0 m (área)
= 15,00 m² (área)

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 100 mm.
- Planta baixa 120 mm x 120 mm; planta baixa 120 mm x 120 mm.
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

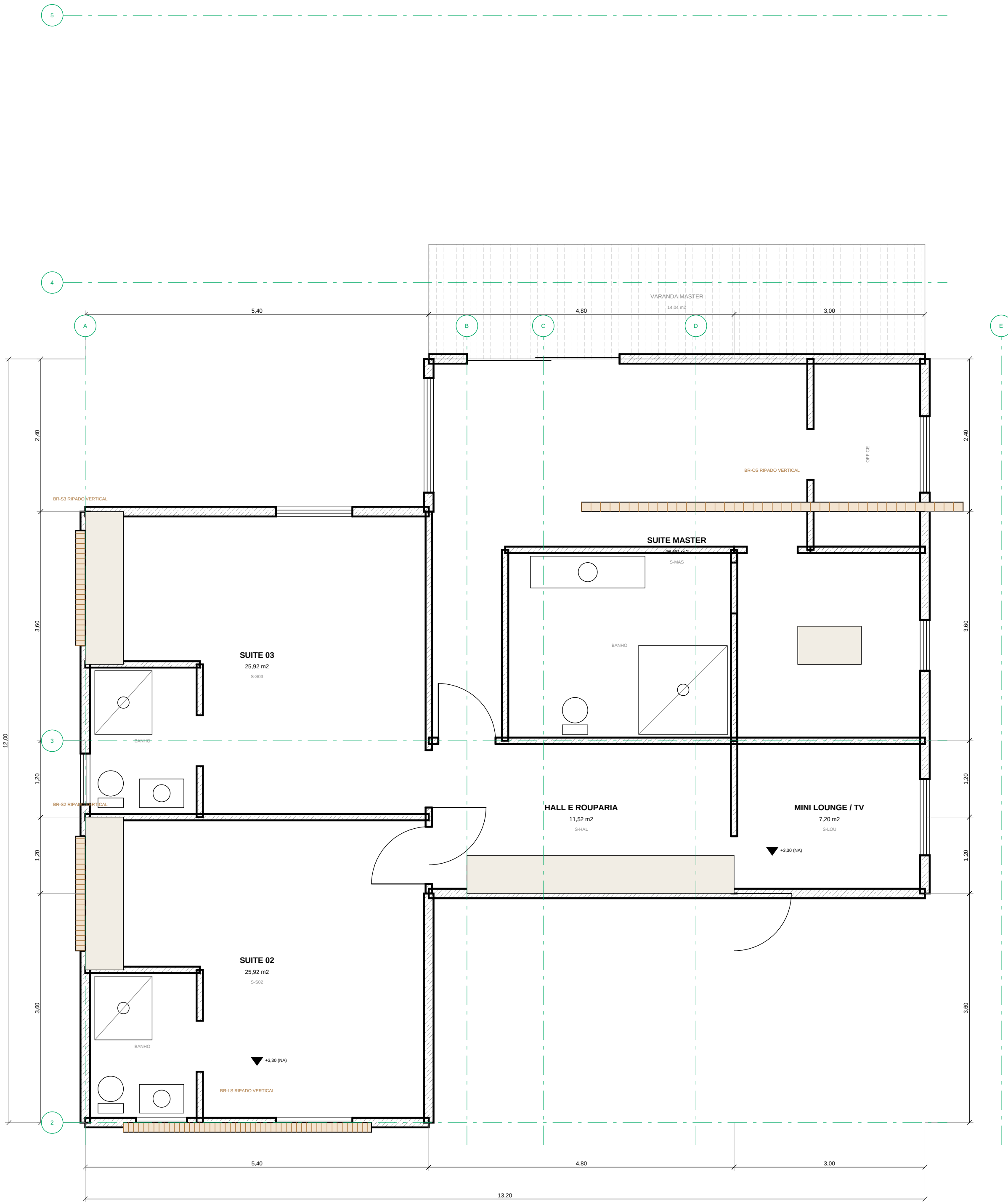
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x90 mm	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PROJETO 02 R7B REV. 01
--	---	--	------------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-L-001	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-MMS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

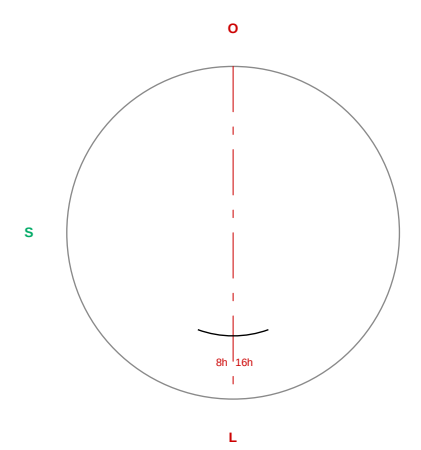
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	junta de dormitorio, aluminio
Z04	800x800	1200	3	junta alta de banheiro, basculante
Z05	1800x1200	1200	3	junta ampla de dormitorio, aluminio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta fechada de entrada (chamada adicional) — var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de espaldar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m

= segue para DETALHADO

Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m

= segue para DETALHADO

NOTAS

1. Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
2. Mobiliário 600 mm, cotas elevadas a 800 mm.
3. Paredes externas 120 mm / internas 100 mm (p).
4. Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R7B

MAQUETA PARA OBRA

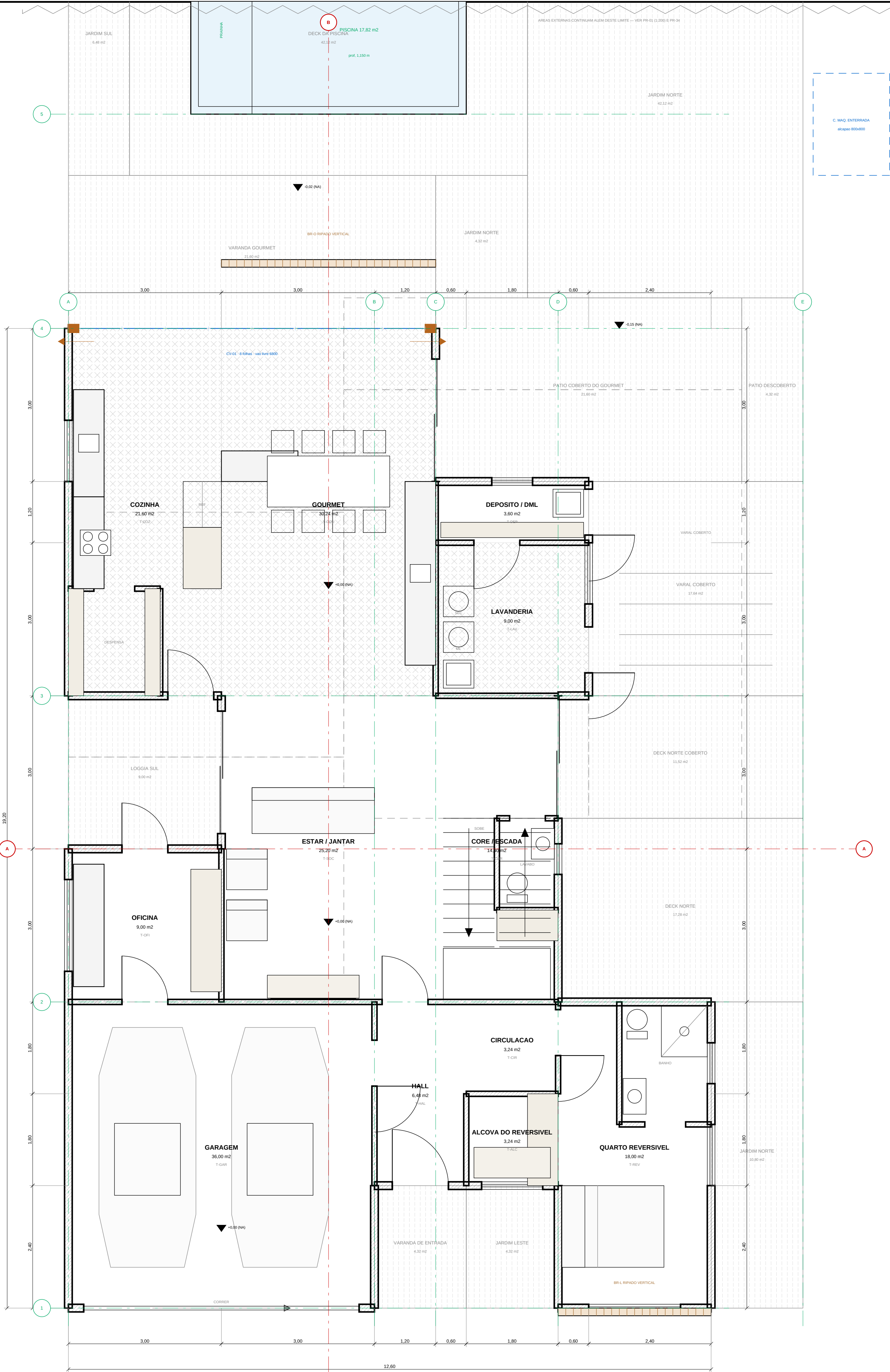
SEM ART / RNT

PROJETO

03

REV. 01

REV. 02



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

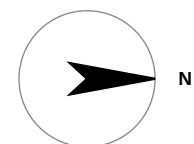


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	2000x700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x300	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	4800x300	17,28
T-DIC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x400	17,84
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x300	25,80
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x400	42,32
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x780	42,32
T-PV	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x400	69,32

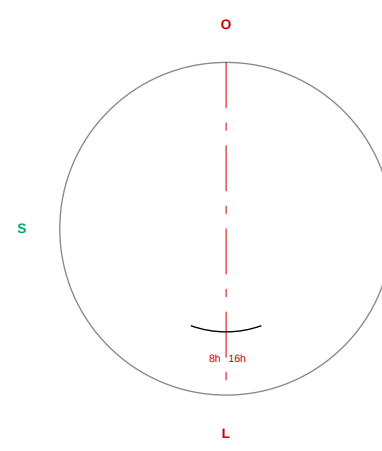
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7000x200	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1300x1300	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	800x1300	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	900x1300	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	900x1300	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio opaco

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1: 4.0 m x 3.0 m (área)
= 12.00 m² (área)
Nota: 2: 5.0 m x 3.0 m (área)
= 15.00 m² (área)

- Dimensões em milímetros, cores de acordo com o projeto.
- Material modular 600 mm, cores de acordo com o projeto.
- Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

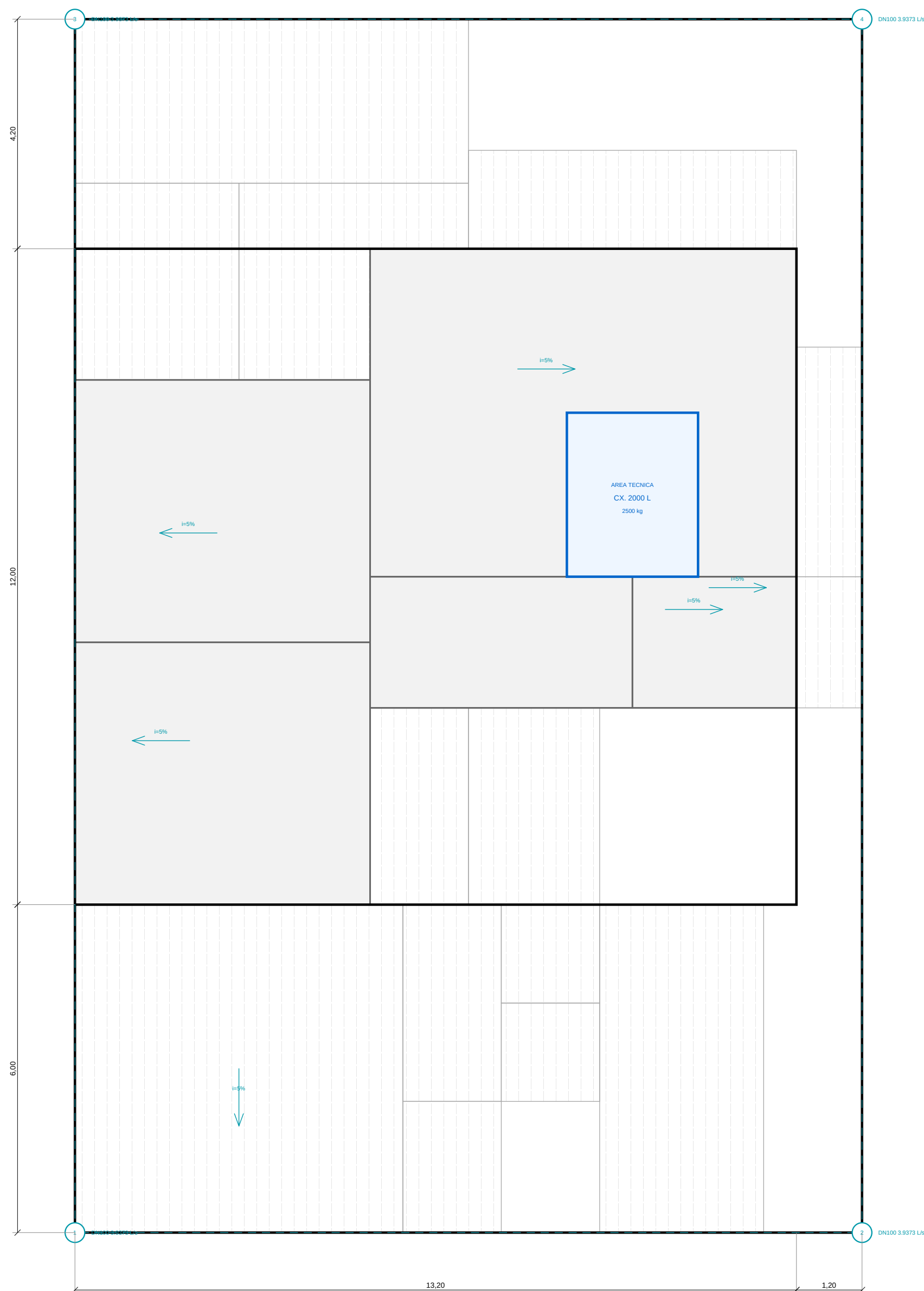
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PLOT (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R7B Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 04 R7B REV. 01
---	---	--	------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75

NOTAS

- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
- Calha externa 120x200 mm, 4 bocanetas Ø100.
- Contribuição 300 kg/m² (+/- 100 mm) C = 0.35 = Q = 10.7400 L/L.
- Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixívolos, sem ligação à rede pública.

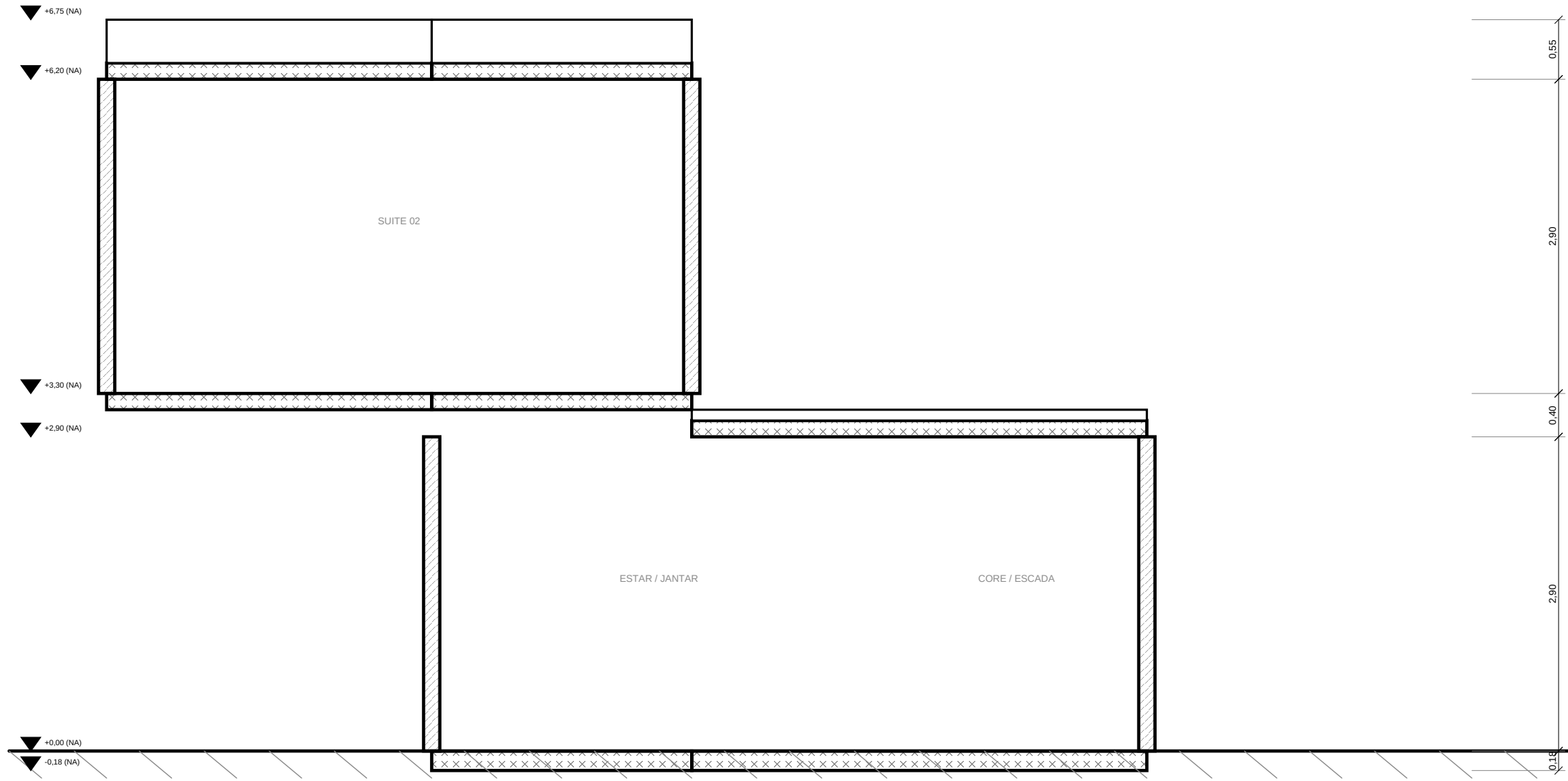
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

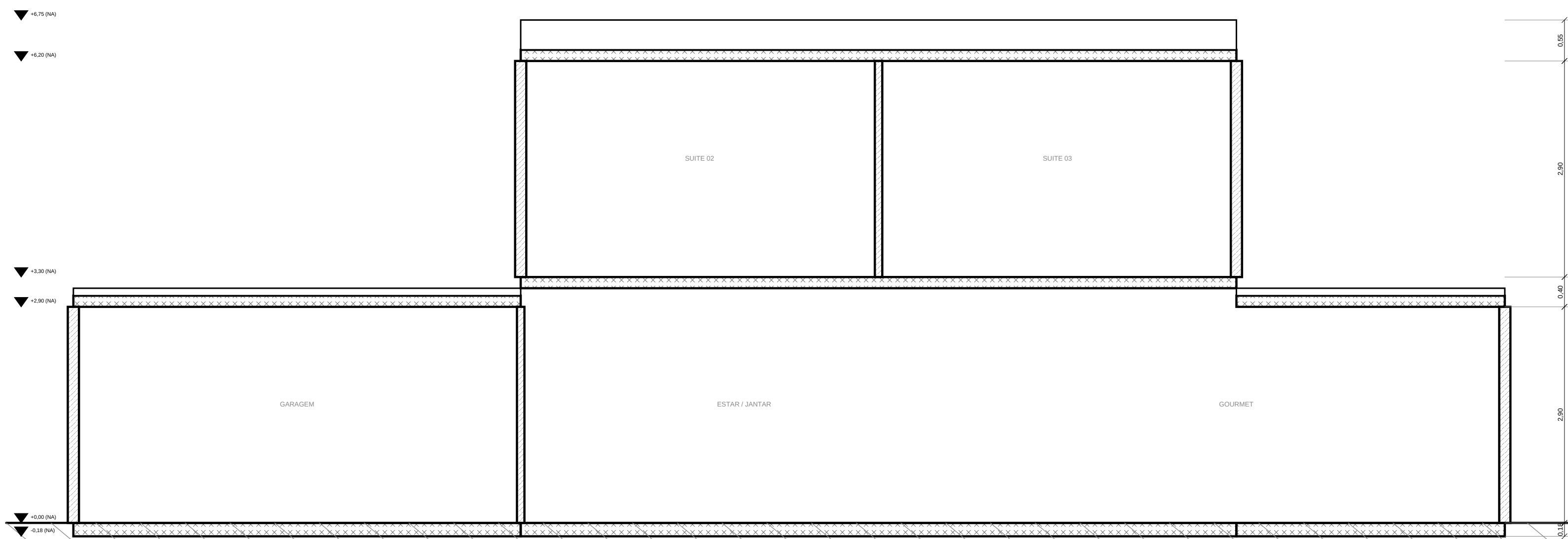
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 600/000000	SEM ART / RNT	60-75 REVISTE



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



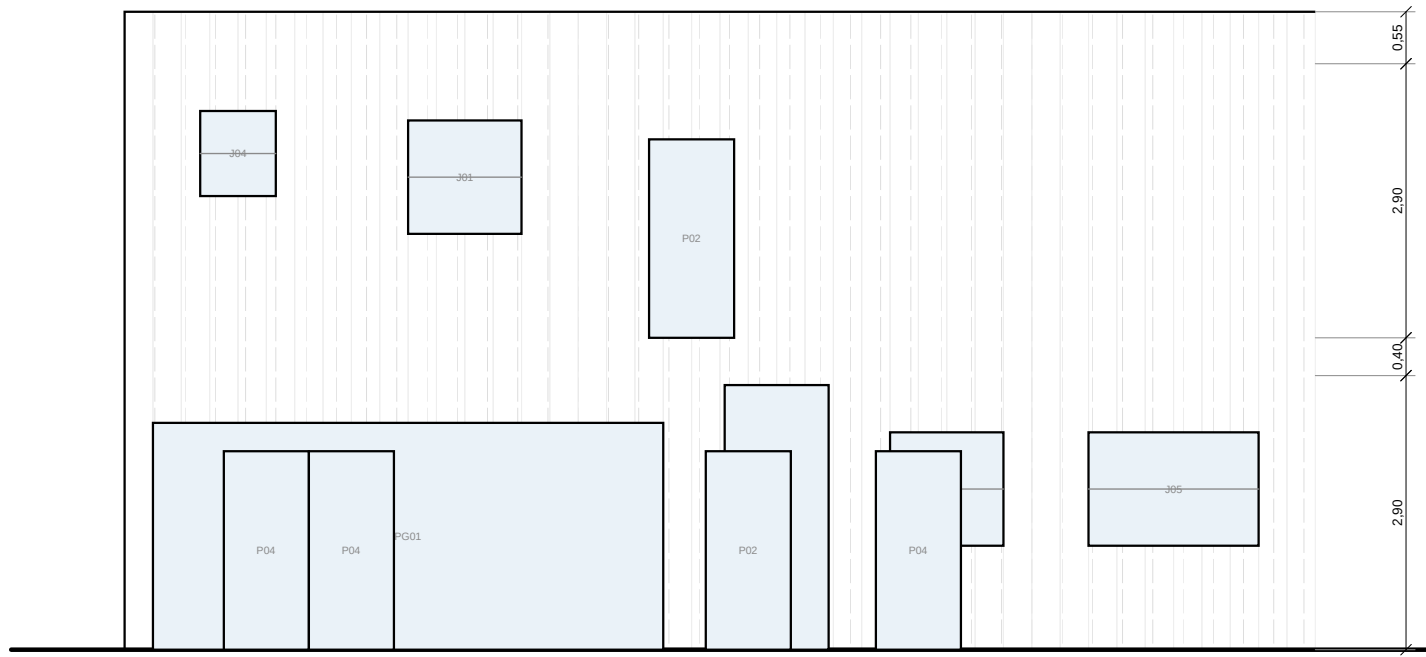
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



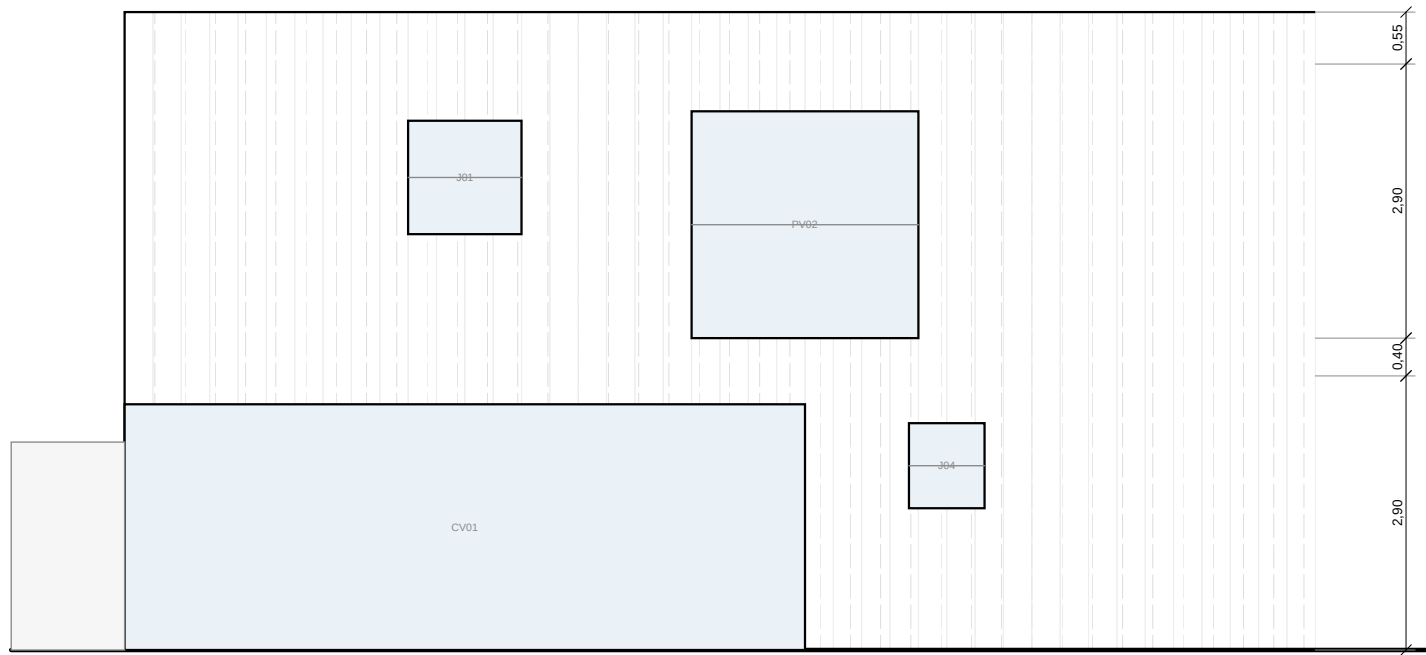
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2300 mm, piso a piso 2300 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

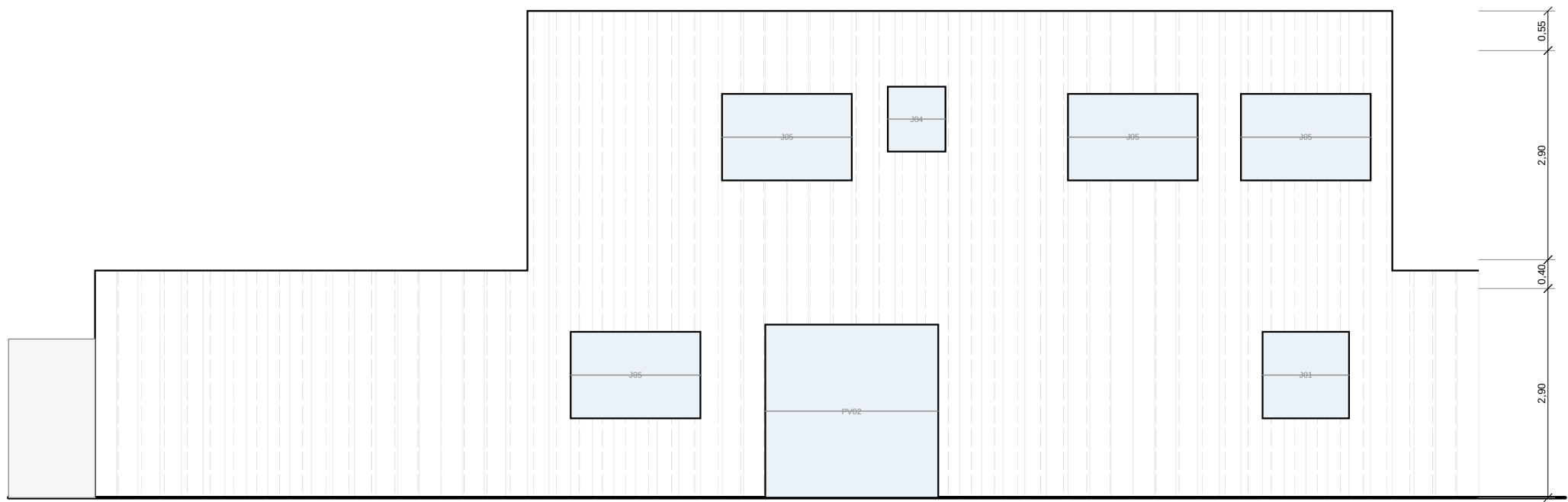
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	06
Proj. R7B2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 455/555/555	SEM ART / RNT	IN-T3 REVIEW



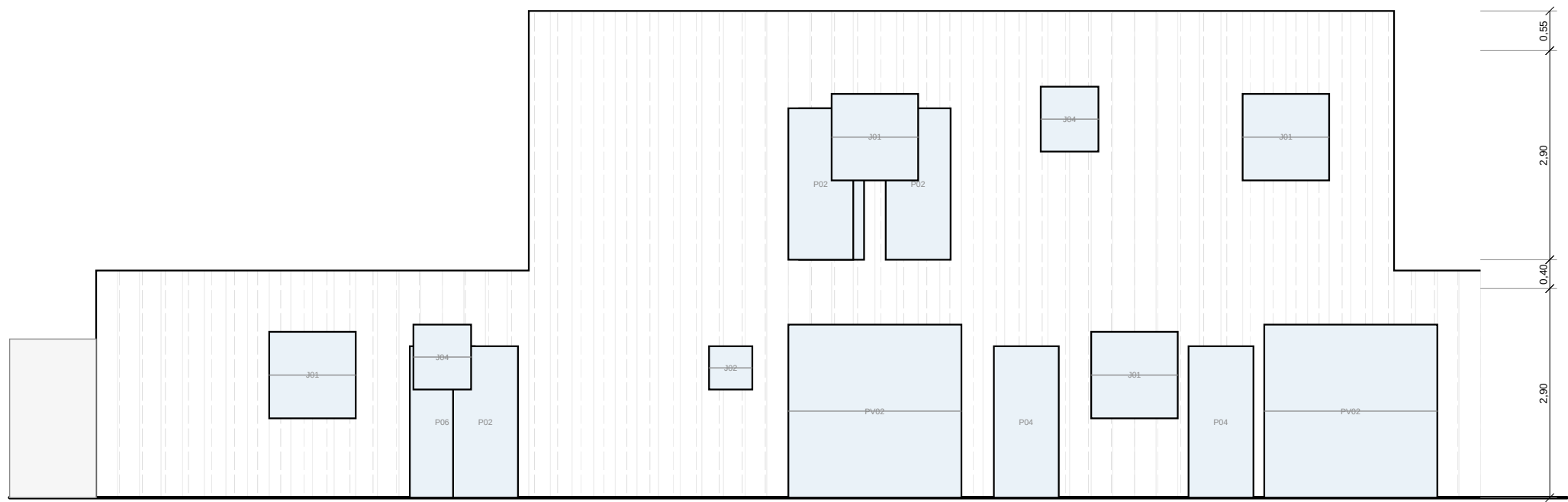
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



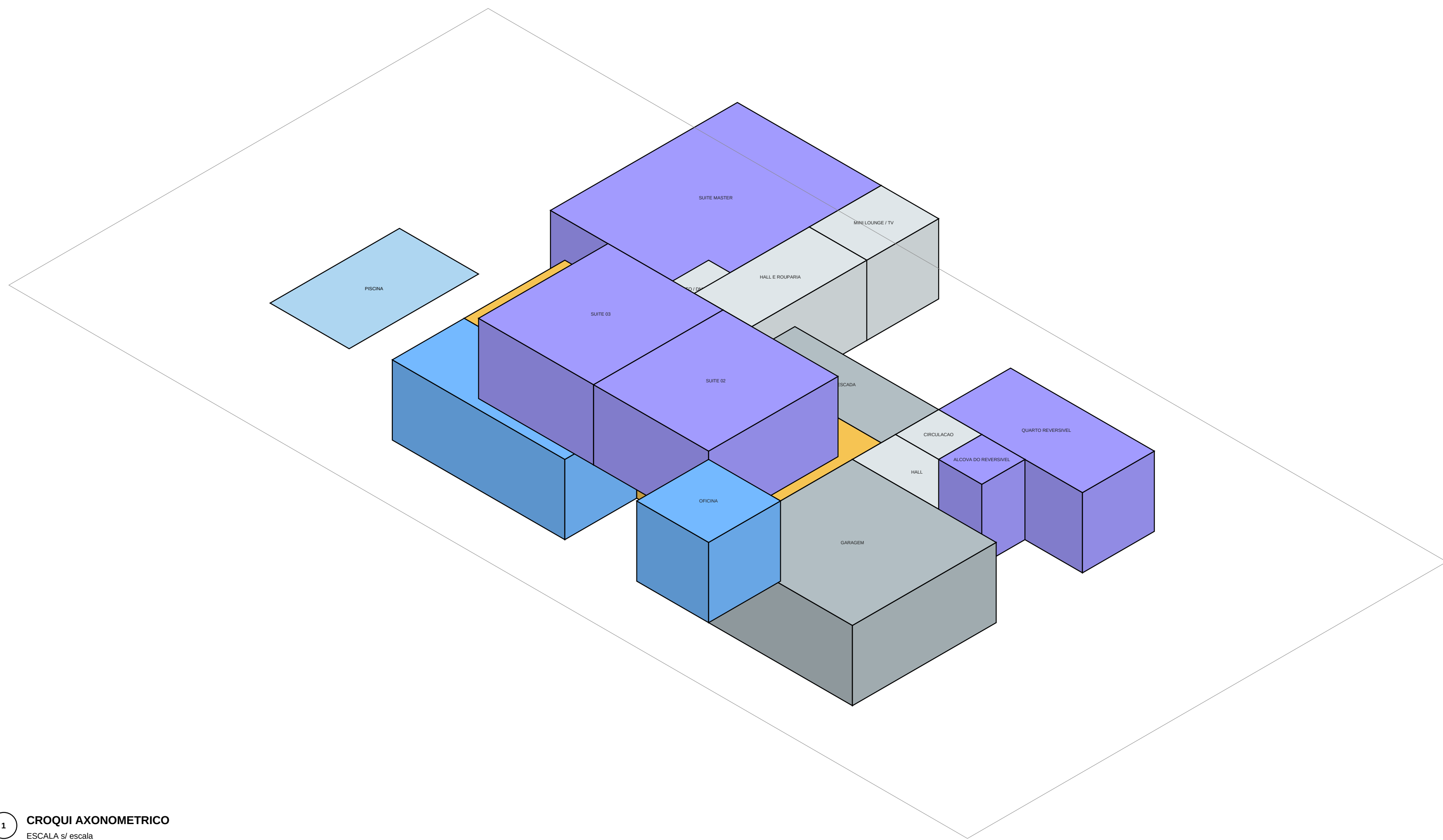
FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 10x1.800 mm.
 - Muros laterais, de fundo e de testada 10x1.200 mm; painéis de vedação e de proteção na testada (PORTÃO, TESTADA).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	IN-73 REV-07B



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTIMO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI.
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	VALOR: 600/000/000	SEM ART / RNT	IN-13 REV-07B

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTEÇÃO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	297,36	258,30	+4,44
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Luminária externa da piaçuma	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquecedor)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VIAO (m²)	REFL	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, espaço
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta principal, área espaço
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de manobra
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna da sala SALA com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, elevador
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, elevador (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,80	porta ampla de escritório, elevador
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local posterior (SEM USO dentro RSE)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrilete adicional — ver DRAW)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CONTINUA DE VÍDEO usual, 6 fahus de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.800 L / 3.000 L / 5.800 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pax., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dia
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,100
Plano	Relação para novo	2.800 L — 1000 L / 1000 L
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0,000 / 0,000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCHADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 100 W / 25 A
Água quente	Densidade (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m² instalada
Plano novo	Densidade (FCHADA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximadamente) / 90 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	8,3 dia / 1 m³ (usado) e 1 m³ (usado)
Climatização	Montagem de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quatro pontos)	130.000 BTU/h
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		8.800 BTU/h (usado + efeito)

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandida para os locais — Lei 1.438/2014 (SUL) — lado da rua lateral	A casa tem 2,40 m de altura no SUL e 6,40 m no NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra, com PÁDIA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do TCU (CART, base de ocupação, g. g. g. g. g.) — Lei 1.438/2014	Condições de instalação
3	Cálculo estrutural do bloco LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 1470	Estrutura e bloco, incluído e apoio do caso (água, O por dimensionar)
6	Regulamento específico de condôminos —	Fachada, muro, muro e espaço vegetal
6	Requisito específico dos pontos LSP — fachada	A propagação de ar e de vento, não de corte
15	Declaração de área de energia, não, no caso — NBR 1432-2 (Nº) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA é a identificação das dimensões com um número de série q.
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (bloco de 230 x 1 NBR 15175-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 1,50
12	Condição dos materiais: 100 % dos pontos são 00 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 pontos)	O mapa de colar entre e está pronto para ser, enquanto não voltar.

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDÊNCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-10	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Cilindro 3.000 L	ENT	(17000, 900)	2000 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala técnica, carga 0,0000
TC-02	Modulador de resfriado 0,5 m	FT M	(17000, 900)	1000 x 800	aparece	Sala ar-condicionado, suco (DMS) resfriado D
TC-03	Refrigerador de resfriado	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(17000, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a 1-GAR	300 x 1200	aparece	porta de garagem para os hall, unidade, da
TC-06	Quadro superior 40 módulos	INT	Interno a 1-GAR	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	Interno a 1-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Modulador de água e energia	TCST	(17000, 800)	800 x 800	aparece	na unidade, futuro para sala sem entrar no
TC-09	Nicho de condicionamento NORTE	FT M	(17000, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condicionamento SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a janela de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de gás	FT M	(17000, 2400)	1000 x 2000	aparece	em pé na lateral técnica (TMB), barreira de ar
TC-14	Depósito externo de água e gás	FT M	(17000, 2400)	1000 x 2000	aparece	Sala, material de limpeza, cabine e tel
TC-15	Doçula externa	FT M	(20000, 1000)	800 x 1000	aparece	na fachada da sala técnica para os doc
TC-16	Inventário hidráulico 10 mm - ating	FT M	(17000, 1000)	600 x 800	aparece	Sob o pavimento externo, UPS, a 1,500 mm d



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1 ANDAR 02 - IM 1 (5035 TABOADA-PR)			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (90x122 (previstos)) ANEXO MESTRE: 044	LEGENDA indicada FORMATO A1 NAUHA 600/000/020	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R78 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1.887	PROTECTOR 10 04 72 REV R78

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condicao isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da area da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da area — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1cm
A mesma parede 300x a 100 esp de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio dia	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

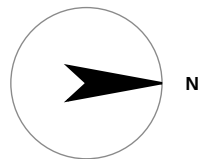
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	55 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsível)

UNIDADE MESTRE: 040

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/90/120

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R7B

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

11

IN-T3 REVIEW



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	Índice	ONDE SE APLICA
FE-1	Parede externa única	100	95	300-40	1,12	Fora de fachada interna, sem acústica
PA-1	Parede híbrida interna	100	94	24-36	1,20	Apenas onde passa portada de escape (CHODO) na fachada
PA-1	Parede acústica	100	90	97-64	1,30	Entre o teto de fundo, isolado térmico, embaixo do
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	100	96	8-70	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estúdio
PI-1	Divisória interna simples	100	91	23-82	1,00	Entre os pontos de passagem (passagem com varanda, sala)
	TOTAL			518,52		



FE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de la 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de la 90 + gesso 12,5 + reforço para laje

A espessura é de 100 mm entre para acústica e laje (CHODO). Usar 100 mm não há problema e desempenho de área útil.



PA-2 — dupla (dupla 12,5 + montante 48 cm de la 48 + dupla (dupla 12,5

Dupla (dupla) é o único perfil acústico básico +1,48 por (dupla adicional). Desempenho a mais não muda a espessura modular.



PA-3 — dupla (dupla 12,5 + perfil isolante + montante 70 cm de la 90 + dupla (dupla 12,5

O perfil isolante desloca a dupla do montante e acrescenta 7 a 9 cm sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 (50x4) chega ao teto em cerca de 40 (50x4), no sentido inverso, a TV a 70 (50x4) chega a oficina em 14 (50x4) — isolável. É a única parede da casa que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cm de la 90 + gesso 12,5

Para 42, 50 e 60 a superfície de 100 (100x5) e entre ambientes da mesma unidade. Reforço aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,371 \text{ kWh/m}^2$ sobre 365 m² $\rightarrow$ 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de envolvimento

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a exigência.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA (PI)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 650x500 (ISO)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 12 IN-TI REVIEW
---	--	---	------------------------------------

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Arredos de permanência não pode ter corrimão acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nENH0
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banckas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quadrado de lado igual a sua largura.	2	4 nENH0
paredes_moldado	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: existência, lugar, altura e distâncias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
transmis_omica	A fita social e climatiza sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com juntas de deslocamento onde há juntas.	11	2 nENH0
paredicoes	Tudo maior que a fura admissão não passa em momento: fenda.	5	OK
paginas	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nENH0
altura_barr	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	1 nENH0
chamam	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
templa	---	10	ATENCAO
desnagem	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, nichosidade, dentro e sobre de máquinas.	7	OK
torre	O meio longo se estende se a distância do vértice condiz não.	3	1 nENH0
corrimão_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixar se três colunas dentro certo.	13	1 nENH0

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro Lavabo tem 1200 mm na menor dimensão: o giro de 1500 mm exige porta de correr e área livre sob a bancada

[ATENCAO] Fórmula de Blondel 2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650

[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso LC-14: eixo a 350 mm da parede, mínimo 400

[ATENCAO] Falga frontal de louca LC-16 (tanque): 500 mm livres, mínimo 600

[ATENCAO] Janela obstruída por mobiliário J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura

[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar

[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro

[ATENCAO] Condensadora perto de vaso TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (prém 1500 mm)

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-CORUAVABO não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustão T-REVBANH0 não tem vaso de ventilação nem exaustão mecânica

[ATENCAO] Quadro geral no limite 27 circuitos estimados em quadro de 36 módulos

[NOTA] Circulação halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Vaso vencido por viga S-502: 5.40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-503: 3.60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-HAL: 1.44 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-LOU: 7.20 m2 sobre área aberta, apoiados em 10 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-MAS: 34.20 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Vaso vencido por viga S-BAL: 22.68 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a +X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Lado de abertura definido P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospinas) ocupa a varredura

[NOTA] Vaso acima do padrão do projeto V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrão — excação declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisa sul (x = 240

[NOTA] Pavimento pressurizado superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede

[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3 S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e não é integrado a n

[NOTA] Ambientes sem paginação declarada S, T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrão a partir do proprio canto de entrada

[NOTA] Armário sob escada em trecho uniforme AR-06: rampa de apenas 295 mm

[NOTA] Distância de visao verificada 1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm mínimos para tela de 50 polegadas

[NOTA] Eixo visual verificado estar < cortina > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior < core sem parede correspondente	vaso vencido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Sobito com vaso de janela abaixo de 1/3 da área de permanência	criado a fachada 20 (1.600 x 1.200) para os três domínios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a fachada 300 (300 x 300) além e lateralmente
4	Quarto reversível e oficina integralmente abaixo do mesmo	pequeno ampliado para 205 em um único
5	Banheiro de mulher re-encaixado com o hall, bloqueando a porta	banheiro e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	57 % do suite mulher consideráveis como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraço coberto abaixo
7	Circulação de 33.1 % contra meta de 8 %	metrícula separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem jorنالhidráulica identificada	verificação: pessoa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificações notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e memória forte.
- Reproduzível por "typhari auditors.py".

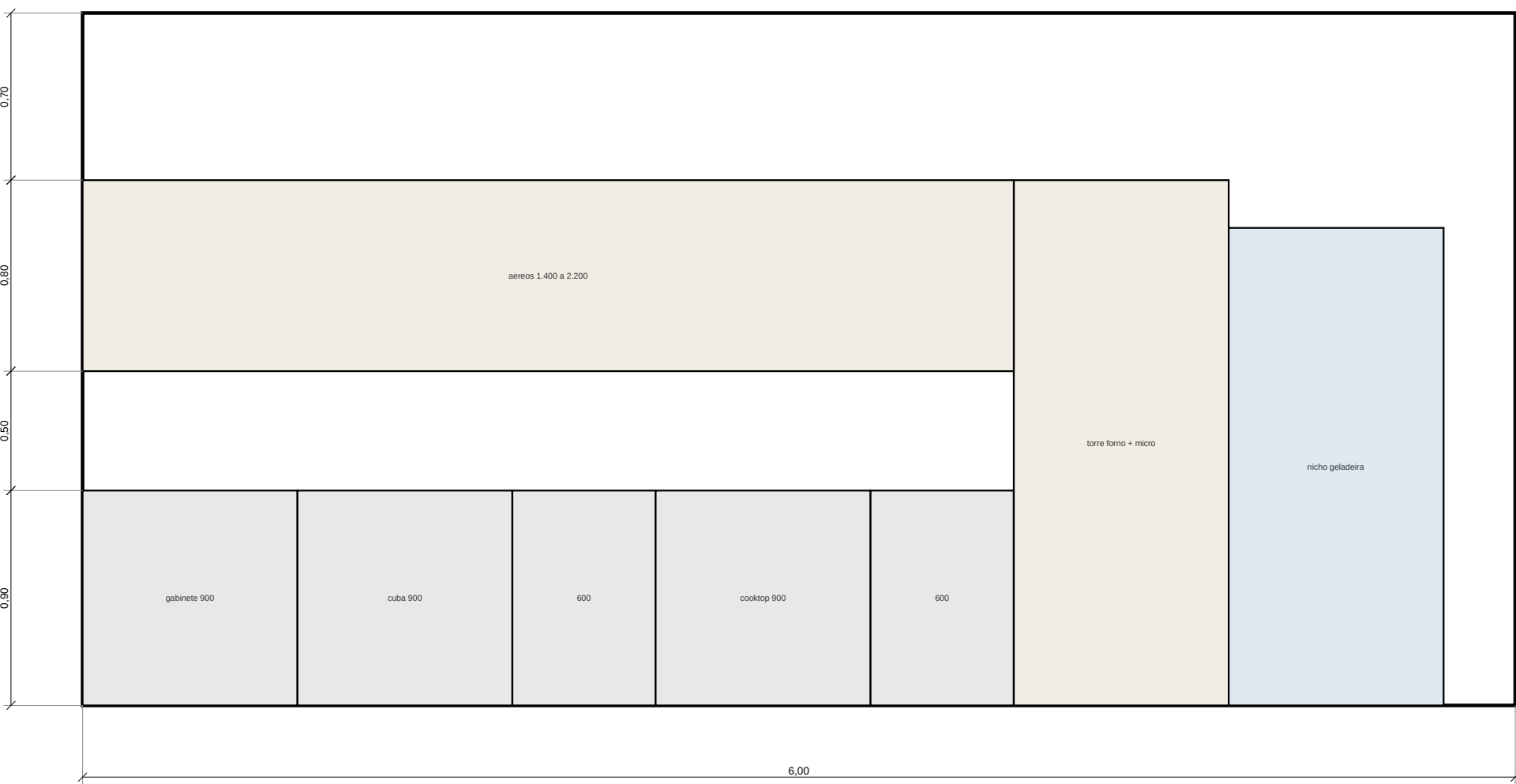
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500m² TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

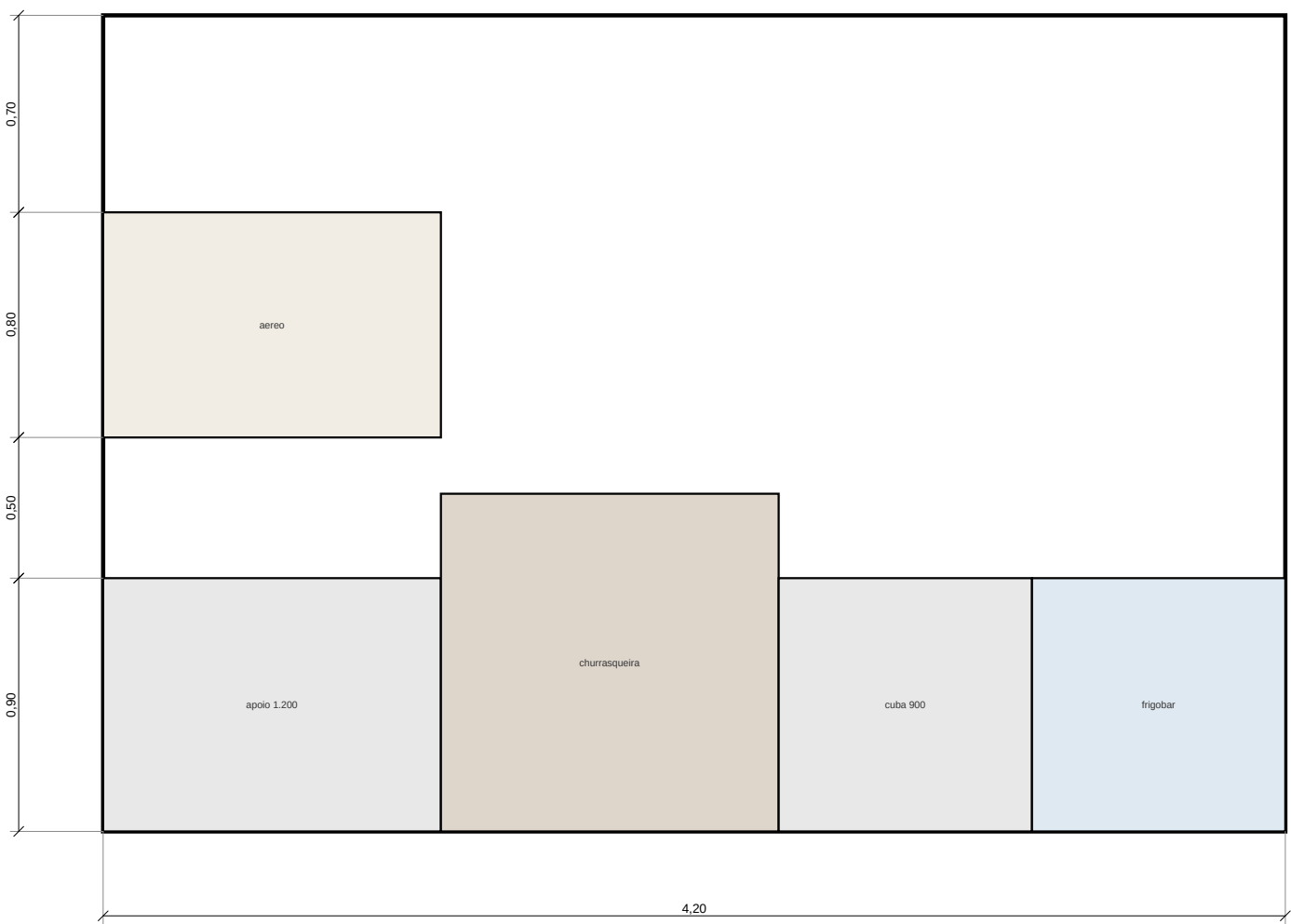
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consistência	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7B	14
via R7D (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x 7.5 REVITE
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS: 655/550/550	SEM ART / RNT	



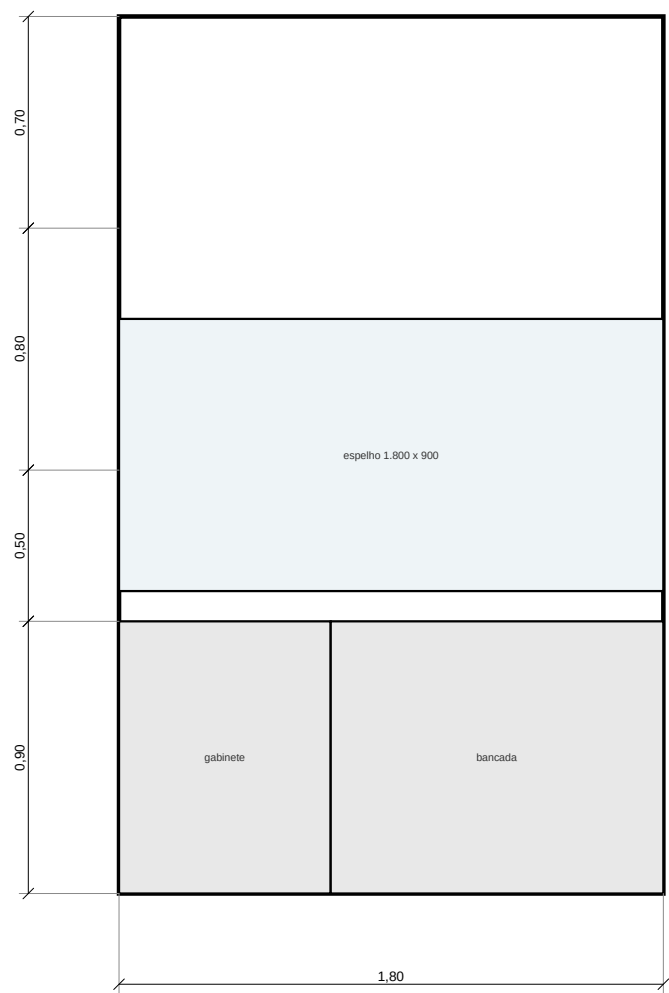
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



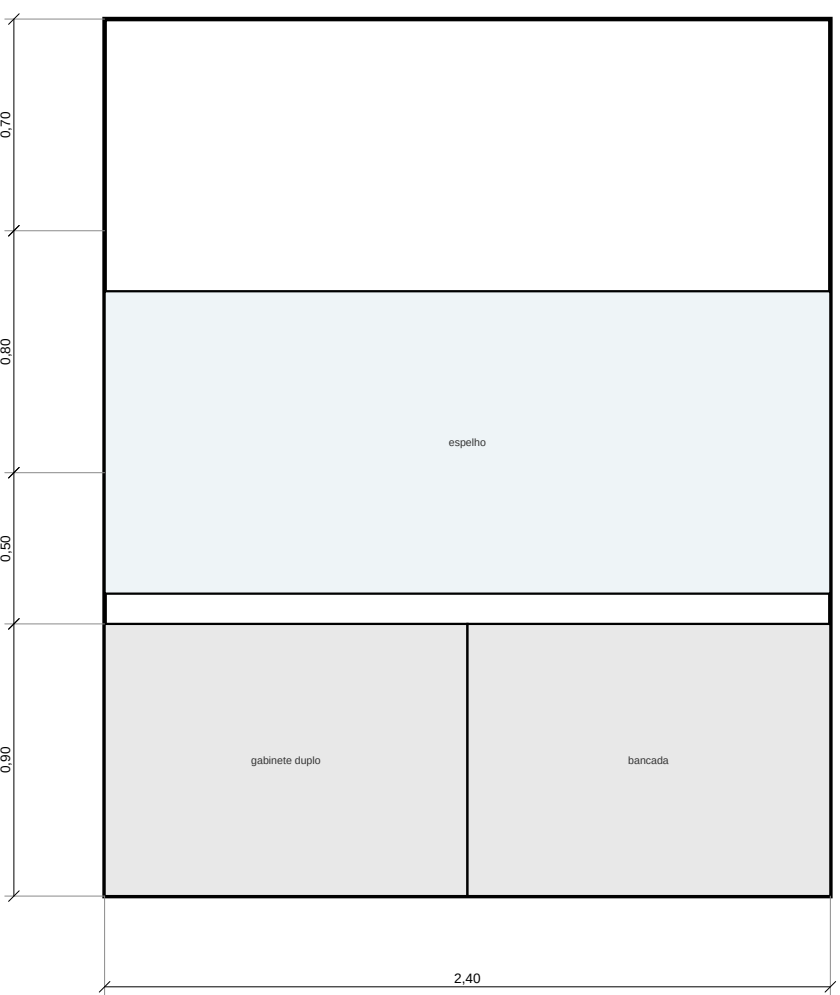
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



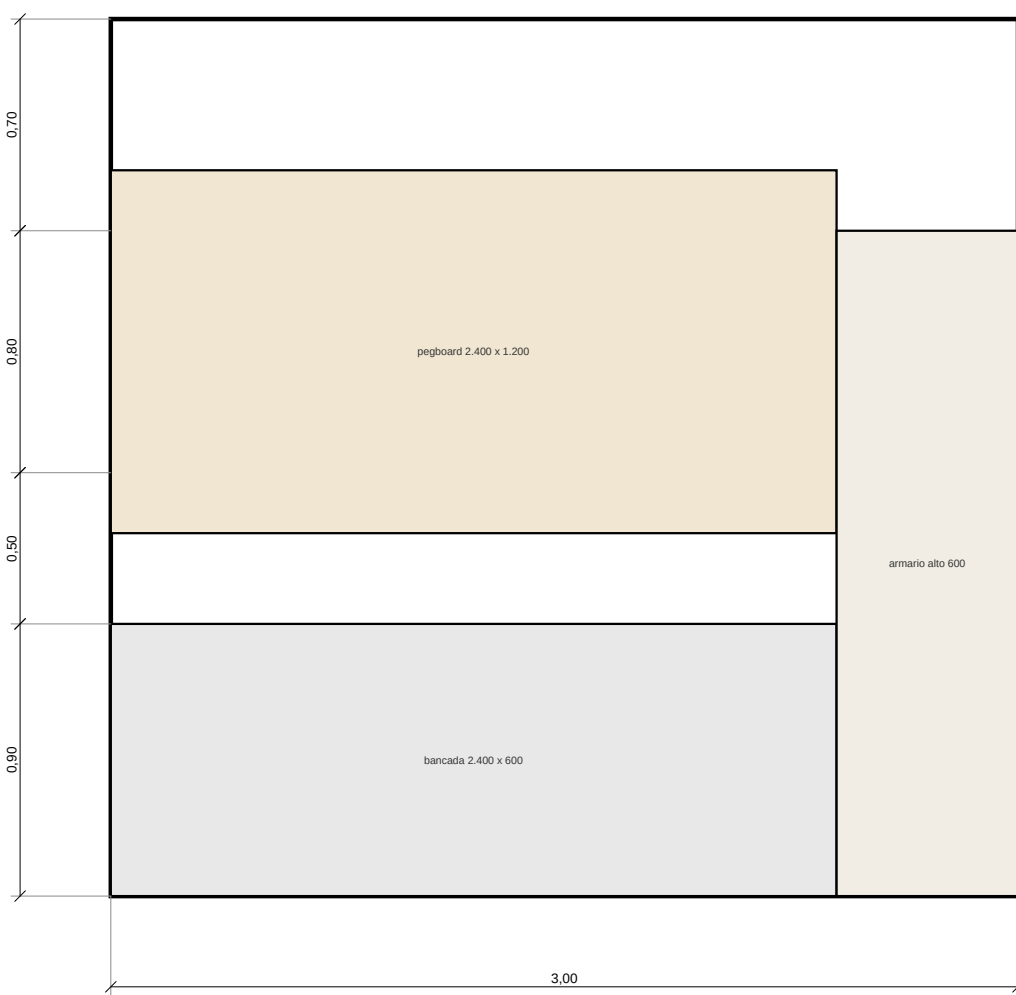
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



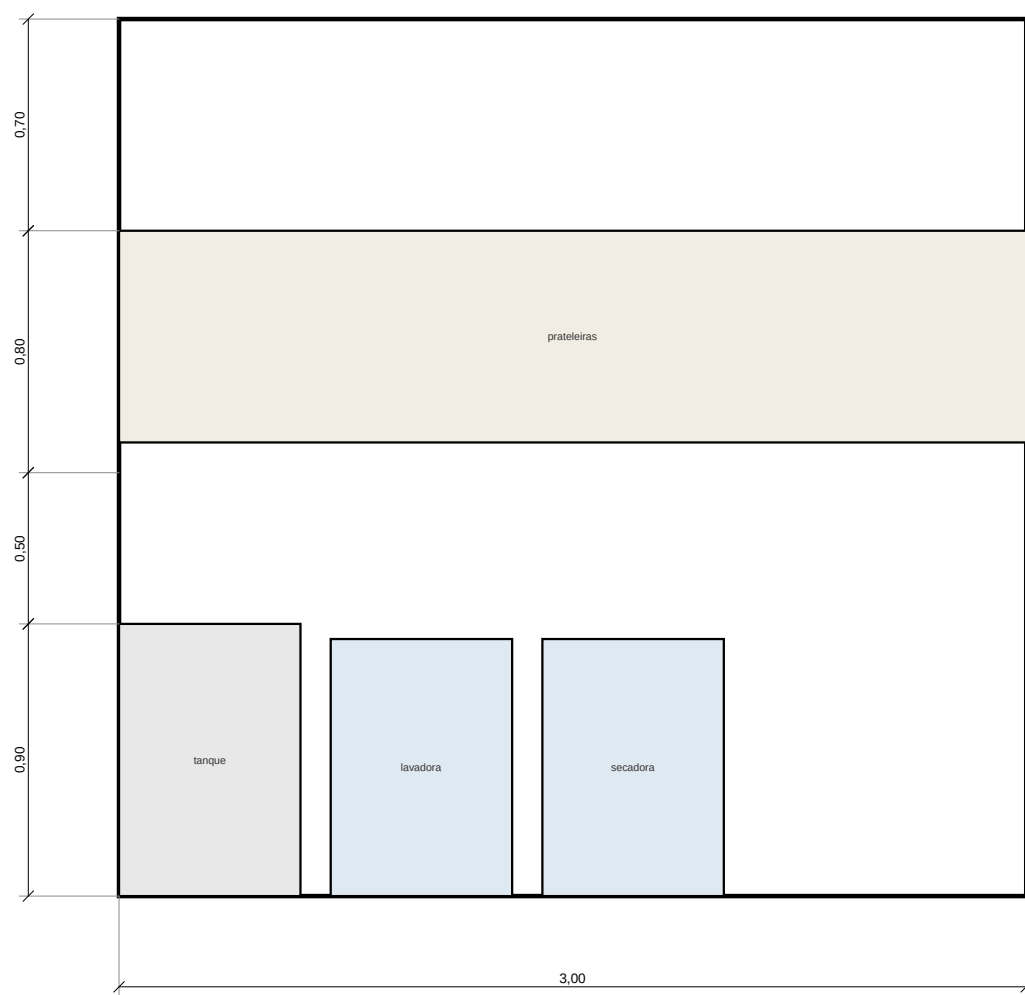
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850mm e profundidade 600mm, com o proprio eletro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

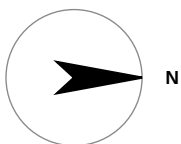
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R7B
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
DE 15 REVISTE



- downlight embudo
- ⊕

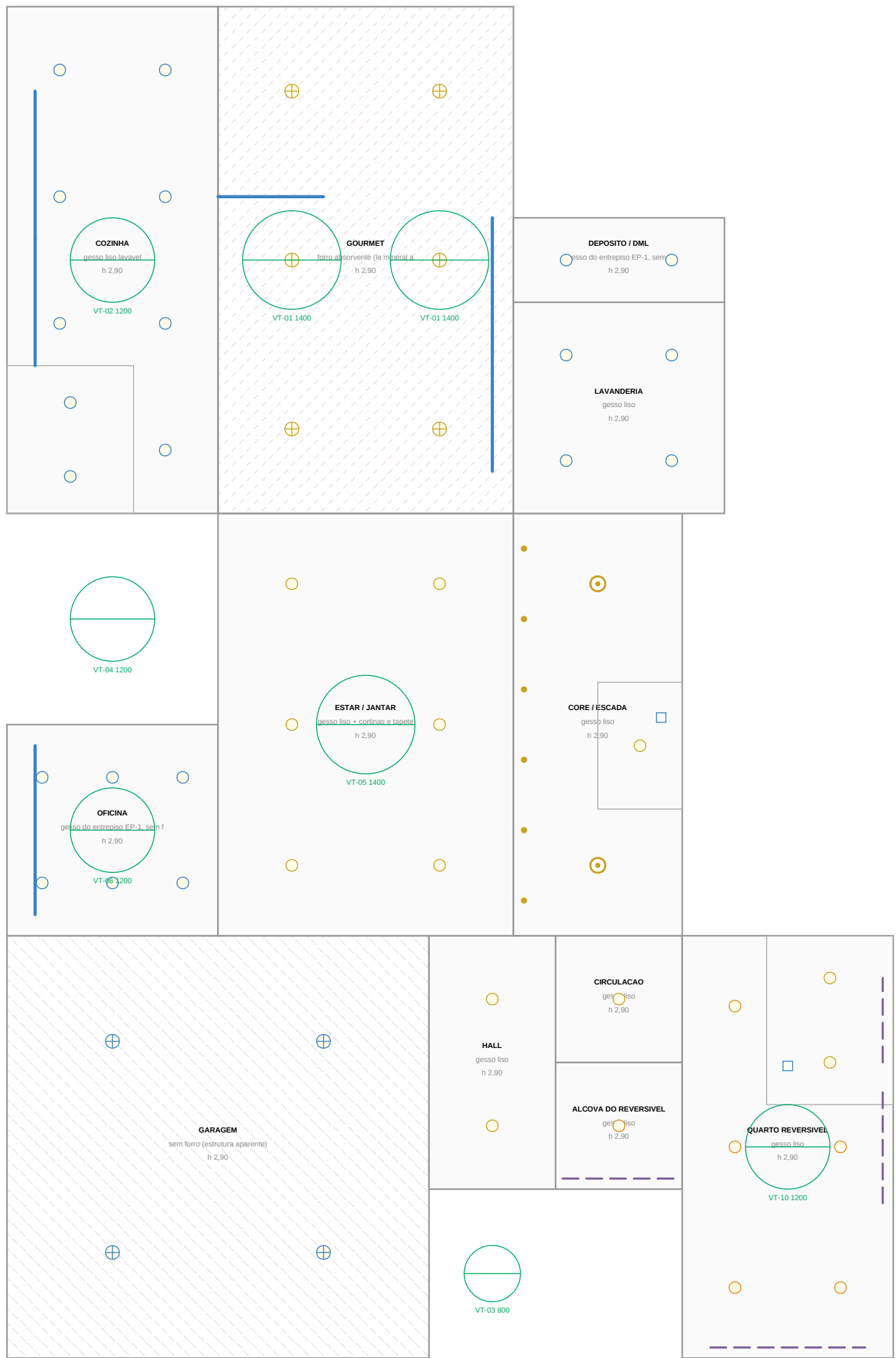
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (je-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-GAR	apoi	30.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	varia	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	varia	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	500	511	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	soci	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de je-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	303	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	108
T-GOU	soci	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	varia	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	varia	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SO2	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO3	varia	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	soci	7.2	200	300	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	varia	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO2BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SO2BANHO	banho	4.3	100	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	varia	9.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEUSBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CORRELAUNDO	banho	2.1	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASLOFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONCE	TIPO	QTO	kw
L3-BC-01	banhada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	banhada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	banhada BC-03 (T-CO3)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	banhada BC-04 (T-CO3)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	banhada BC-05 (T-CO3)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-CO3)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-SO3)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (banheiros)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR ISO/IEC 8955-1 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3074 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banheiro e hall.
 - 11 embelezadores de teto (panel), diametro em mm.
 - Curtina (banheiros) nivelado de 150 mm ao longo da parede de todo ambiente interno.

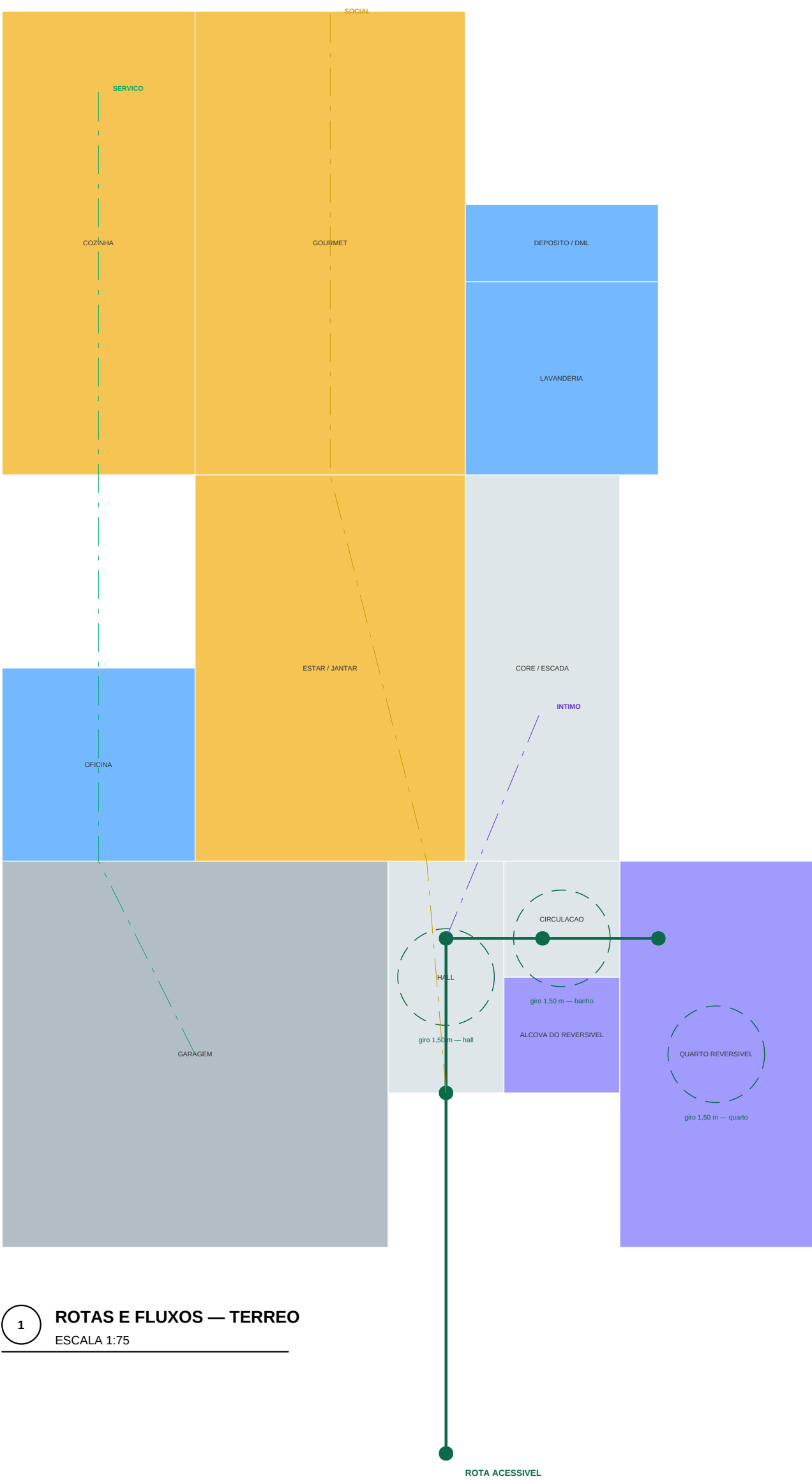
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 5000 TATAM-PI

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Unia Consolidada Projeto (preliminar) Unidade: METRO (m)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R7B LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 IN-75 REV-75
---	---	---	-------------------------------



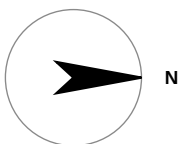
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnível sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívios prévios	instalação na PTE 1 e PTE 2	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alameda → piscina	—
Área de serviço	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for projeto)	NÃO
Área superior	hall → cora → hall superior → suíte	NÃO
Área de carga	cozinha → despensa → reservatório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Relações para barras de apoio ambíguas antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7B NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 IN-73 REVIEW
--	---	---	------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	733,7	linhas 32 x 30 x 30 (SD ou S) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	16	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre as travessas sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7B LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 18 IN-13 REV-07B
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

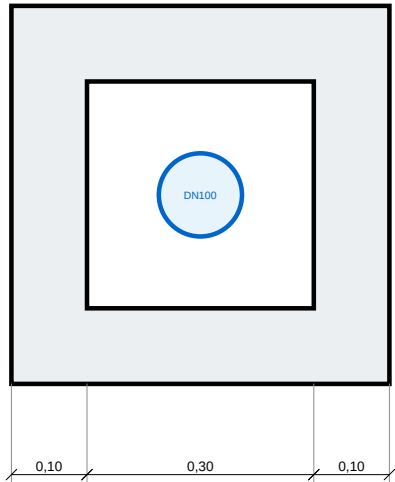
3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LMTC	PERFL	W (mm)	FREQHz	ADM (mm)	TENDG (MHz)	SLP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050A15,0	1305	3,67	6,00	104 (90)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	7,84	16,43	70 (51)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050A15,0	1305	11,64	17,14	87 (58)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050A13,0	605	3,77	6,00	83 (57)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050A15,0	1305	3,80	6,00	113 (50)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050A13,0	605	6,28	6,57	139 (81)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050A13,0	605	3,14	6,57	89 (50)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050A13,0	605	3,14	6,57	89 (50)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050A23,8	4346	7,25	10,29	57 (25)	15
V-11	T-ALP	1200	1100	0,70	1,500	W050A13,0	605	5,74	6,57	83 (53)	—

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, tagada
Culatra no superior	0.8 mca.	maioridade: TC 14 de 0.5 e no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga



REGRAS DE FURACAO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	REZAO
Furo centrado na alma	sempre	a alma é onde está a tensão, então é ali e não a cerca o ligante
Diâmetro máximo	50% da alma (45 mm em L40)	acima disso cria o eixo crítico de fentimento total
Distância entre centros	600 mm	sempre possível somar-se como um furo maior
Distância ao apico (montante)	250 mm	o deslocamento é máximo perto do apico
Distância ao apico (rugi)	400 mm	depois, com uma maior e reduzida maior
Reforço quando montado	chapão de 1,50 mm perpendicular no contorno	reforço a alma de outra perfilação
Extremidade dispostos	400 mm	caso de deslocamento de 250 mm passa aqui, nunca no montante

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF

21



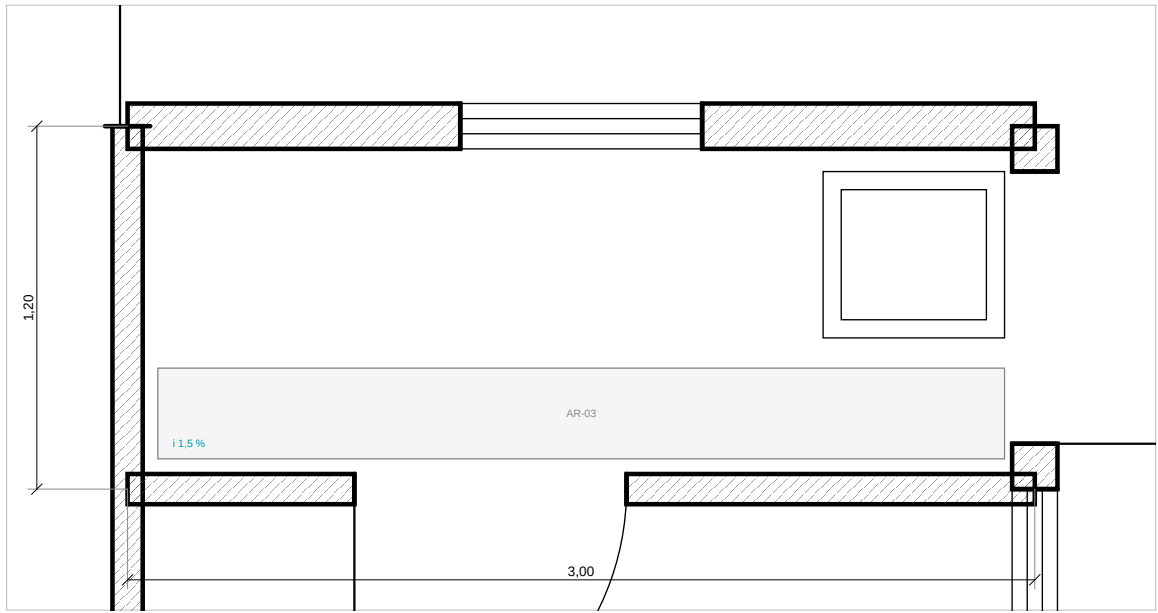
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 9999	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9990	1800 (2 fustes + 999)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9999	1800 (2 fustes + 999)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

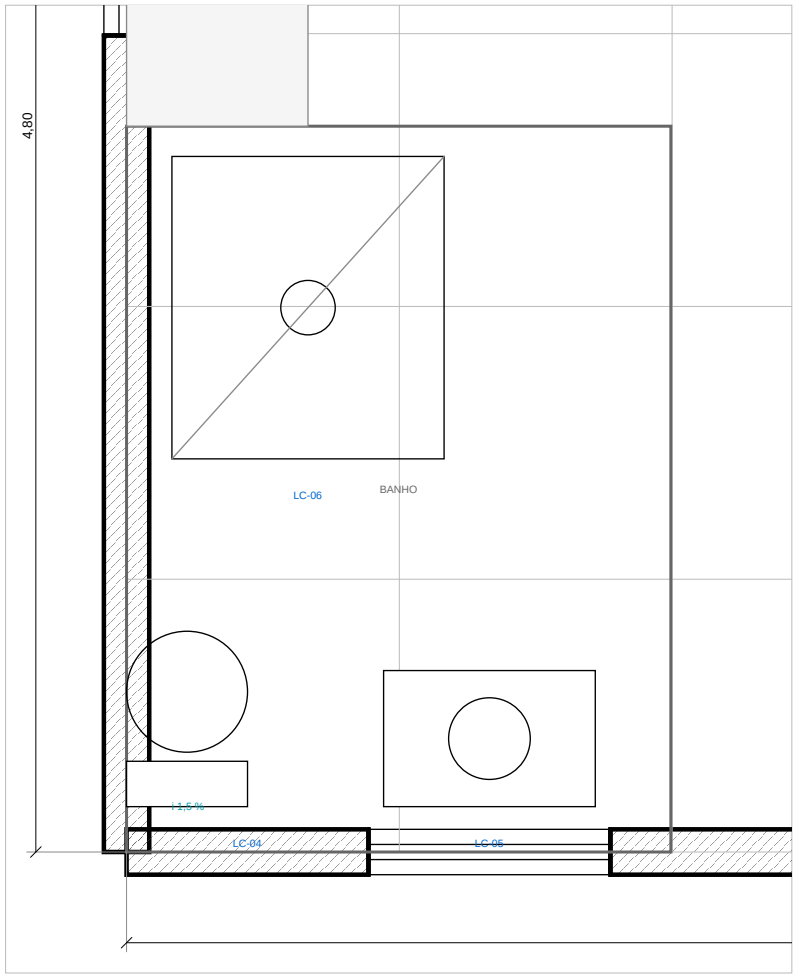
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

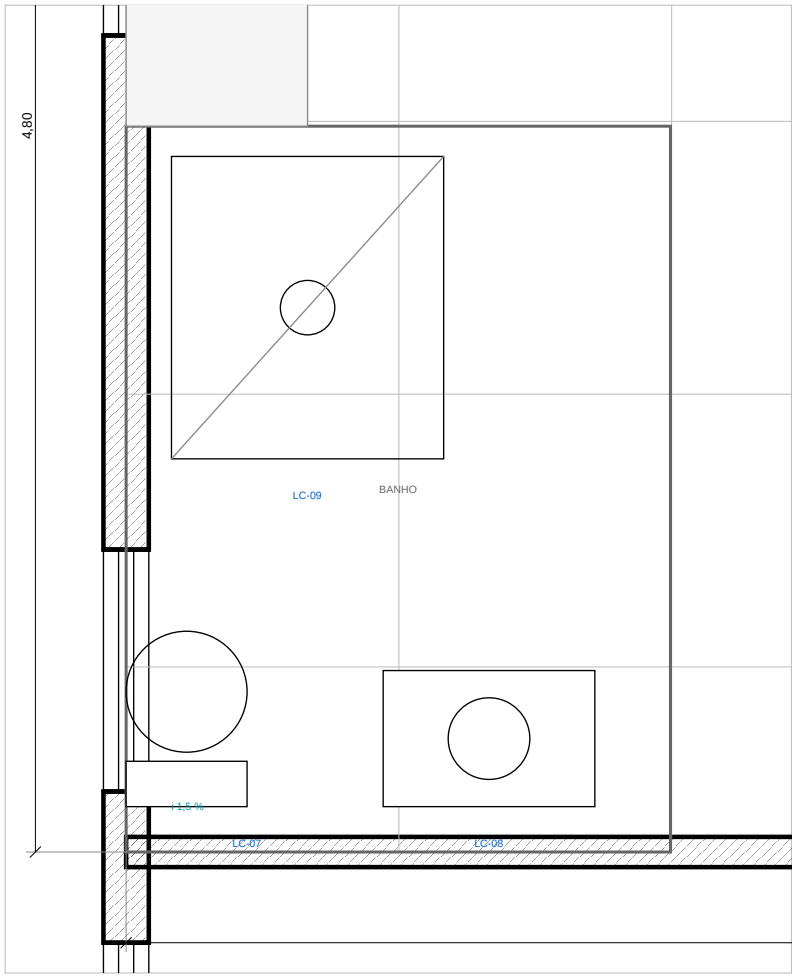
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

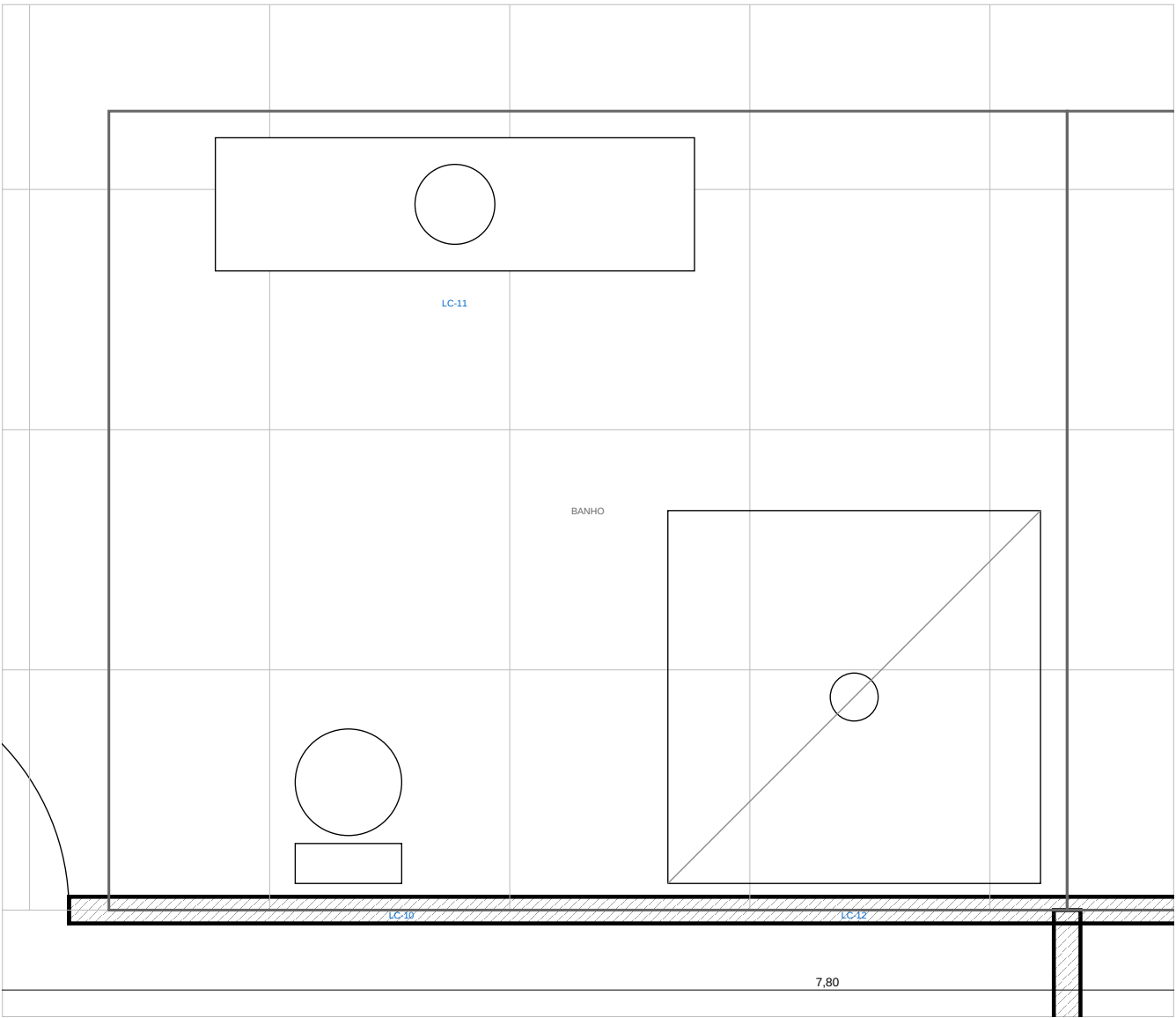
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/605/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R7B NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 IN-73 REV-07B
--	---	--	--------------------------------



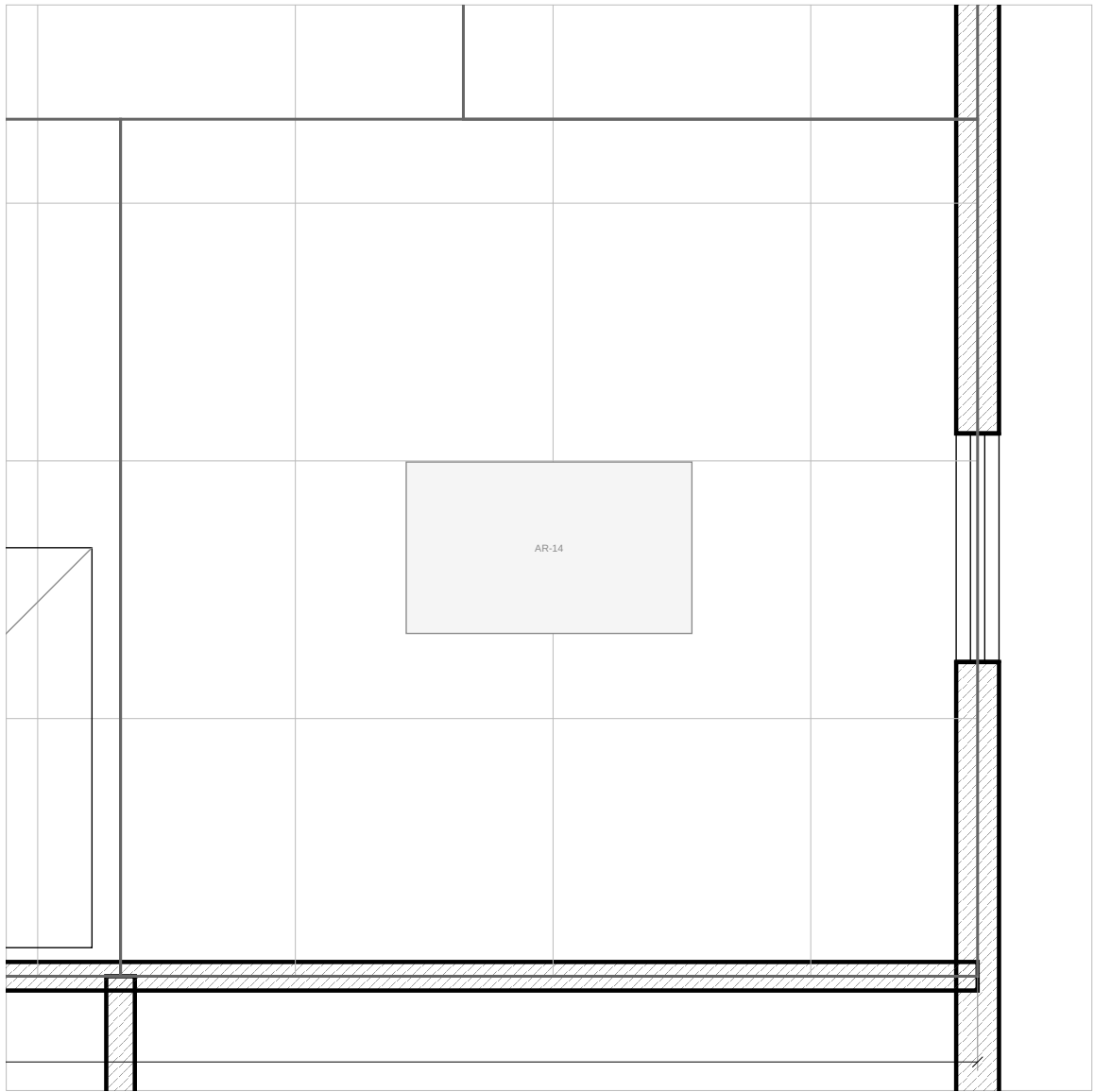
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	S-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	gno	S-0000	A-000078	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	gno	S-0000	C-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	gno	S-0000	S-0000	---

- NOTAS
- * Pignificas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignificas, não do canto do ambiente.
 - * Pignificas de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede cerâmica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R7B Linha Libertada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJECION 23 IN-73 REV-7078
--	---	---	-----------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0600, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é deslanta
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	cerâmico retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmico retificado 300 x 600	200	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque; das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GAR	cerâmico polido	—	piso cerâmico polido de alta resistência; sem paginação cores

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha; a porta deslida no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% da peça, além de 20% o recorte deslida e é reproduzido.

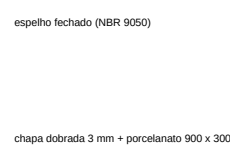
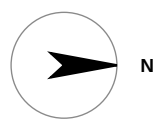
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

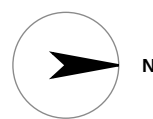
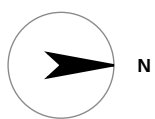
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R7B	24
em R7B (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CORA	em R7B REVISTE
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



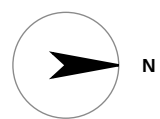
3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o primeiro terremoto 100 mil dentro do projeto de 140 segundos, com 1.000 mil de altura bruta — uma quila na obra da colônia de quem temido a primeira batida
Por que a verificação de altura bruta e dimensional	altura bruta de escada e a única diferença que não acontece em planta nenhuma, depende da cor do degrau e da cor do chão de que faz a mesma obra
O que faz não a segunda batida	terramos com altura eil variáveis, declarado como armário (40x40) não a circulação nem espacos mortos
Por que episódio finalizado	degraus colocados a partir do pé de quem usa longas ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que continue duplo	100 mil para adotar e 700 mil para criança, em casa com escada aberta para o chão, a seguir continue e o que realmente se usa

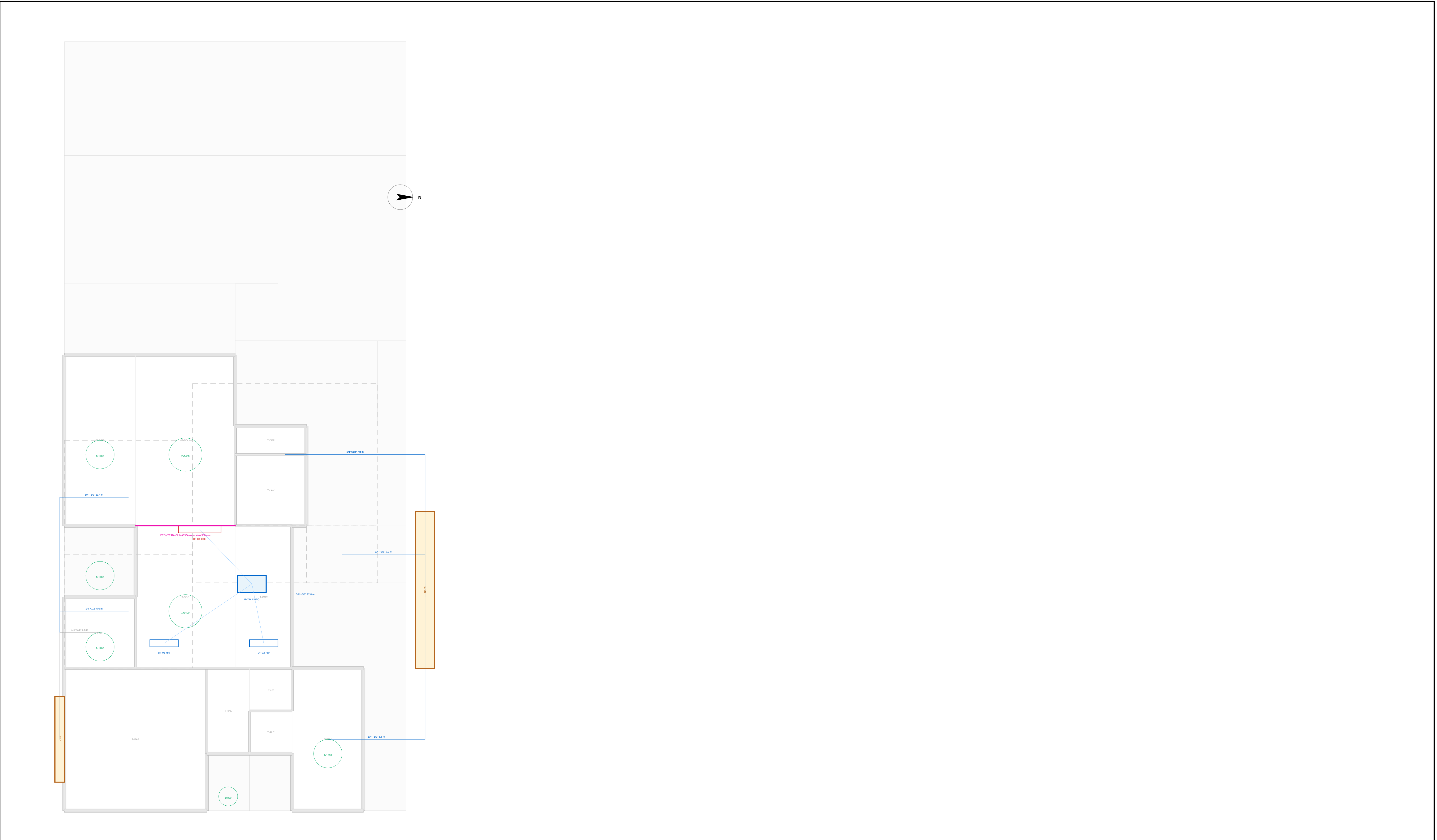
06/72 REV RC



BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R78	26
pgs-R32 (prevident)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE - 01/01	MAR-14-000000000000	SEM ART / RPT	de 73 REV/R78



BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-R32 (envelope) UNIDADE MESTRE: 1000	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA: 600/900/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R78 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART 1º/97	PROVA 27 de 71 REV. R78
--	--	---	---



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:75

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA										
LINHA	AMB	INCHO	BTUM	NOME (H)	BUBIDA (H)	TOTAL (H)	SUCCASOLU	DREN	CARGA EXTRA	FASE
S-001	S-001	TC-01	18.000	1,6	3,9	7,0	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-01	18.000	2,2	2,9	6,6	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-002	S-002	TC-10	18.000	1,2	3,9	6,8	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-003	S-003	TC-10	18.000	6,0	3,9	11,4	14" F 1/2"	DN25	80 g	ABR
S-004	S-004	TC-08	20.000	1,6	2,9	11,0	38" F 3/8"	DN25	80 g	ABR
S-005	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-005	TC-08	9.000	1,6	3,9	7,0	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-001	T-001	TC-10	9.000	1,2	2,9	9,6	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO										
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)	DN	OBSERVAÇÃO							
DF-01 — insuflamento	750	T-001	para parede sobre do andar							
DF-02 — insuflamento	750	T-001	com tubo e pino de fix							

(continuação)			
ELEMENTO	VIAÇÃO (mm)	DN	OBSERVAÇÃO
DF-03 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do andar
DF-04 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do andar
DF-05 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do andar
DF-06 — insuflamento	120	T-001	para parede sobre do andar
DF-07 — insuflamento	80	T-001	para parede sobre do andar

NOTAS

- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 12,0 m, com o limite de contorno de 15 m.
- Drenos DN25 com diâmetro mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engate sem alça.
- Duto de insuflamento no comprimento de 400 mm — nunca abreviar montado.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bacia de passagem, com de isolamento na parede condensa dentro do momento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORÍGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade (previsão)

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUETA 600/900/300

EXAUSTÃO

ESTUDO PRELIMINAR R7B

MAQUETA PARA ORCA

SEM ART / INT

PROJETO

28

IN-73 REV-07B

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISBANHO	BANHO QUARTO REVISER	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAIBANHO	LAVANDU DA CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-04SOLARBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORR	CORR / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com boiserie, 2 demãos	gesso liso lisotext	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com boiserie, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri aci	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-03	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2900	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não inteira
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância até 100 Hz no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 11 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem eluati
Recape	condição de unidade do ambiente	em 100 e sapê de gesso não precisa reapêdo em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com boiserie em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com boiserie, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentícia
Pintura de fôrro	gesso PVA branco branco
Recape padrão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma sala
Solado de área revestida	granito cinza 150 mm, dovelado de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista paredes de acabamento e a categoria de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

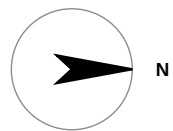
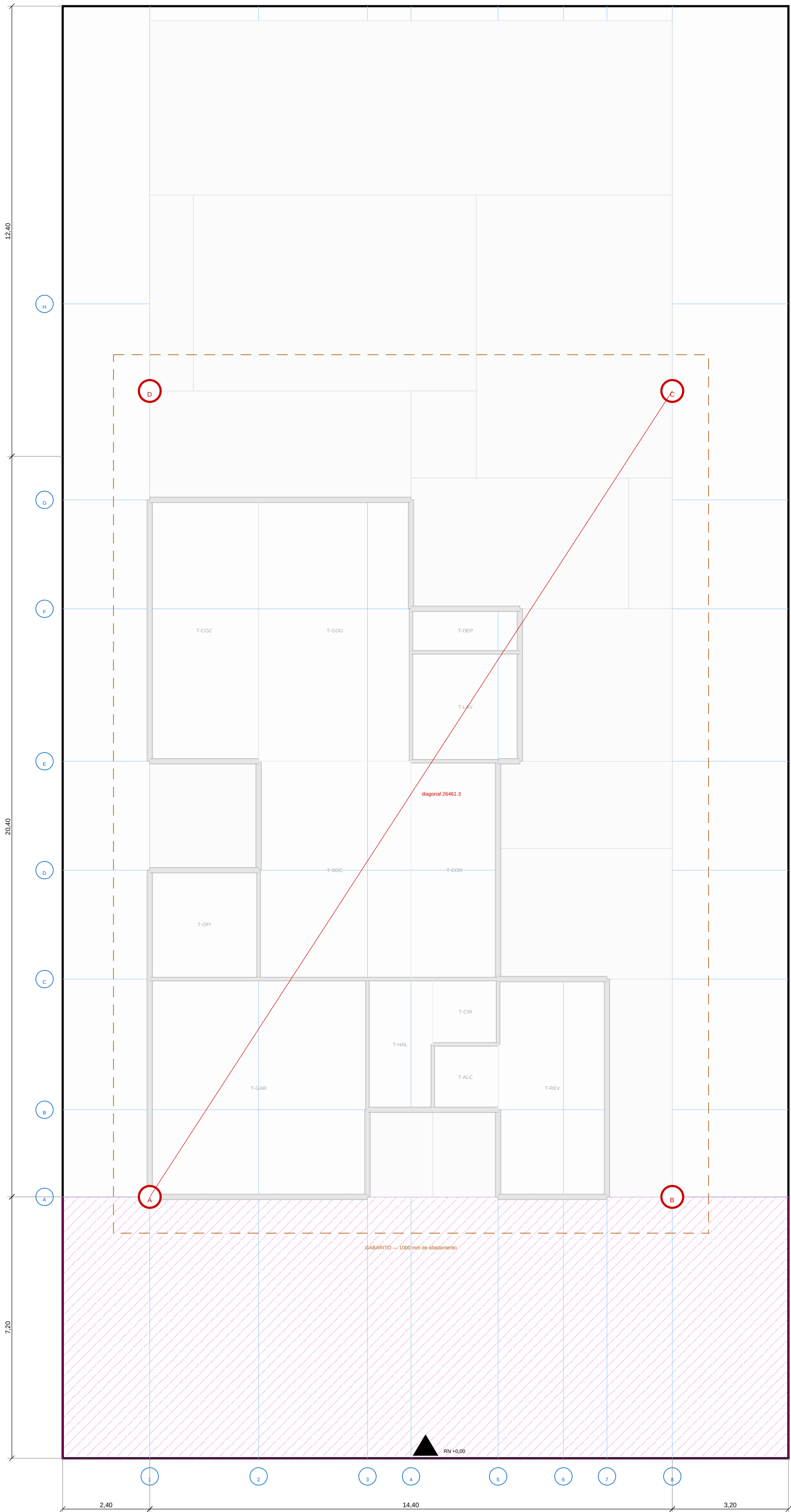
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REVISTO (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R7B Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 30 IN-73 REVISTO
--	--	--	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DISSA-SLA	DISSA-NORTE	TESTADA	ESBDO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interrompe a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 100 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs ditais	verificar em cado; erro de cado soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferindo

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: o caso se dá do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUADs ditais, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acabado do terreno.

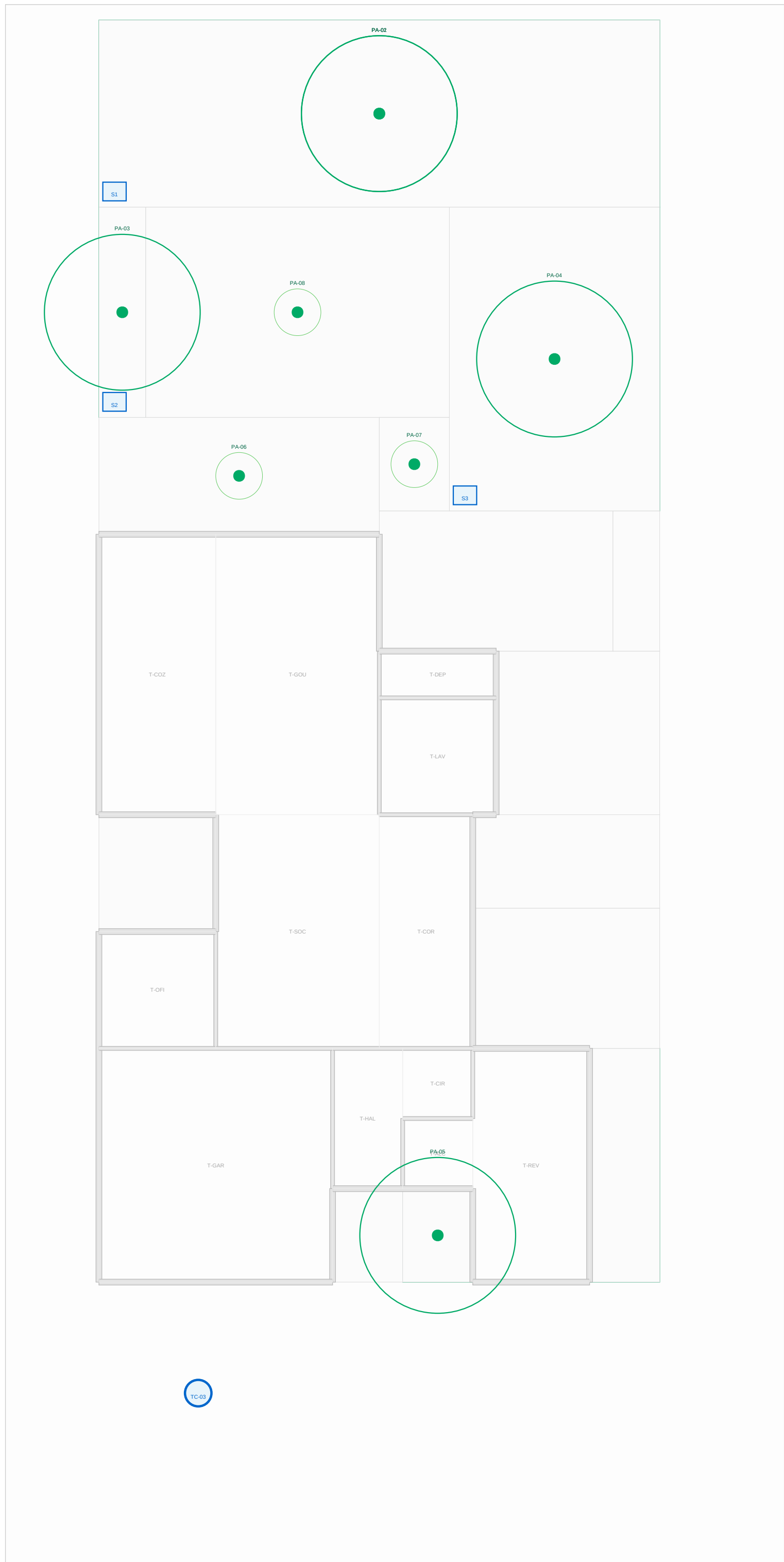
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA: 600/900/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B LIVRO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 DE 73 REVISTE
---	--	---	-------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	ARB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fundo de estacao	proteger: nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pimenta caudex)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 12 m	1	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura com	em meio	300	1200
PA-04	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	10 x 15 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, protecao ao vento	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Santanderia e Zantedaia)	10 x 10 m	1	jardim de inverno norte, vista do jardim	em meio	300	1200
PA-06	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	10 x 10 m	1	aberto, mangueira e copo de vidro no jardim	em meio	300	1200
PA-07	T-010	Santa Helena (Santanderia e Zantedaia)	10 x 10 m	1	arquitetura pontual e a varanda, vista do jardim	em meio	0	1400
PA-08	T-010	Palmeira de (Santanderia e Zantedaia)	10 x 10 m	1	verticalidade e sombra pontual no jardim	em meio	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espalhada com val, rega de 10 min, rega de 10 min
Densidade media	60 L/Linha	antes em estimativa de 100 L/Linha, rega e correspondencia dos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira, rede publica, rede publica e rede publica	gotejamento profundo para mangueira e mangueira e mangueira
Area de jardim	107,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.000 m2 de 800 m2
Area impermeabilizada	200.40 m2 (24,17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 500 m2 — no clima (Vaga de 170.00 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (15.400)
Vazao para a rua antes / depois	8,00 (21.90 L/s) (2.740)
Vazao de retorno	6,38 m3 / s (cubete de 13.96 L/s) (2.740)
Orificio de descarga	200 mm, coberto na rede de pro-ocupacao, assento em 10 mm
Por que reuso na rede	60.307/1400 por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombreada ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm mas cabe antes a copa de vidro e a rede encontra o sul. At a sombra vem do jardim e do.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em meio.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR R7B Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 IN-TS REVIEW
--	---	---	--------------------------------------

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P2)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P2)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P2)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P2)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P2)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P2)
07 Fachada	etapa 2 (P2)
08 Cronograma	etapa 2 (P2)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P2)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P2)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P2)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P2)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P2)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P2)
15 Elevações internas	etapa 2 (P2)
16 Planta de terra e fundações	etapa 2 (P2)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P2)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P2)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P2)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P2B)
21 Plano de fôrmas e pendências	Etapa 2 (P2B)
22 Ampliação moldados – terraço	Etapa 2 (P2B)
23 Ampliação moldados – superior	Etapa 2 (P2B)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P2B)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P2B)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 2 (P2C)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 2 (P2C)
28 Climatização – térmica e hídrica	Etapa 2 (P2C)
HISTÓRICO DE REVISÕES:	Etapa 2 (P2C)

REV	CONTÉUDO
000	Modelo personalizado (outras) 10 pranchas de estudo.
001	Etapa 1 – áreas técnicas básicas, principais conceitos complexos
002	Fluxo social orientado por área, com fronteira aerodinâmica
003	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditoria em três dimensões
004	Etapa 3 – coordenação de instalações, versão planimétrica revisada
005	Etapa 4 – ajustamentos, toques, parâmetros e enriqueço
006	YAM, MASTER do preparatório material de 48,90 m ² , mini lounge, piscina de 17,52 m ² , casa de máquinas na lateral técnica, passageiros sem poder o acesso de fora ao fachado
007	Alcova social decorada a fundo, corrimão de vidro de 2,20 m, varanda gourmet de 2,00 m em balanço e piscina no deck
008	Despesa total de parte de serviços, com o ponto de fuga abstrato dentro do, sala para o fundo, de formar para a cozinha
009	Programa de 10 auditoria: segundo bloco de verificação e novo desenho corrigido, entre áreas e jornadas de tempo e a prioridade das salas
010	Correção crítica e condão do gourmet na «permissão técnica a áreas de transição e a flutuação da captação aérea a fronte em x = 5,480

PENDÊNCIAS

[illegible][illegible]

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA	REMARKS
					O mapa de controle existe e esta pronto para ser utilizado, enquanto nao voltar, e curto e ordenado de grandessa para auxiliar quantidade, nunca base de controle

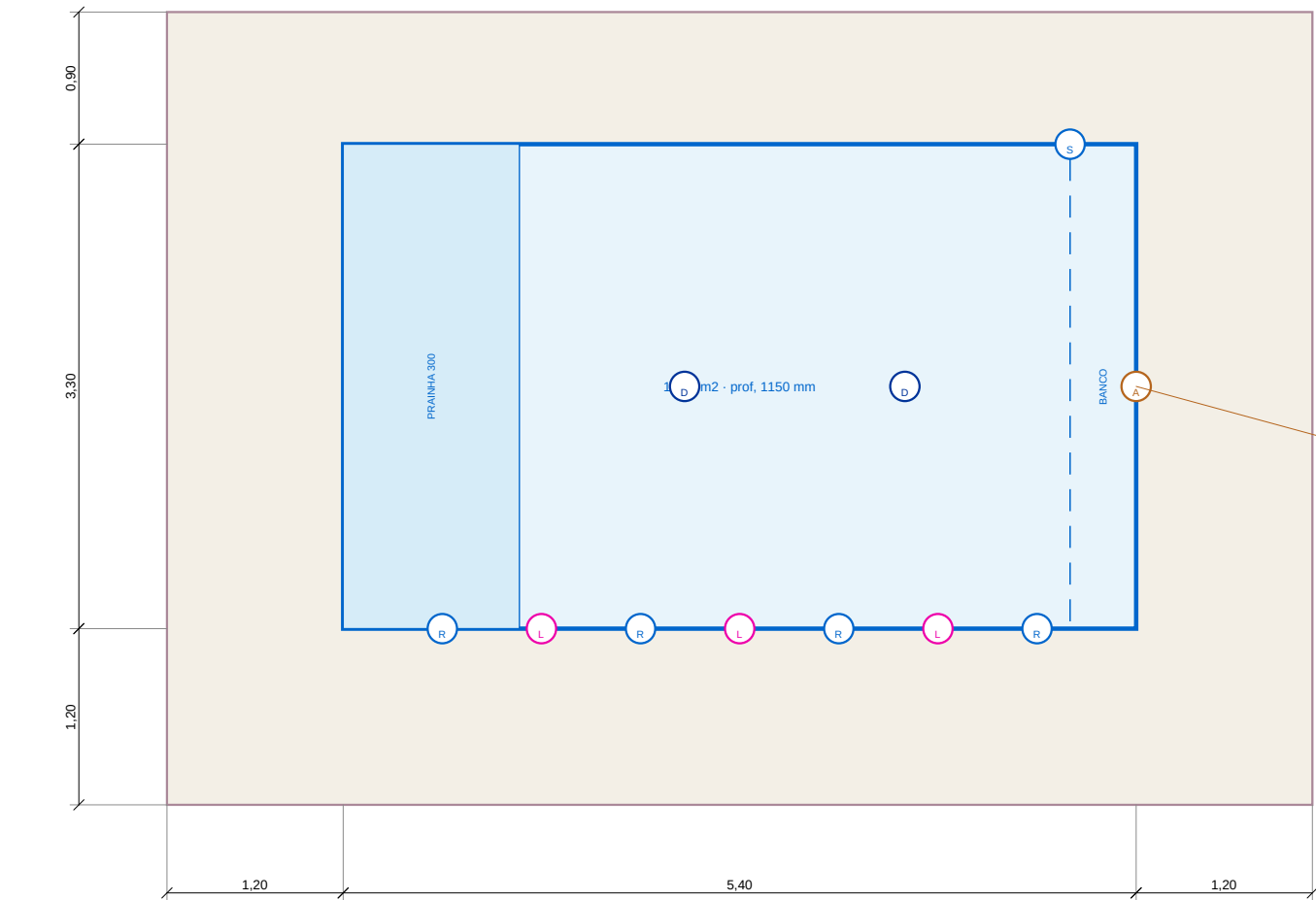
É um modelo, não um conjunto de desenhos	se 2D apresenta uma vista de uma única fonte; modelo 3D mostra todas as perspectivas, e o auditorio toda coisa à frente, não sobre o teto
É realizado por construtor	100 condicional, verificação: o que tem sido no modelo a audição mas também, e foi realizado assim que os 3 áudios documentados apareceram
Especificação por demanda, não por catálogo	7.85 m2 de parede acústica presente na sala inteira, 2 de 20 não com efeito acústico, luto absorvente se no guarnet
NÃO é projeto legal	nas minutas AET/IBIT, cálculo estrutural, homologação sem aprovação municipal
NÃO é obra fabricada	e pagamento de planos e de estudo: falta meeting concluído do fabricante
Referências sobre fabricação MS	parâmetros laboratoriais de SCS, testes administrativos de sala e interferência fenomenológica de projeto seguem como Niquito

PR	FRANCHA	ETAPA
37	Sondagem SPT e fundação (F52)	007
38	Hidráulica planejada e superficial do solo (F52)	007
39	Desempenho acústico entre ambientes (F52)	007
40	Cargas, requisitos de laje e mercado (F52)	007
41	Energia, hidroeletricidade, SPDA e solo solar (F51)	007
42	Planta de laje — superior (F51)	007
43	Perspectivas externas (F50)	007
44	Perspectivas internas — terraço (F50)	007
45	Perspectivas — áreas abertas (F50)	007
46	Perspectivas internas — superior (F50)	007
47	Torreão: perfil, plataforma e cotas (F50)	007
48	Matriz de energia — planta mestre (F50)	007
49	Ventilação natural e privacidade (F50)	007
50	Corte por ambiente e corte de fachada (F70)	007
51	Elevações internas 1, elevação do mobiliário (F70)	007
52	Esquadros: tipo, quantidades e detalhes (F70)	007
53	Mapa de cores, rodapés, soleiras e pilares (F70)	007
54	Planta humanizada (F70)	007
55	Planta de maquiagem e quadro de móveis (F70)	007
56	Marcenaria 1: gabinete de cozinha, guarda, ilha e bancas (F71)	007
57	Marcenaria 2: maquiagem, closet, cabineiros e painéis (F71)	007
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e fachada sistema 32 (F71)	007
59	Marcenaria: ferragens, puxadores e lista de peças (F71)	007
60	Elétrica: diagrama unifilar e quadros, circuito e circuito (F72)	007
61	Elétrica: material por circuito e sistema hidráulico (F72)	007
62	Esgoto e ventilação: sanitários, vasos e caixa (F72)	007
63	Água fria: hidráulica, diagrama vertical e pressões (F72)	007
64	Plano de concreto, gás, revestimento de al e suporte (F72)	007
65	Outros: W, H, CFTV, alarme e automação (F74)	007
66	Prevenção contra incêndio: extintores, detectores e gás (F74)	007
67	Contratamento em planta, escanear e tolerâncias de montagem (F75)	007
68	Detalhes do LSP: encontro, carga, sistema, rodapé e juba de fachada (F75)	007
69	Plagemas de fachada e vista exposta (F75)	007
70	Planta: cortes, visual de prua, fundo e furnitura: subaquático (F76)	007
71	Planta: planta hidráulica, diagrama e casa de máquinas (F76)	007

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
-----------	-----------------

- Revisão 073 — finalizada: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR;
- Autentica: 23 verificados e 180 condôcos, 0 emós, 11 atencáo(es), 21 relató;
- NÃO serve para: endossar o fundaco sem sondagem, fabricaco de panel sem testing codificado, aprovacao legal sem ART/RRT;
- Reprodutível: engastamento por "pythond build py" a partir do modelo.

PROJETO AQUISIÇÃO			
EMISSÃO — ÍNDICE, REVISÕES E PENDÊNCIAS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por P22 (previsto)	ESCALA sf/escala FORMATO A1 MALHA 600/600/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R176 NAO LEBRESCO PARA OBRA SEM ART / 1997	PRONCHIA 33 de 71 REV R176
LIVROZINHO RESTRITO - 2004			



seção 6-6 (p.6-7)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da lâmina de 17 a 18 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permanência de criança
Barco submerso	450 x 450 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, ganha menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, empingamento	dois metros de fundo abastado 900 mm não exigência antiqslip
Relevo / abismo / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abismo, para varrer a superfície
Aquecimento	3.180 de 120 W, 2700-3000 K	luz quente, água azul com luz fria não necessada
Aquedimento	não necessada, tapete e espaço de inocular permitido	tapetes todos dois negativos flap, deve pros depois todos o dire
Tratamento	cloro convencional, sal em espuma (PMS-D no YAMAL)	sal emagre material compatível em TDSs e hidratação, deixado em espuma

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
faixa seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o resto se anda descalço no piso do sol
lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com modulação e sombra
pédo e deck descoberto	porcelanato externo classe R11	sol pleno ou churrascaria, superfície lisa, leveza e sem movimento térmico — e mesmo peça da faixa da piscina
passado e acervo	placô cimentado impermeável claro	compara a permeabilidade pedida pelo deck
varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizar da faixa da piscina, sem acrometiar família
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC recusa passa de 65 C sob sol de máxima (abastado 1,20), porcelanato claro fica em +65 C (abastado 0,80), e de 40 m se pe descalço começa em 50 C

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentada com revestimento mínimo 3,200 x 2,400, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	portais de correr, brisas, guarda-corpo e frasco da plataforma	—
Moldura	lâmina da porta de entrada e frasco do portão	—
P1 C1 — interceptação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no ferro	luz e lâmina do moldura da porta e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o beiral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontais contínuas e de que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P1 C4 — spotlight nos painéis da entrada	projektor de 300 W, 2.700 K, beam 25 graus	profundidade, a casa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o partido: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos abas
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixas 1 ja especificadas, junta seca de 6 mm exposta
Portais e brisas líquidos em metal escuro	faixas 2 ja especificadas — e agora também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Pavimento externo alto em madeira	faixas 3, P10 de 1.100 x 2.800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C4), o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o patagônico sem placa, spotlight P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por desempenho técnico, albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m2 de lâmina, 17,13 m3 do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m3/h para renovar o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

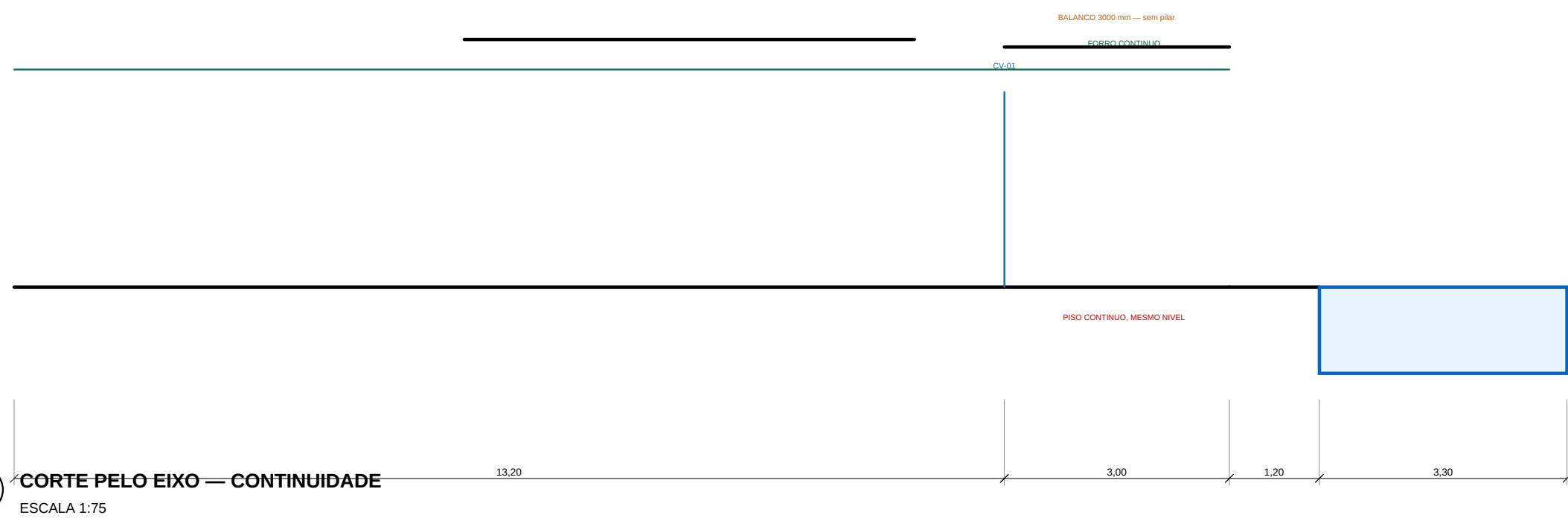
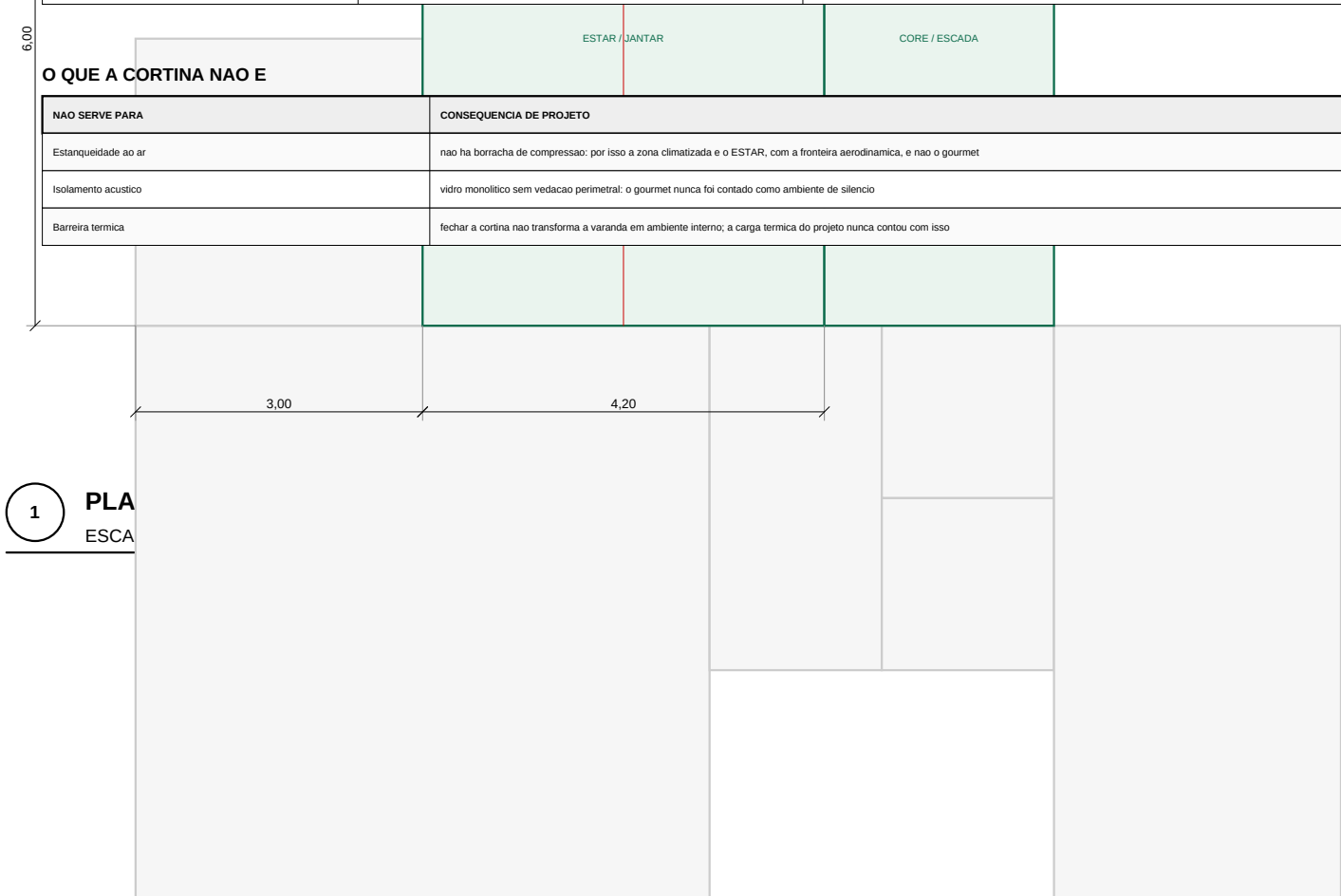
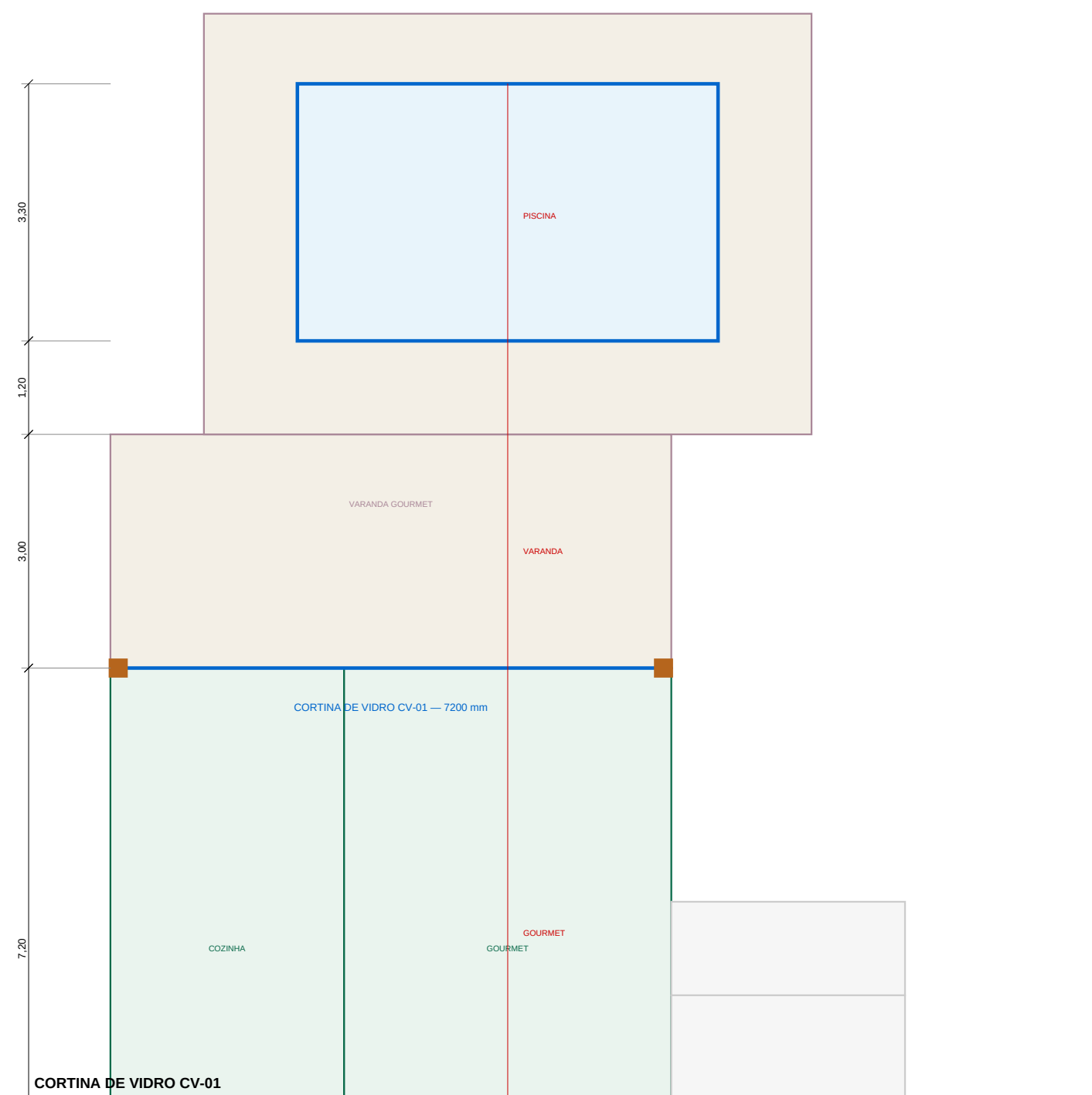
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R7B	34
ISO-R122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 465/500/550		IN-T3 REVIEW



EIXO, EM NÚMEROS		
TIPO	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Início do eixo	13200 mm	0
Cabeira e governo (integrante)	19.200 mm	6,00 m
Cabeira de valas CV-01	20400 mm	13,20 m
Borda da valanda coletora	29400 mm	16,20 m
Borda da placa	30600 mm	17,40 m
Fim da placa	33000 mm	20,70 m

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 512,6 TAPUADA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

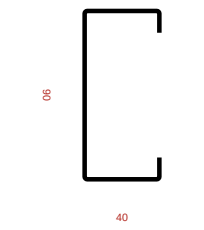
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pis R32 (preloset) UNIDADE MESTRE: 04h	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUA 600/300/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R78 NÃO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART / RBT	PROVA 35 OK 73 REV R78
---	---	--	--

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

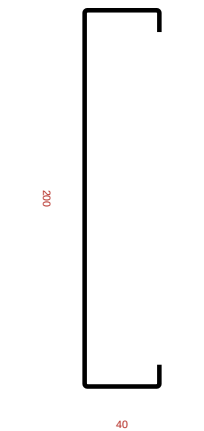
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



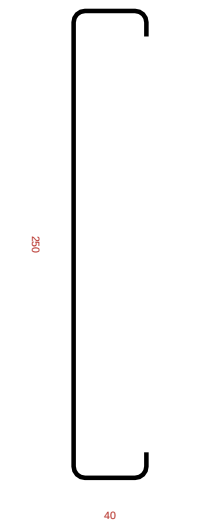
A 179 mm² la 23,3 cm² 1,407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



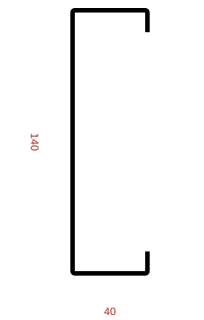
A 564 mm² la 155,7 cm² 2,227 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x15x3,00



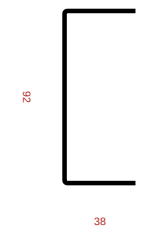
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8,058 kg/m
22 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x0,80



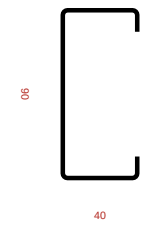
A 185 mm² la 58,4 cm² 1,554 kg/m
12 peças - viga, viga de banda

U 92x38x0,95



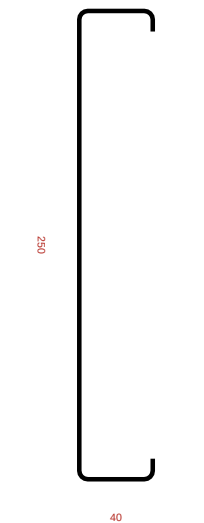
A 157 mm² la 30,5 cm² 1,220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



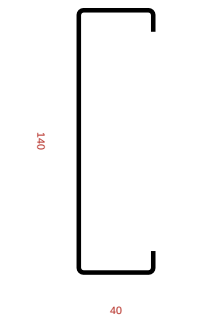
A 232 mm² la 29,9 cm² 1,824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



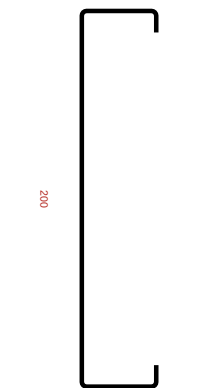
A 754 mm² la 594,4 cm² 5,364 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x1,25



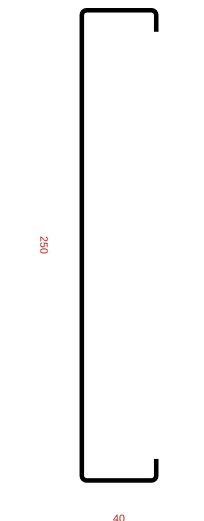
A 295 mm² la 84,1 cm² 2,214 kg/m
23 peças - viga, viga de banda

Ue 200x40x12x1,25



A 570 mm² la 385,5 cm² 2,802 kg/m
25 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x12x1,25



A 642 mm² la 341,1 cm² 2,361 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-banda	4,5 mm	9,8 mm	10 mm	borda	9,8 mm	5,342
AB 5,5x25 porta-banda	5,5 mm	11 mm	25 mm	borda	9,1 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11732	276,1 m²
La de vidro	40 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	35,4 m	200
DN40	40 mm	esgoto	NBR 1680	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 1680	65,5 m	21
DN75	75 mm	agua quente	NBR 1640	38,8 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 1680	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 1680	36,1 m	12
DN200	200 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de fabrica, sem valor de fabricação real, sem desenho de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a menos que alterada a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Unidade Construtiva

Projeto (previsão)

Unidade Construtiva: m²

ESCALA

1:2

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R7B

IMAGEM LIBERADA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

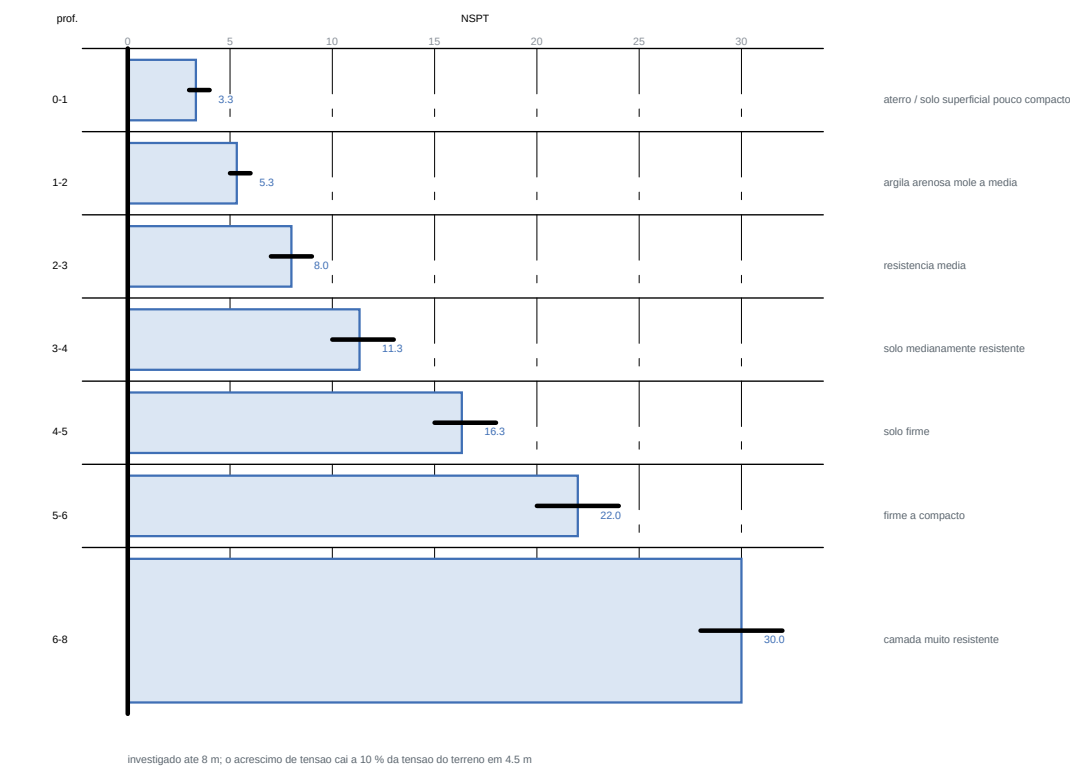
36

IN-73 REVIEW

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Tensão 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.00001	0.00033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000 a 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q base e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	65.4
TOTAL de serviços (Q + Qi)	2386.3
Área do radier	185.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

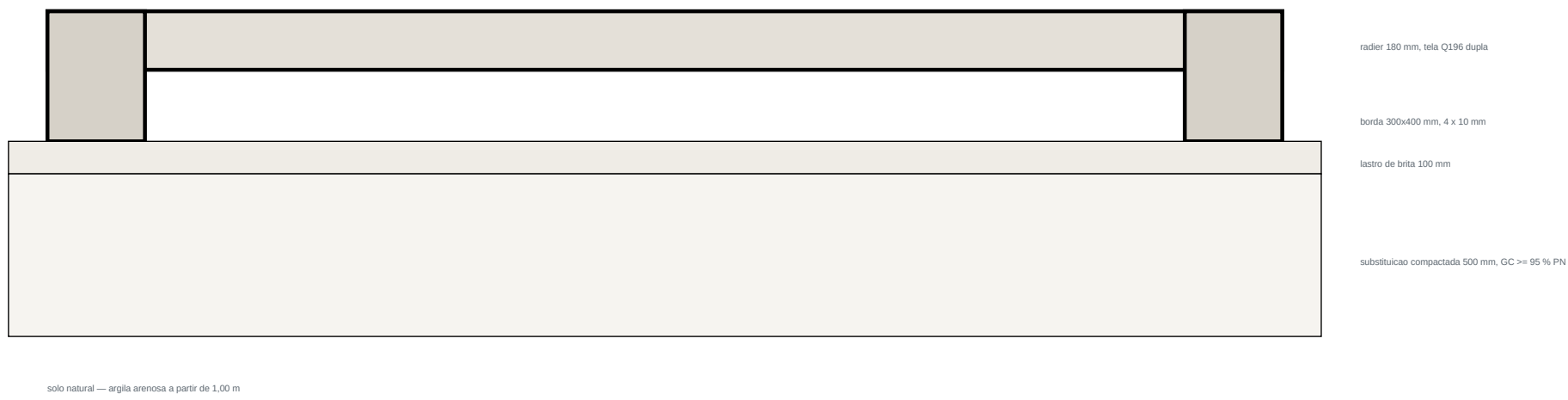
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Beta final (graxagem + 20 %)	140.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Ensaio de densidade in situ	4
Armatura total do radier	1500.0 kg (60.0 kg/m2)
Concreto (laje + base)	37.04 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, N5PT, N5PT, N5PT, N5PT e N5PT até a 6 m.
 - 2. A sondagem foi feita de TRES sondagens e adote-se a MENOR, nenhuma delas mais de 6 m, e usar corretiva fora do terreno que a geotécnica foi feita pelo solo construído.
 - 3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, adote-se pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 10 m.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (geotécnica 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MAIUS: 600/500/300	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	285,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,98 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,18 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		880,85 m ²	C 0,55

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEIEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm)	4,001 (31,94 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a rede	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	8,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	56,7 mm (27,0 cm ²)	calcular para sair 8,38 L/s com lâmina cheia
Estacionamento	34,9 mm	carga vertical, toda a área vai para da próxima chuva
Outro	desprezar, com todo de 800 e mais próximo, a praça L	a se preferir adiciona a descarga no rede

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da rede, o outro vai depois antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 333,44 m² do terreno não incluem áreas declaradas.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 325,40 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFUSÃO, não o volume: são todos os dados e dados que o terreno natural já mandava para a rede.

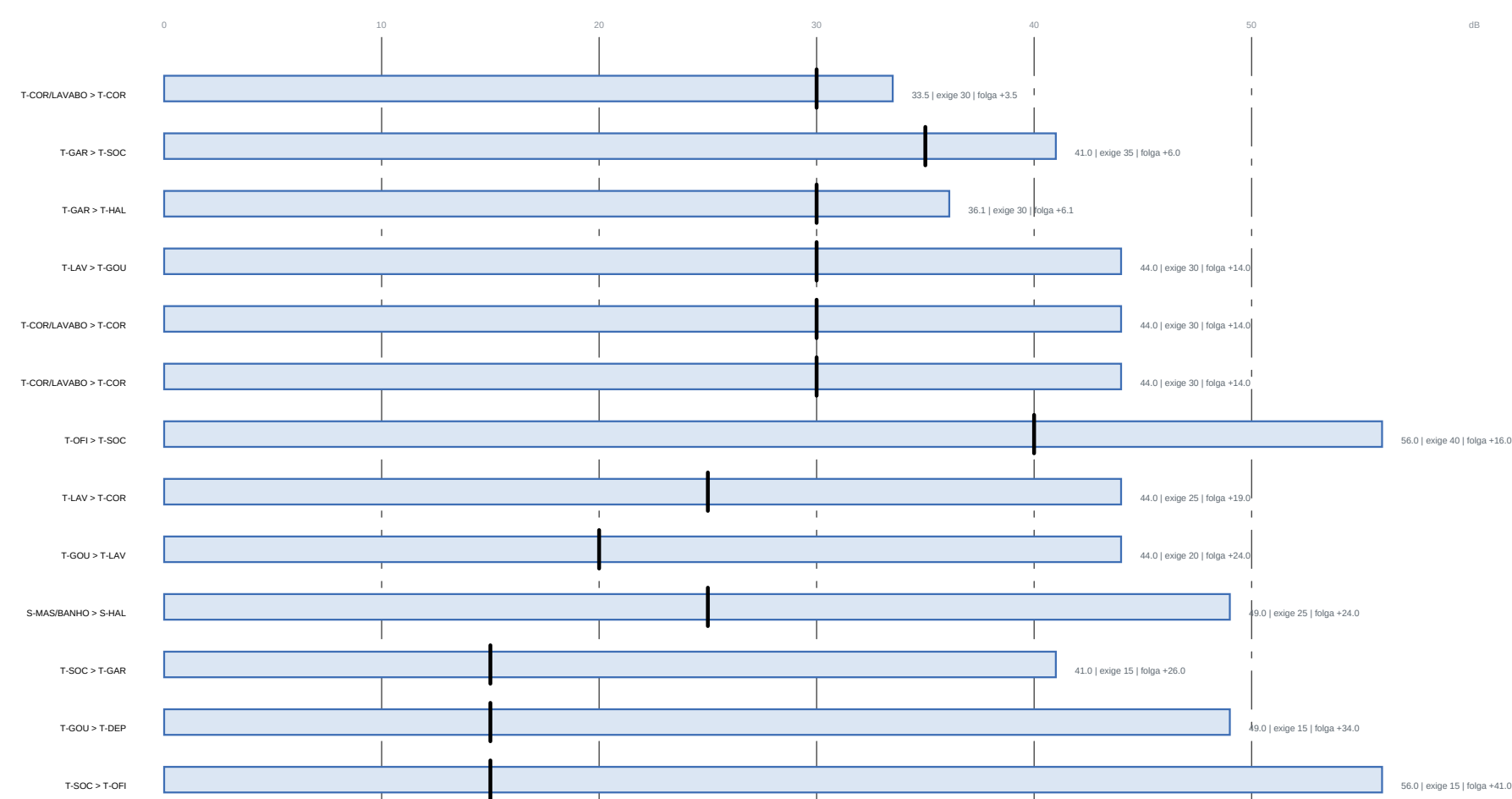
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

RETENCAO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R22	38
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	EM TI REVIEW



tanta = isolamento obtido; traca vertical = exigido (nível da fonte menos limite do receptor, NBR 10152)

O QUE MUDOU EM R52

ONCE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Barão corinthiano = hall de entrada	porta de corrimão (tir 11) — conjunto de 25,2 dB	paredes CESA, 44 dB	o acesso de visita passou para a circulação
Barão corinthiano = quarto masculino	porta rica (tir 20) — conjunto de 25,1 dB, esqda 35	paredes CESA, 44 dB	era a porta protegida da casa, e não era a entrada
Hall + gangam	porta rica — 29,8 dB, esqda 30	PDS sólido vedado — 35,0 dB	porta entre gangam e casa tem muito ruído para ser música
Barão corinthiano = circulação	hall: travas porta	PDS sólido vedado — 33,7 dB, esqda 25	ruído acústico do barão, o abito porta fora
Bela do chuveiro	escondido na parede do hall	carroto metálico, sob a janela alta	consequência da porta nova, a regra das 900 rev de hora reaparece a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonete: sacia vendida	75 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: lico de chocolate	70 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: cocotinha e gourmet	75 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: ester e jantar	70 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: ganjagem	75 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: máquina de lavar e secar	70 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Fonete: alônia	60 (R\$)	prática corrente de contabilidade
Limite: teatro	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: circulações	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: cocotinha	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: depósito	50 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: dormitório	20 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: entrada	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: este	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: ganjagem	50 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: office	40 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: oficina	50 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Limite: serviço	50 (R\$)	NBR 13132-2017 (circulação e entrada adicionado)
Porta: acústica	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Porta: corre	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Porta: oca	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Porta: saída	R\$ 20,00	lista de mercado declarada
Porta: saída vedada	R\$ 30,00	lista de mercado declarada

NOTAS

- Esta prancha existe porque o proprietário perguntou o que 103 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o cheiro do banho da entrada?

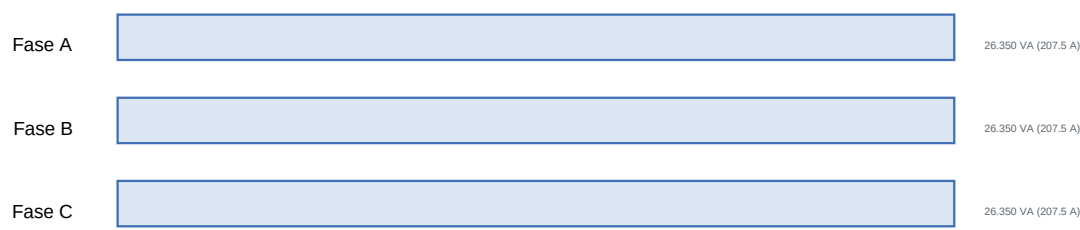
*Ouvia. A parede era boa (Fw 1, Rw 44) e a porta era de correr (Rw 25); o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o elo fraco DOMINA — não se faz média aritmética de isolamento, se soma energia que passa.

- Isolamento só se exige ENTRE zonas. Dentro da fita social o ruído não é defeito, e o programa

- O adotado igual ao R composto (simplificação declarada). Isto é pre-verificação de projeto, não ensaio de campo da NBR 15575-3.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5028 TARDUA Q9			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES			
SIGLA GEOMETRICA	ESCALA	ENSAIOS	PROVA
Lista Consolidada ps-FI2 (previsto)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7B NÃO USANDO PARA OBRA	39
USANDO MISTRE 10A	FORMATO A2 NÚMERO 89/000/000	SEM ART RBT	de 12 REV R7B

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % contra 10 % admitidos — 58 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

Circuito	Tipo	V	VA	Fase
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-22	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	2.000	B-C
TUG-F-00V	ng	127	2.700	A
TUE-20	tar	220	2.700	B-C
TUG-F-00Z	ng	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUG-F-00R	ng	127	2.000	C
TUG-F-4AV	ng	127	1.900	A
TUG-F-0EP	ng	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.600	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-S-MAR	suministro	127	1.200	B
TUE-15	tar	127	1.000	C
TUE-16	tar	127	1.000	A
ILU-T-00R	suministro	127	900	B
ILU-T-00O	suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

1. MODELO DE PROJETO	
ESCOPO	SITUAÇÃO NO MODELO
risco de obra de instalação e acionamento	na montagem da estrutura entre arcos (MC-FAB e MC-MCN). Hidráulica, elétrica, acionamento, pressão de campo e manobra podem comporize com encargos
registro complementares, ART e laudo	existir o projeto de fundação com ART que a pendência 3 impõe, o hidro-mecânico que a pendência 13 abarca e os laudos de perfuração e consolidação
RCV, administração e controle	nao há composição de RCV neste modelo e decisão de quem controla, nao do que se controla

ITEM	VALOR
Esquema	Arquivo 229327 V (presta com neutro)
Condições (referencia)	Anexo: Energia – NDEE CL BT edificações individuais
Carga instalada	79,060 VA
Demandas previstas	44,024 VA
Corrente de projeto	110,1 A
Disjuntor geral	125 A
Retard de entrada	50 mm2
Neutro	50 mm2
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, uso restrito da fase)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, ferro, secador e bombas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	N. CUETO	FORM.	MANUAZ	NOMBRES
violines	10.8	5	1	Du Norte Comercio, Xivay / Pisco, Brasil / Elvira, Iloilo / Saint-Gobain O
esaxofón	9.4	5	3	Montalvo Alvarado, Equizar Alvarado, Serrano e Villacura Lopez.
maracas	9.4	5	2	Marcosman de Marañon, Tolentino / Del Anzo, Bolivia / Paez, Manabura
xylofono	8.4	5	3	Du Norte Comercio, Liga de Res. O. X Representacion de Marañon de Construccas, P
electra	8.1	5	1	Schneider / Hel Legend, Spain, WEG, Philips / Oyster / Sada, Distribuidoras
flautas	8.1	5	3	Montalvo Alvarado, Audubon / Hualand, Fabricacion de Instrumentos, Serrano
trabajos	7.8	5	4	Du Norte Comercio, Liga de Res Construccas de Marañon de Construccas, Iloilo Made
esqueletos	7.8	5	3	Du Norte Comercio, Liga de Res, Biscoz Matanzas, Portland / Elvira / Puyin
esclavos	7.3	5	1	Trochiano, Barben de Brasil, Multisport, Devide Ken, Alge Steel / Alge M
esclavos	3.9	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Antonio / Wawa, Puyin / Caboron / St, Schneider
esclavos	3.9	5	1	Trochiano, Barben de Brasil, Nahuas, MPS Steel, Alge Steel
flautas	3.2	5	2	Deza / Oyster, Oyster, Roca / Ocher, Liga de esculptores de Marañon, Du Norte
guitara	3.2	5	2	Espejitos de guitarra de Marañon, Serran / BAMP, Coral / Alvarado, Serrano
esqueletos	3.0	5	1	Liga de esculptores de Marañon, LG / Samsung / Ocher, Misa / Oger, Jacoz
cubierta	2.8	5	0	Angelier Isomex, Regional Tachas, Thermolite, Ocher, Colombia
ignacio	0.2	5	2	Cilar, Surmay / Barrio, Du Norte Comercio, Ocher, Distribuidoras Isomex

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Ocorrência dos sistemas monitorados	R\$ 1.000.000,00
Por dia de área fechada	R\$ 347,51/dia/dia
Entregabilidade para área entregues	R\$ 51,84.330/dia (garantia de material 80%)
Índice sobre tempo popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 1043,93 / 1025,34 por dia (Quarta, 2020-03)
Outro Análise de Risco	R\$ 248.000,00 (2020)
Projeção	02,2% (abaixo 30 popular) - o item de risco abaixo, porque o risco de dano e menor
Risco de perda	Sobre 1,20 (abaixo 1%) do índice do Risco de perda e sobre 1,20 (abaixo 1,20)

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos correntes, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/127 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao electricista uma decisão que muda o conteúdo de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR 1604025 - 1601 5035 TAPANA, 09			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada (90+102) (envelopes) ANEXO MESTRE: 040	ESCALA 5/ escala FORMATO A1 NALHA: 600000/200	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R7B NAO LIBERCAO PARA OBRA SEM ART. 1.007	PROJECOA 40 06.73 REV R7B

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J03	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+4 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+4 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+4 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+4 PVB acústico lamin. g <= 0.35	0.35	6.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

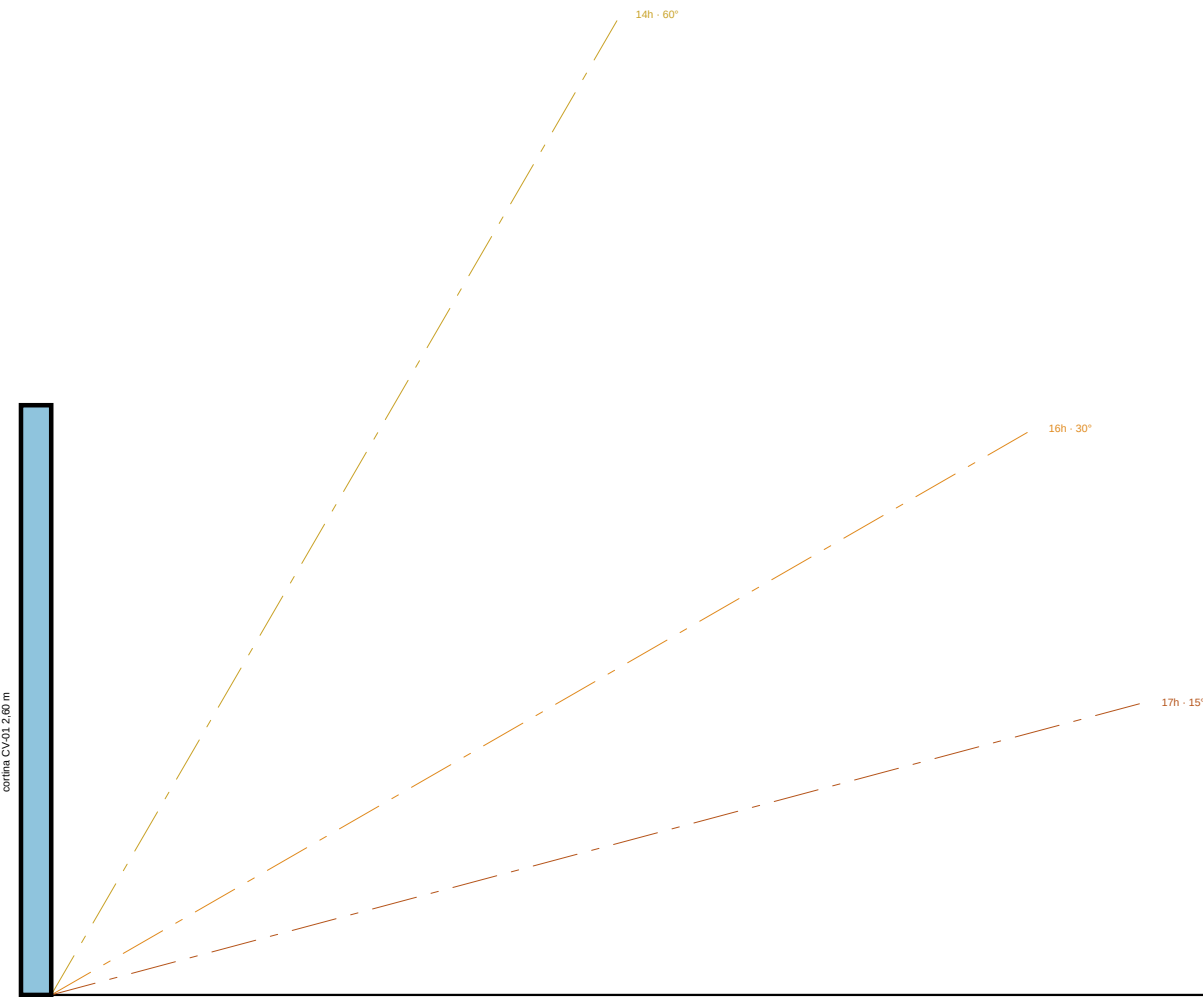
ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ans	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)2, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad * Cat (Cat = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, não padronizados, não
Cáspis	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (padrão)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 35 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	29 x 550 Wp = 15.95 kWp	82.2 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.328 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	norm CCSCA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tabela R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE
ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêtal de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descarga/12 ans (N) — entre os materiais do país, irradiação 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decidida natural (ENR 5433-3); a proteção contra capim, areia e conchas, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de são e de preço pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

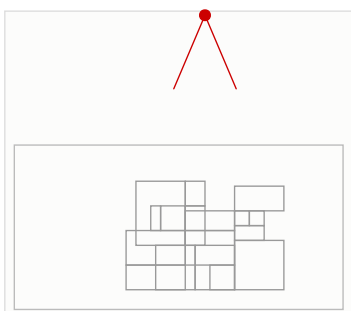
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
ISS R7B2 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: R\$500000	SEM ART / RNT	6x 7.5 REVIEW



1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - 0° 40'

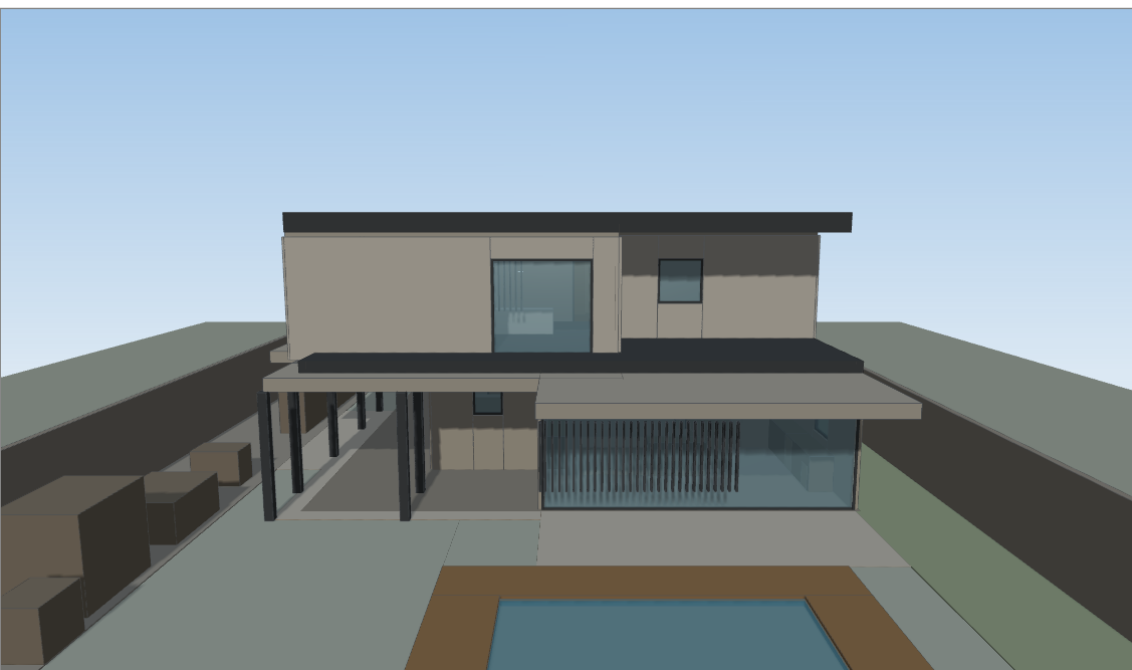
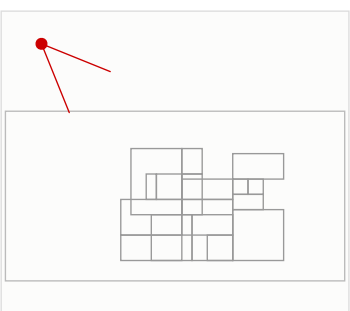
CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,500 m)



2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE - 45° 0' 0" - 0° 40'

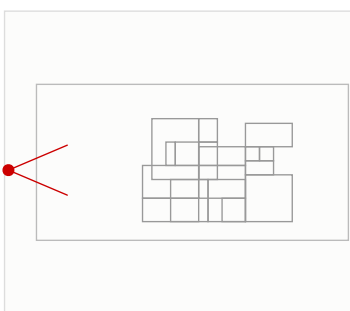
CÂMERA (27,0 - 26,7 - 14,500 m)



3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE - 90° 0' 0" - 0° 40'

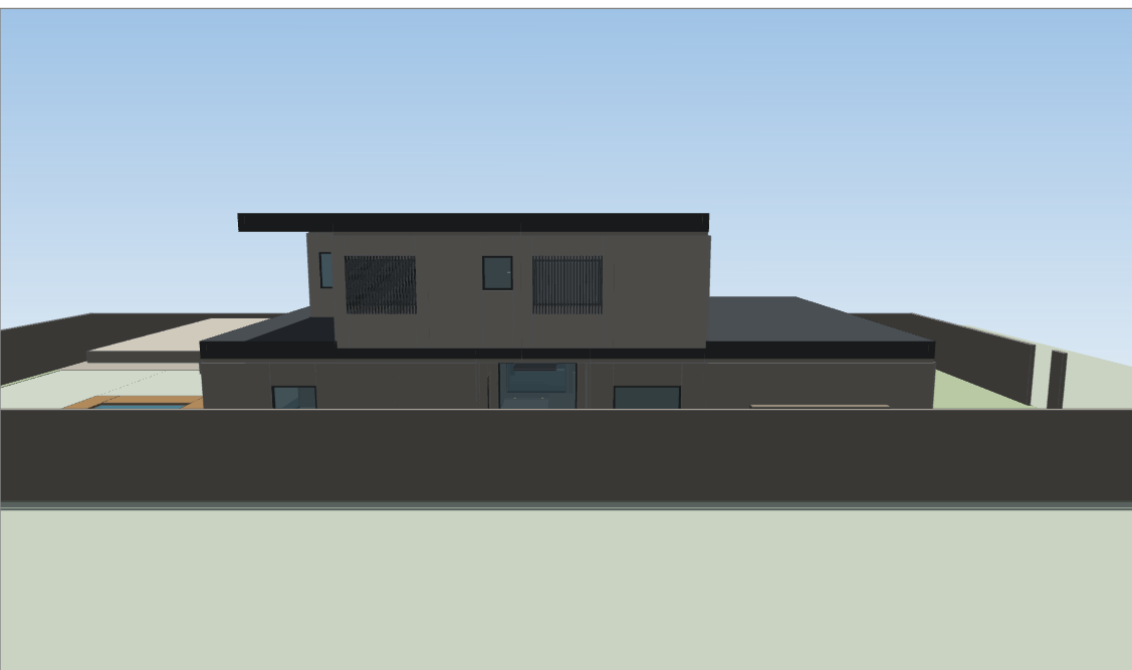
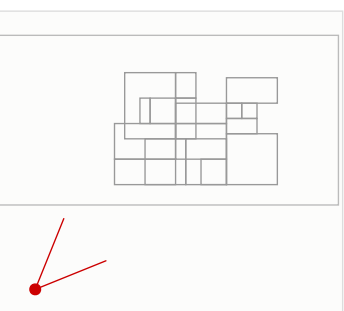
CÂMERA (20,0 - 43,0 - 14,500 m)



4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - 0° 40'

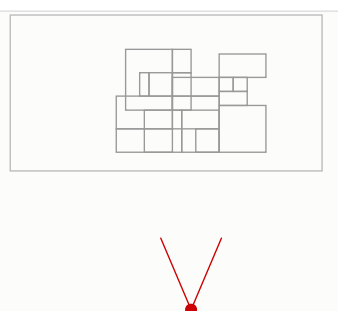
CÂMERA (0,0 - 26,7 - 14,500 m)



5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTE - 180° 0' 0" - 0° 40'

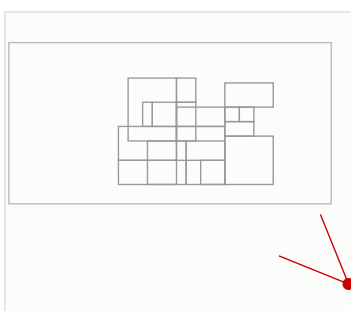
CÂMERA (17,0 - 26,0 - 14,500 m)



6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - 0° 40'

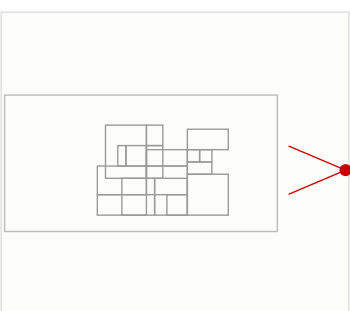
CÂMERA (0,0 - 22,0 - 14,500 m)



7. VISTA DO OESTE (RUO)

1 - AZIMUTE - 270° 0' 0" - 0° 40'

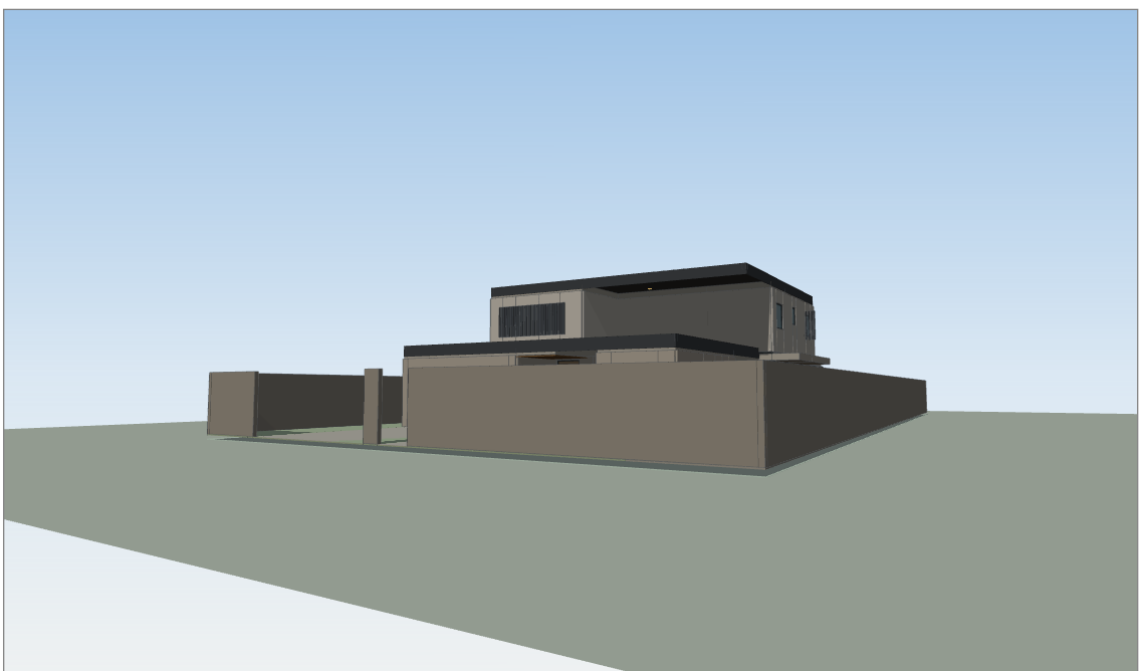
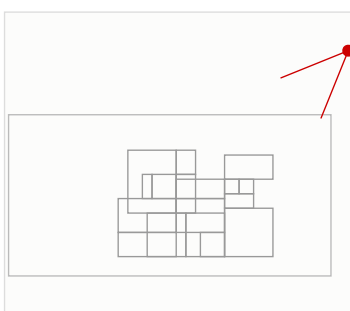
CÂMERA (0,0 - 10,0 - 14,500 m)



8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 40'

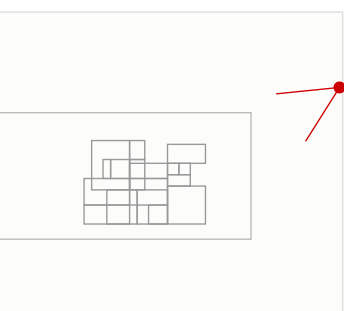
CÂMERA (27,0 - 22,0 - 14,500 m)



9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

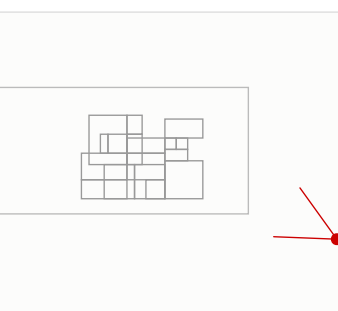
CÂMERA (24,0 - 24,0 - 14,500 m)



10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

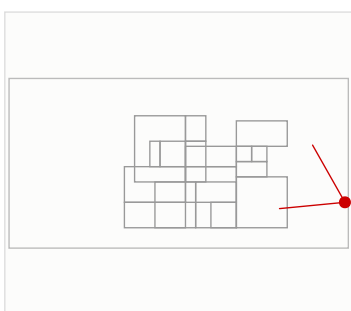
CÂMERA (4,0 - 24,0 - 14,500 m)



11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 0° 0' 0" - 0° 52'

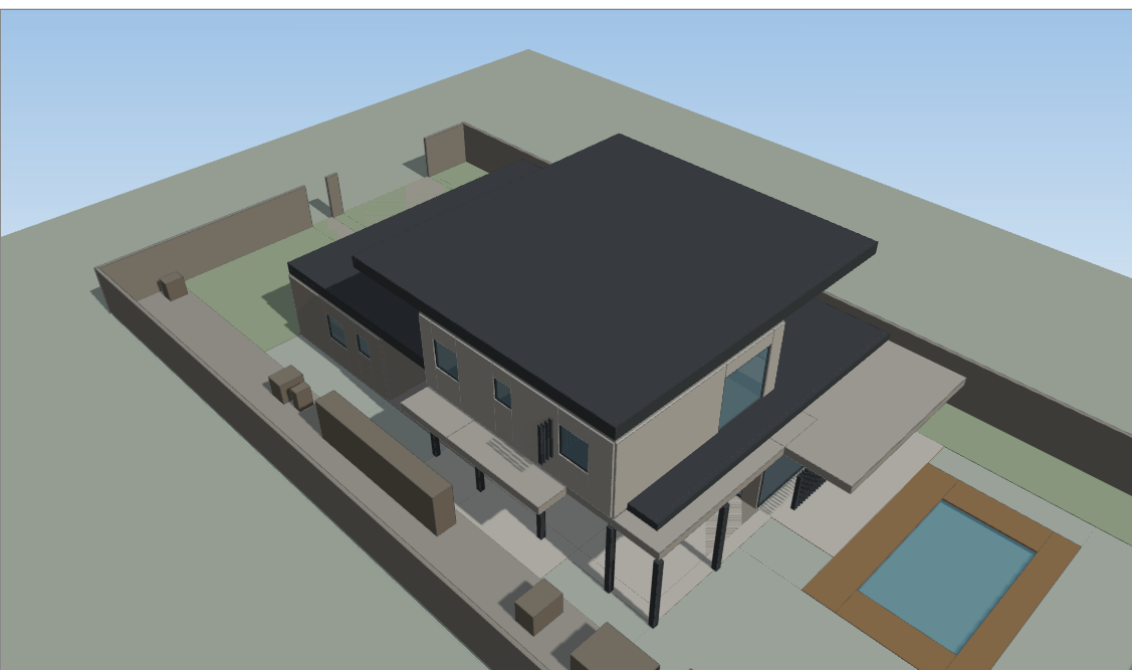
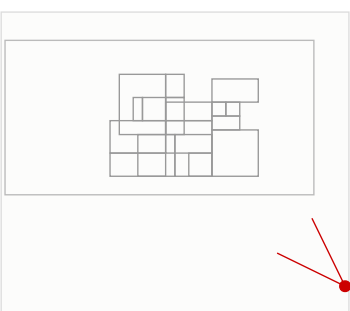
CÂMERA (0,0 - 0,0 - 14,500 m)



12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - 0° 30'

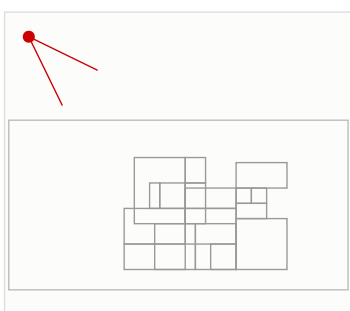
CÂMERA (11,0 - 11,0 - 14,500 m)



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - 0° 30'

CÂMERA (20,0 - 20,0 - 14,500 m)

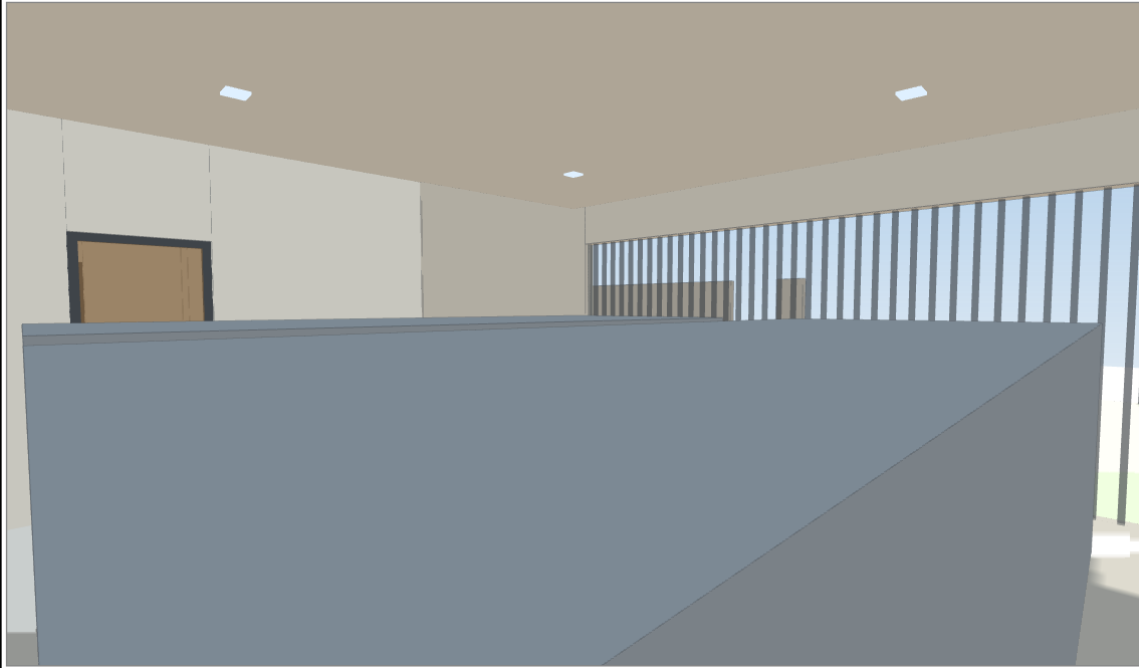


1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

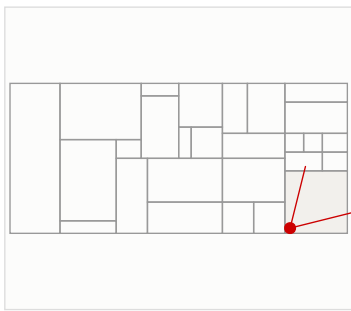
ESCALA 1/ escala

- NOTAS
- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
 - * Camêra derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
 - * Planta desenhada no topo de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = campo de visão.
 - * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

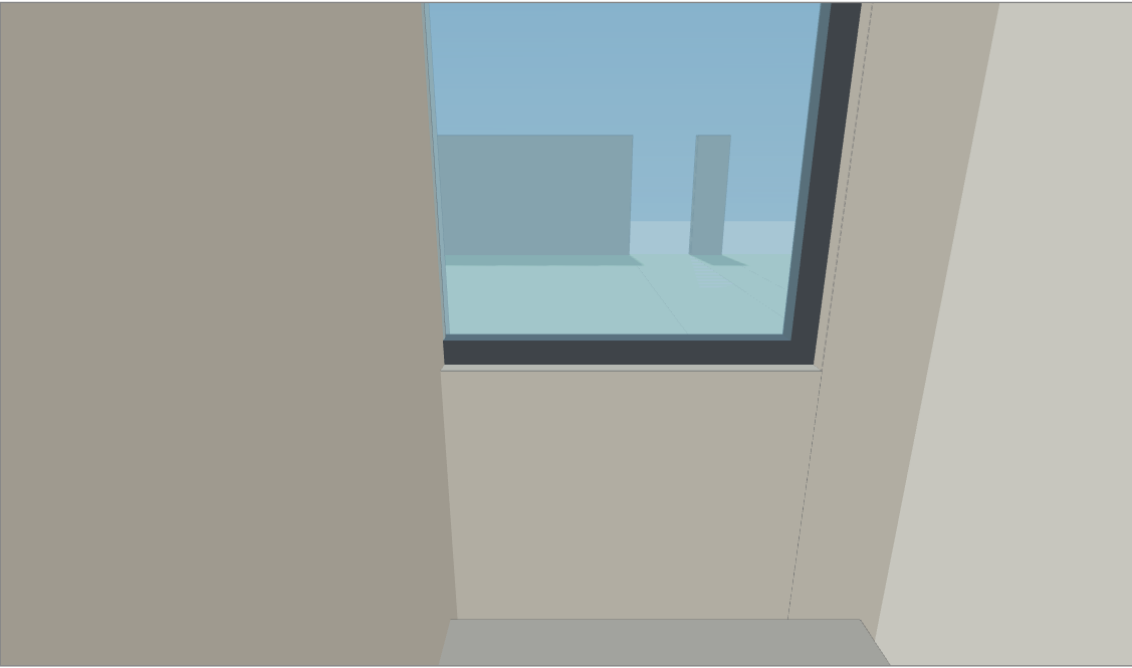
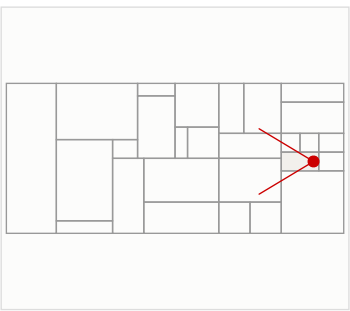
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7B	43
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	60-75 REVISTE



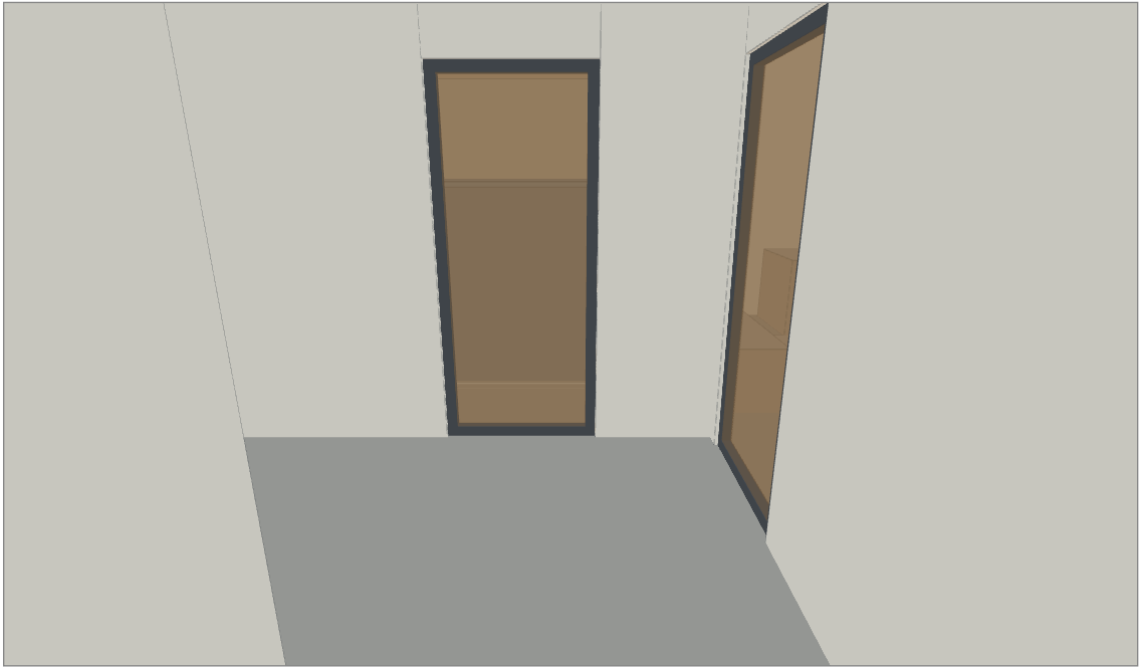
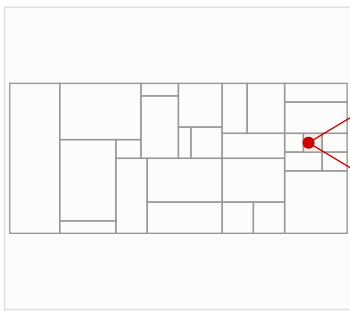
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



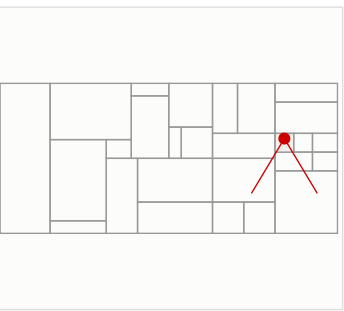
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



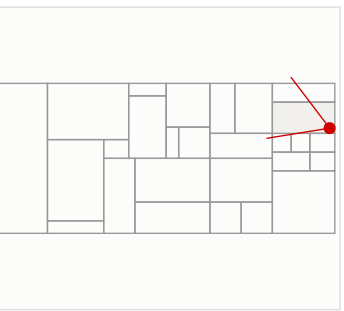
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



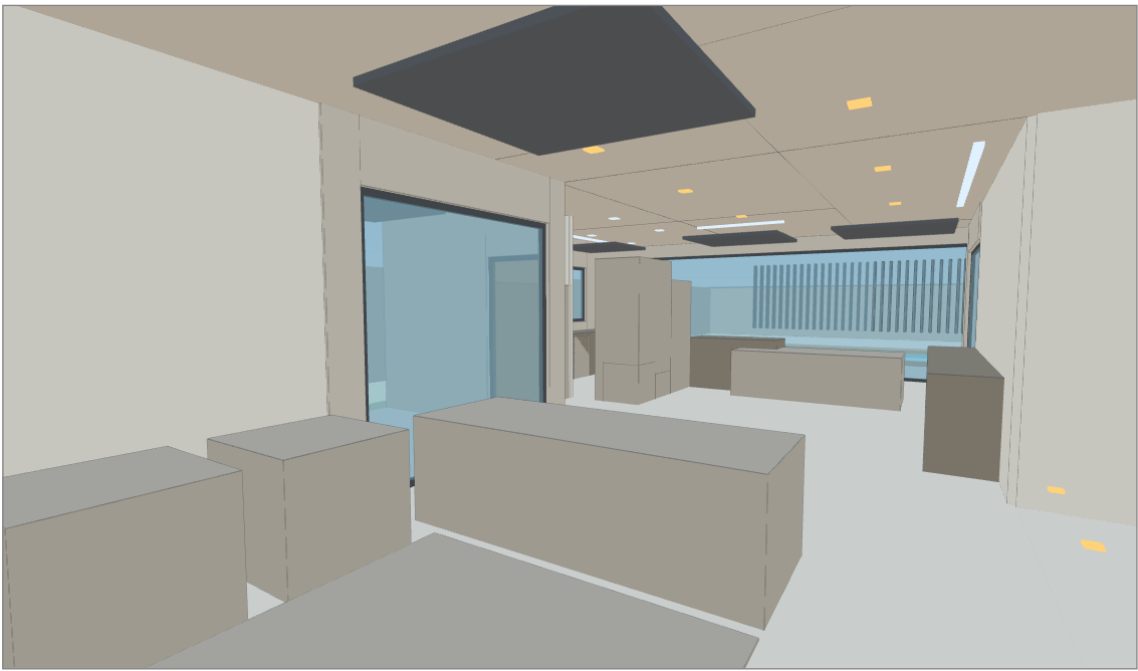
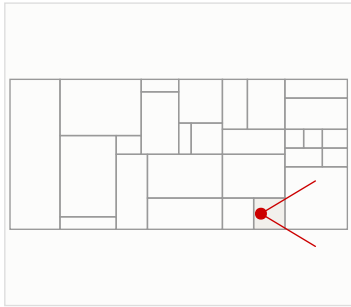
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



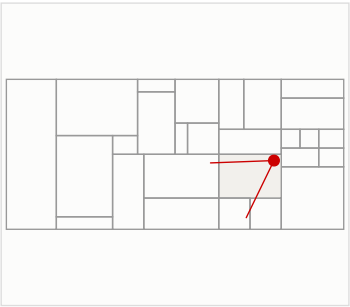
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



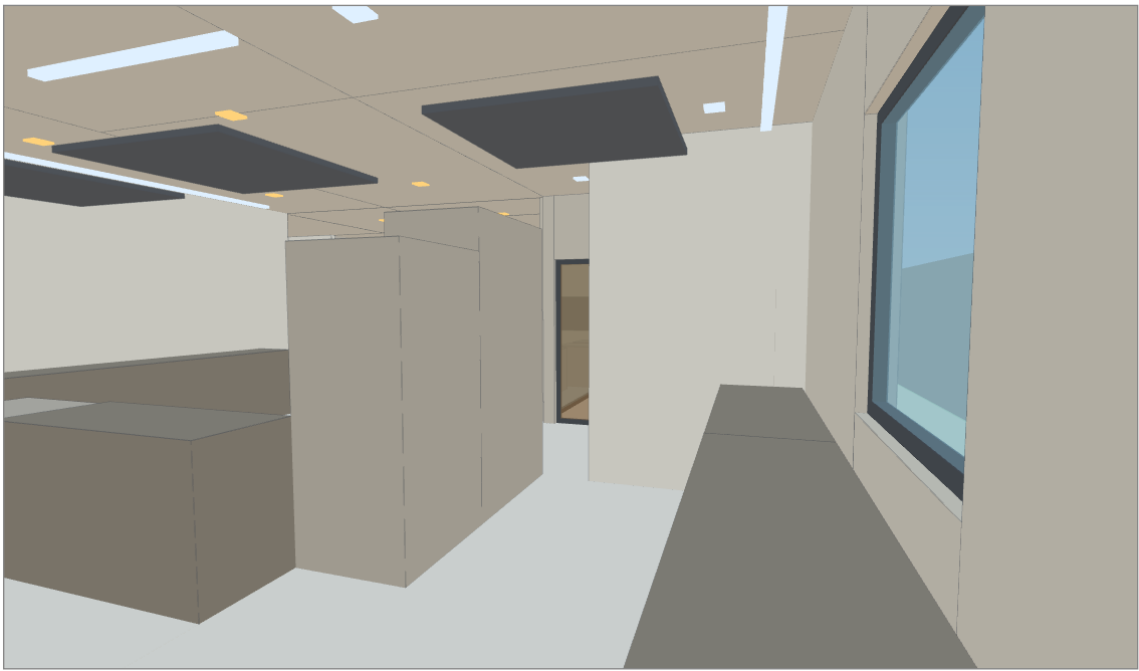
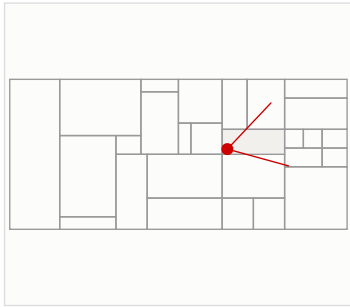
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



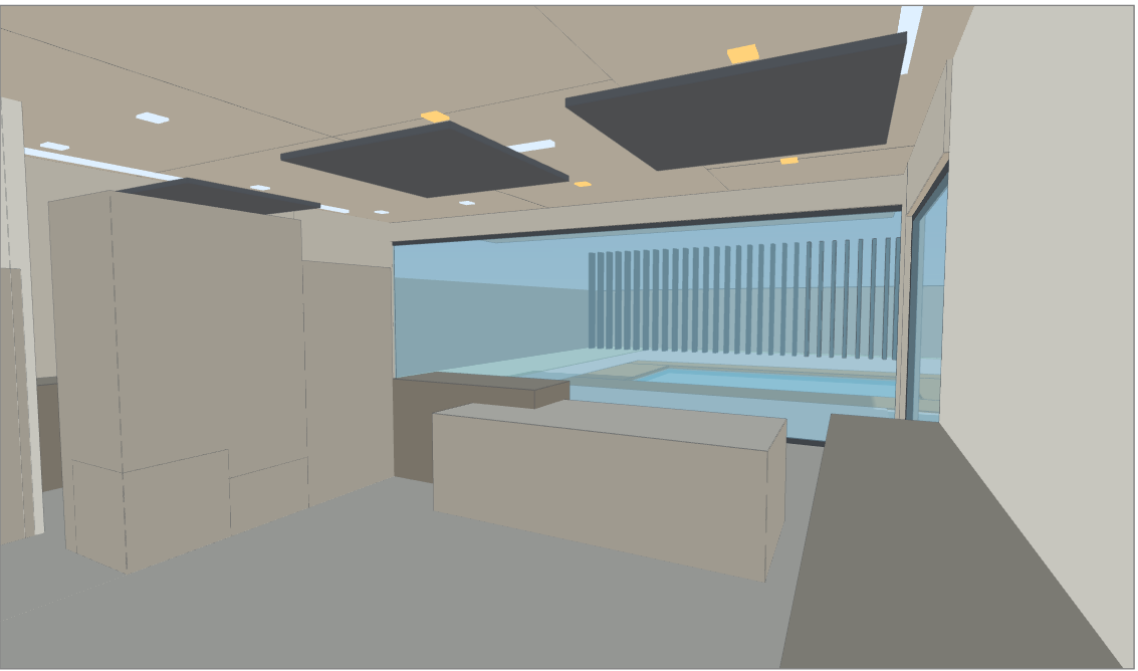
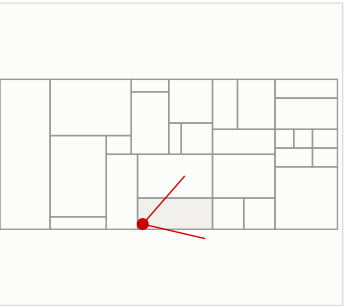
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



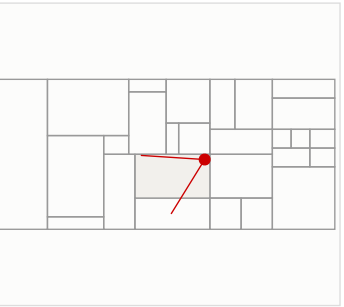
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



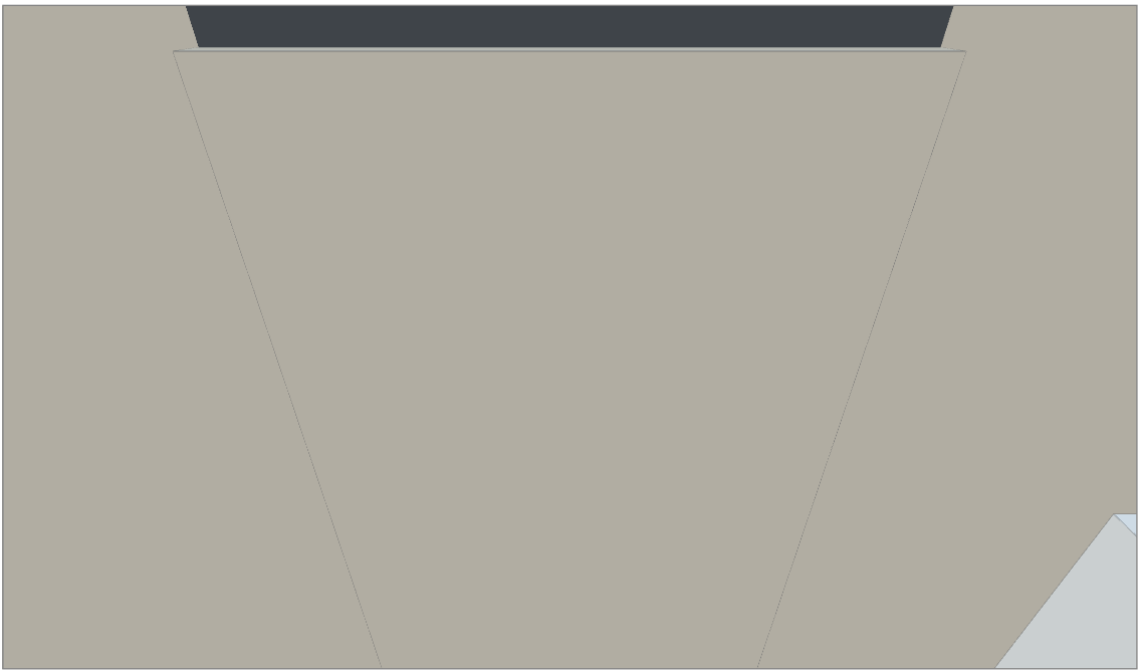
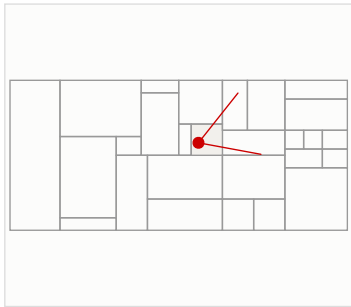
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



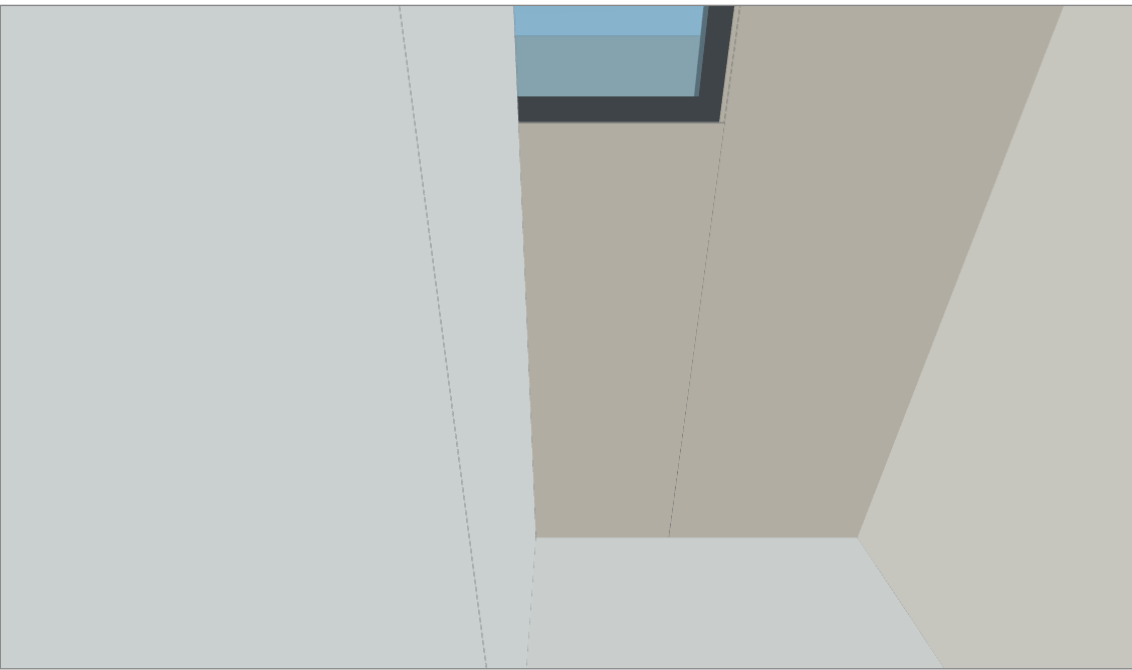
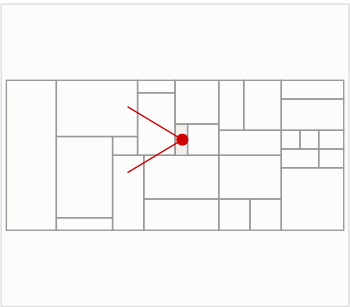
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



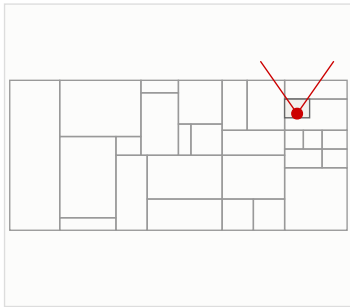
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 x 0,080 x 0,0100 m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, não a render fotorealistas, mas há textura nem material.
- Camêra desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do caso: 0,047 x 0,080 m de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

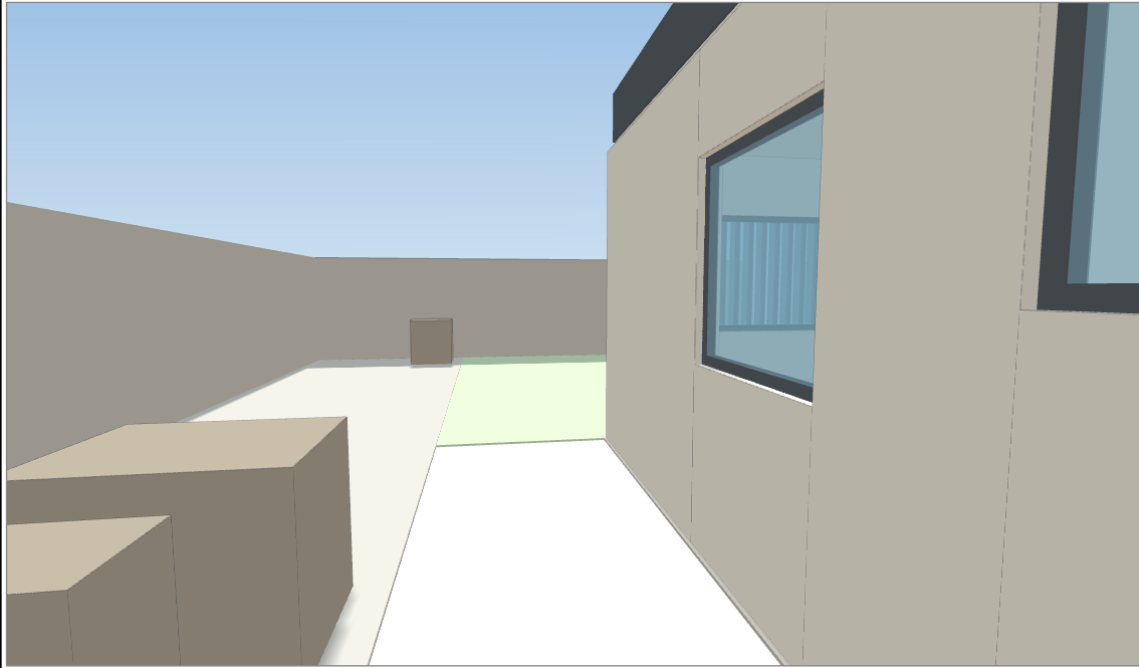
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

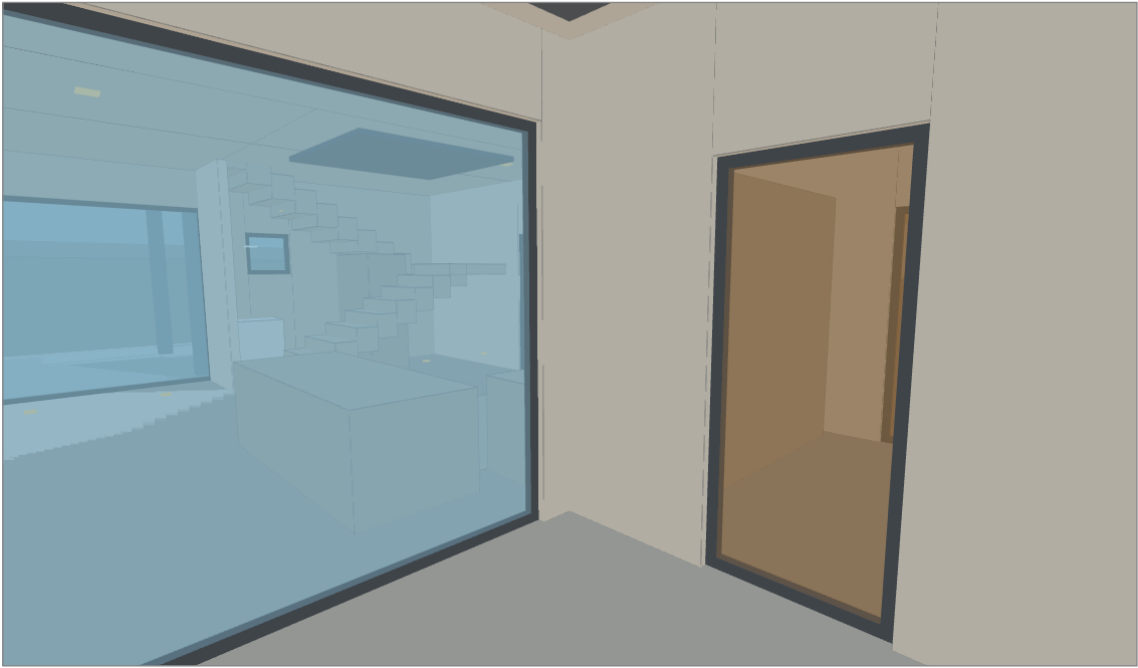
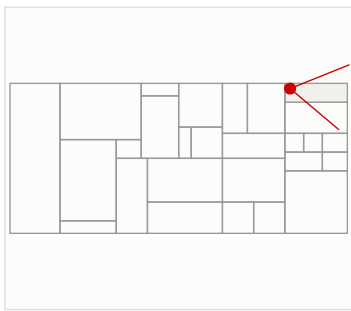
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

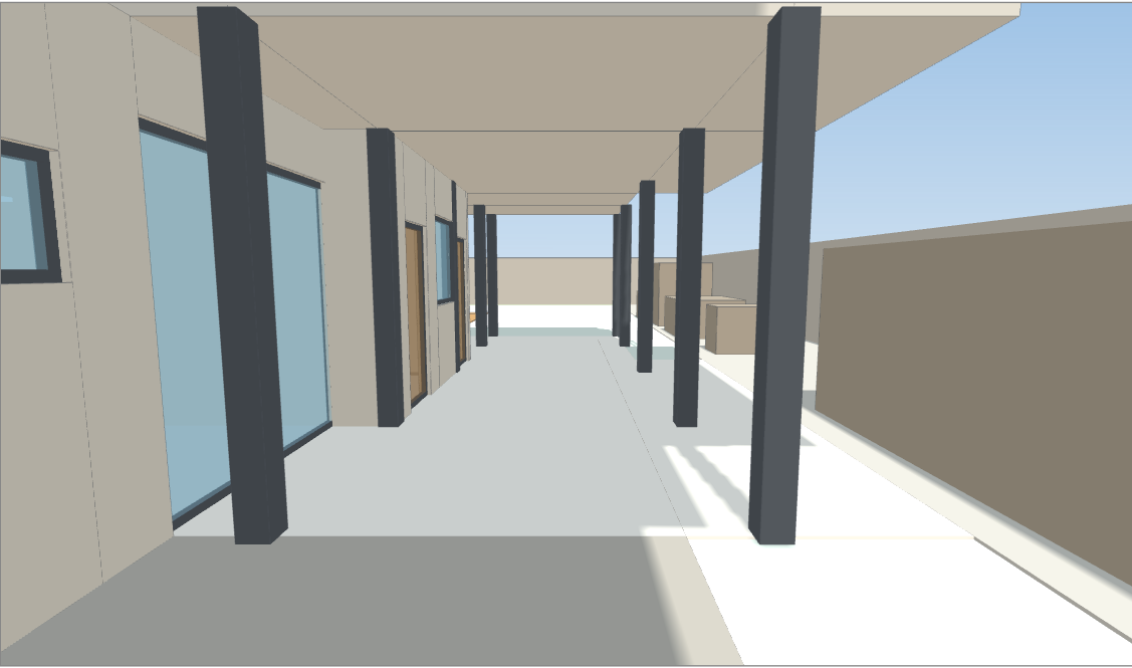
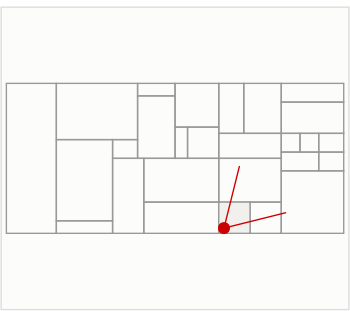
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7B	44
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	ISO-T3 REVISÃO
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	



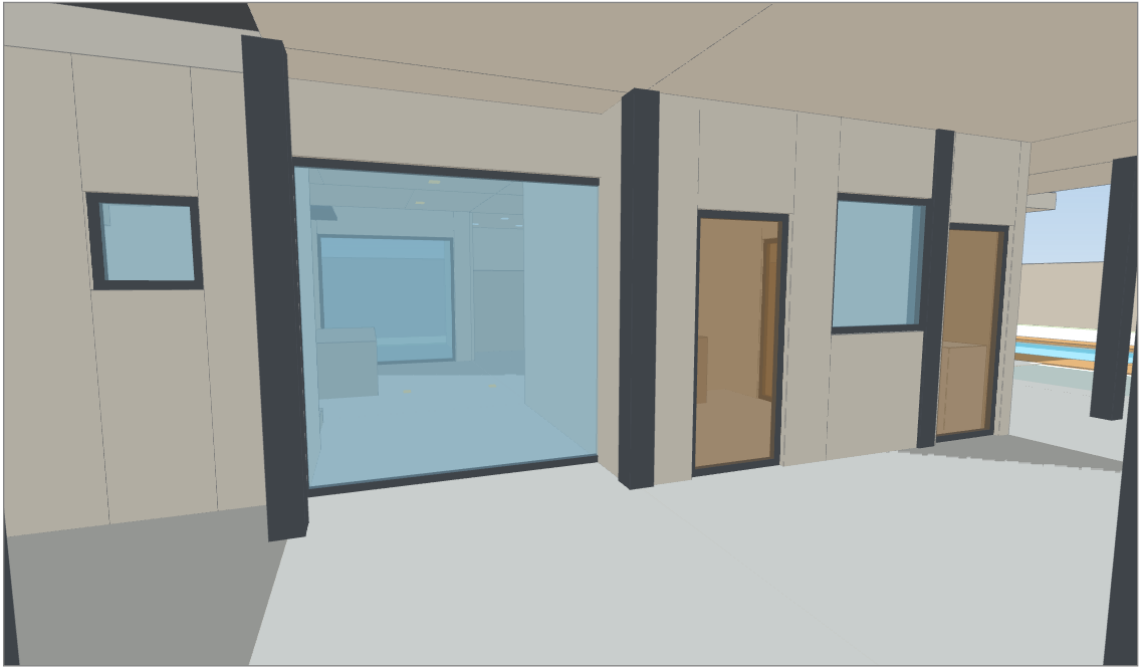
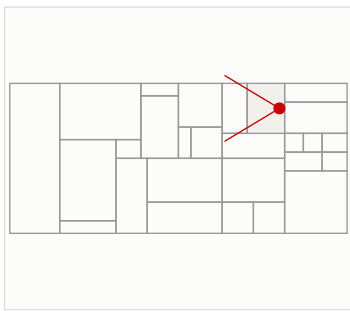
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



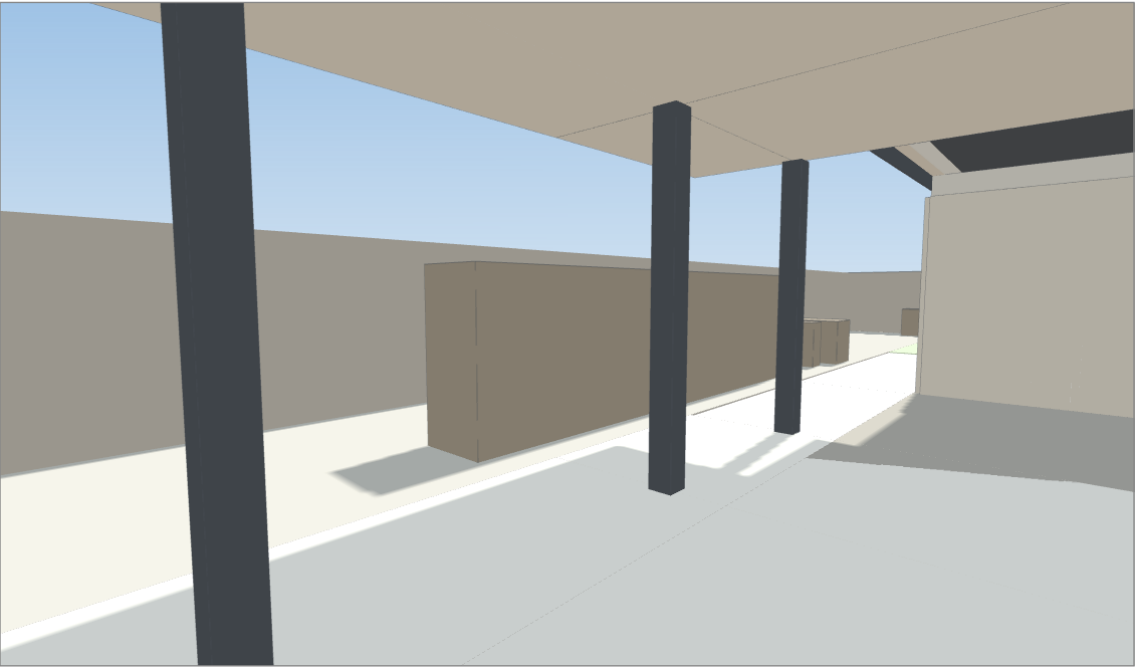
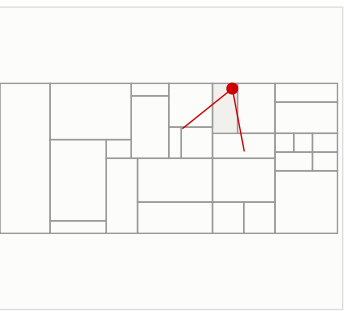
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 16.7, +1.20) m



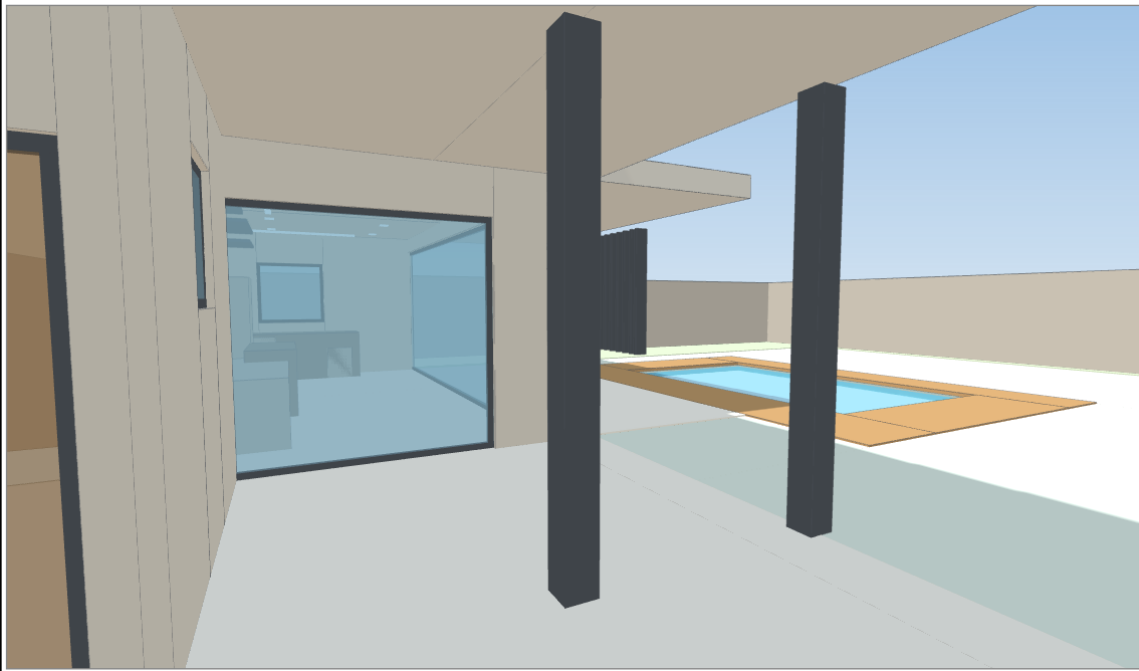
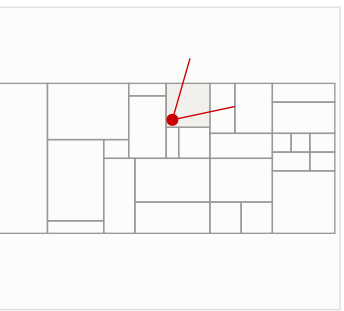
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



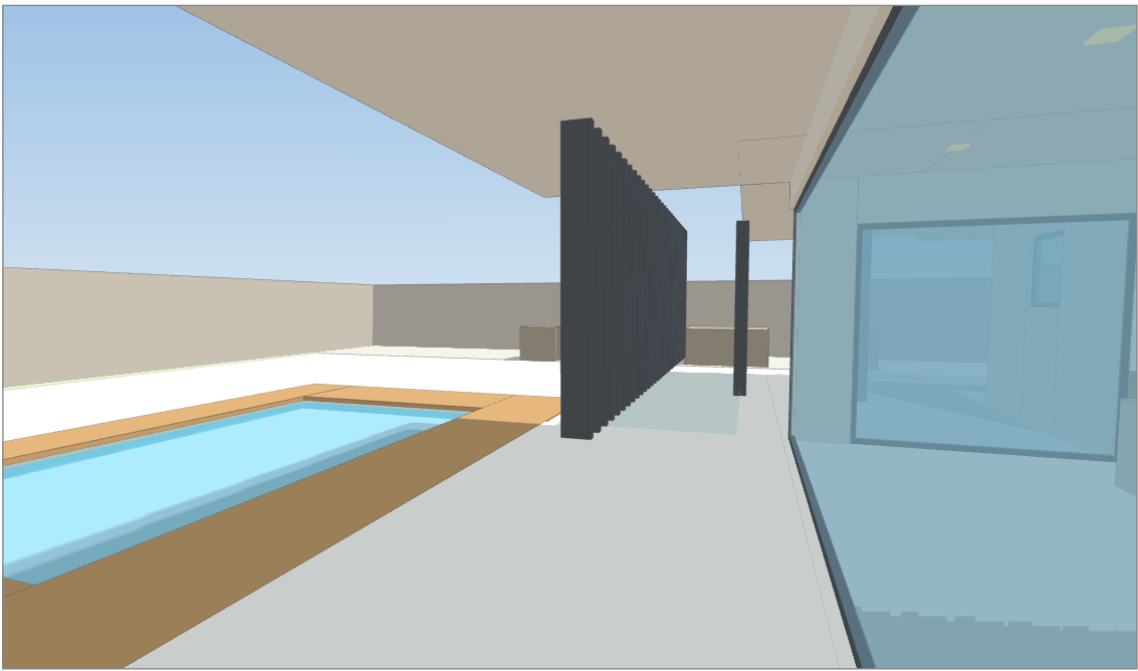
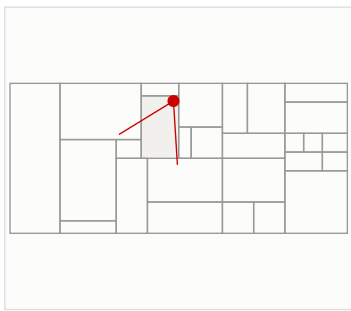
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



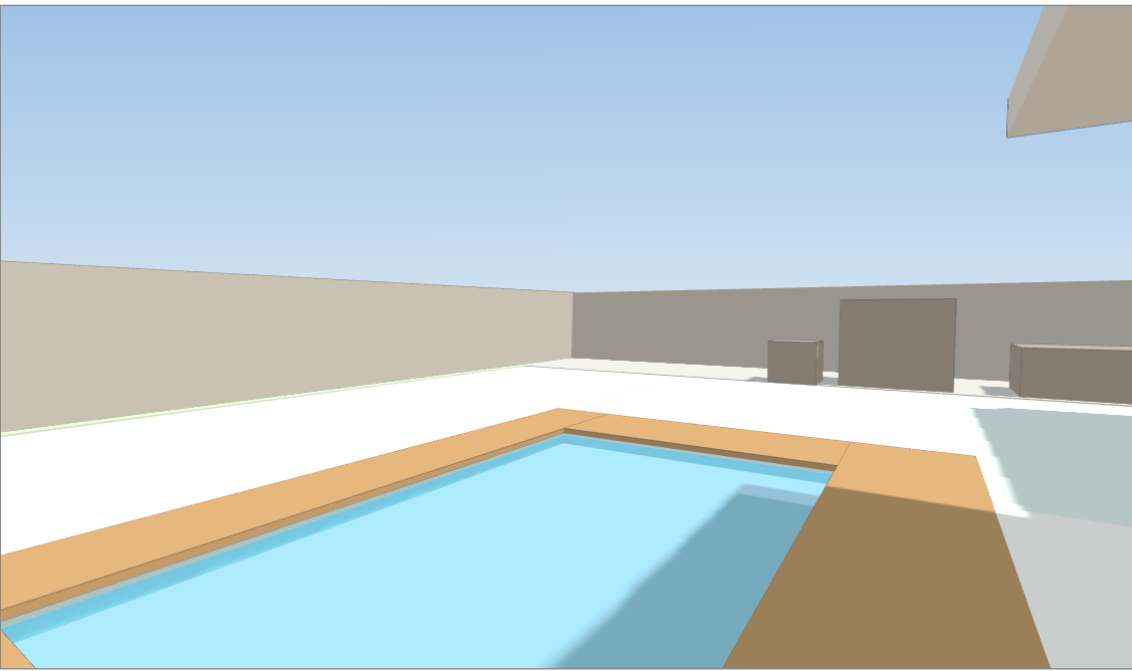
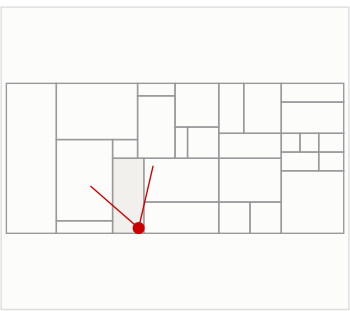
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



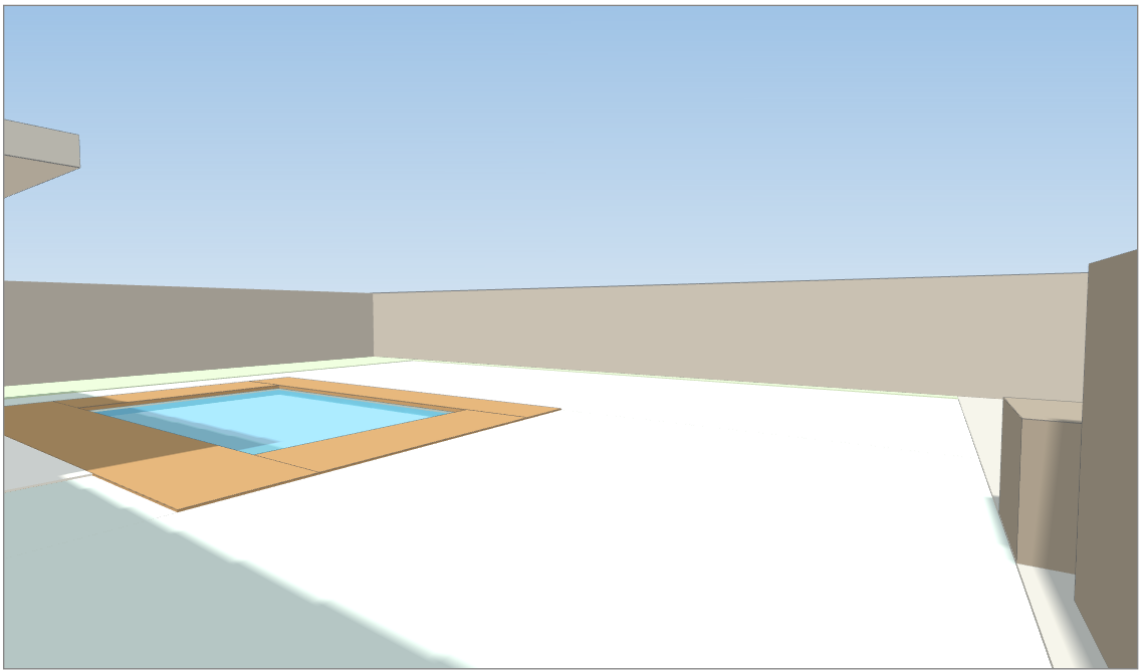
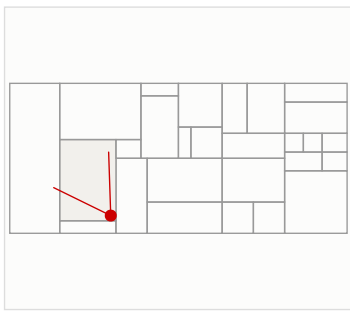
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



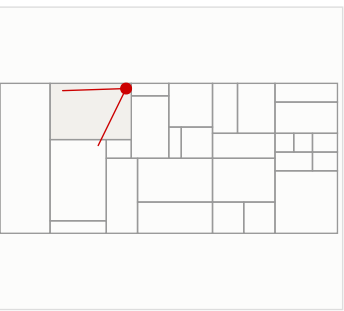
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



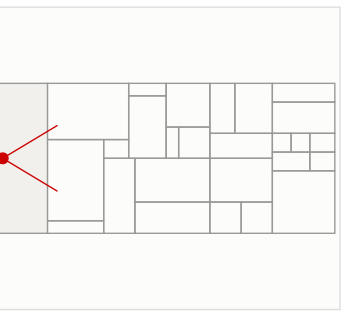
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.8, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (jpg, blender, SketchUp, Twinmotion).

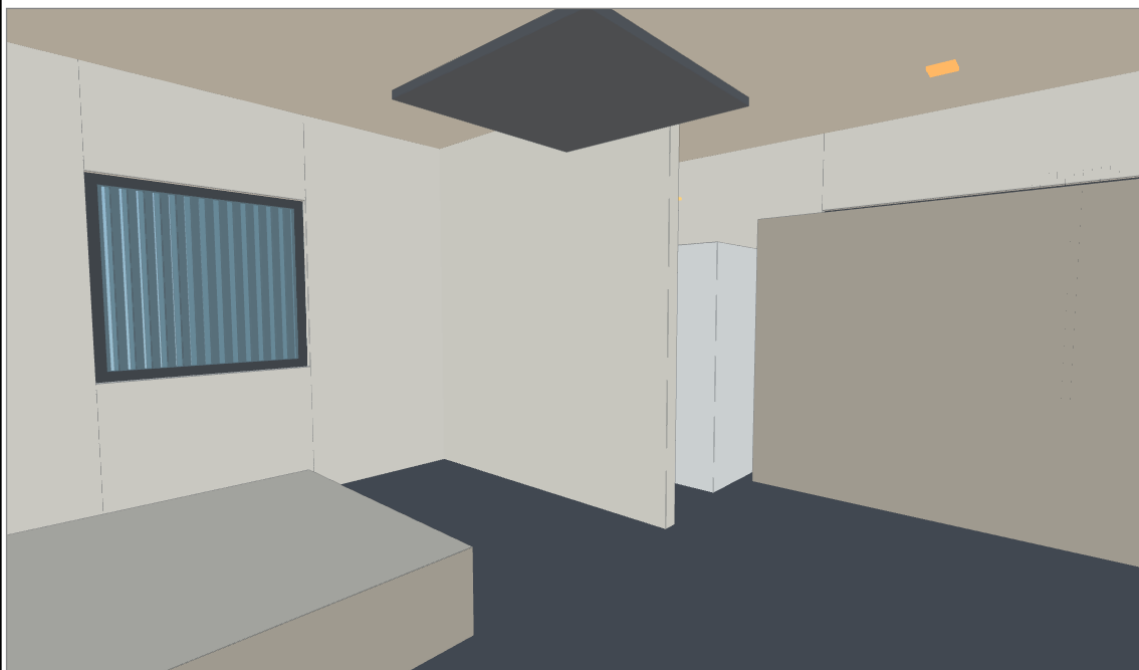
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOU TATIANA-PS

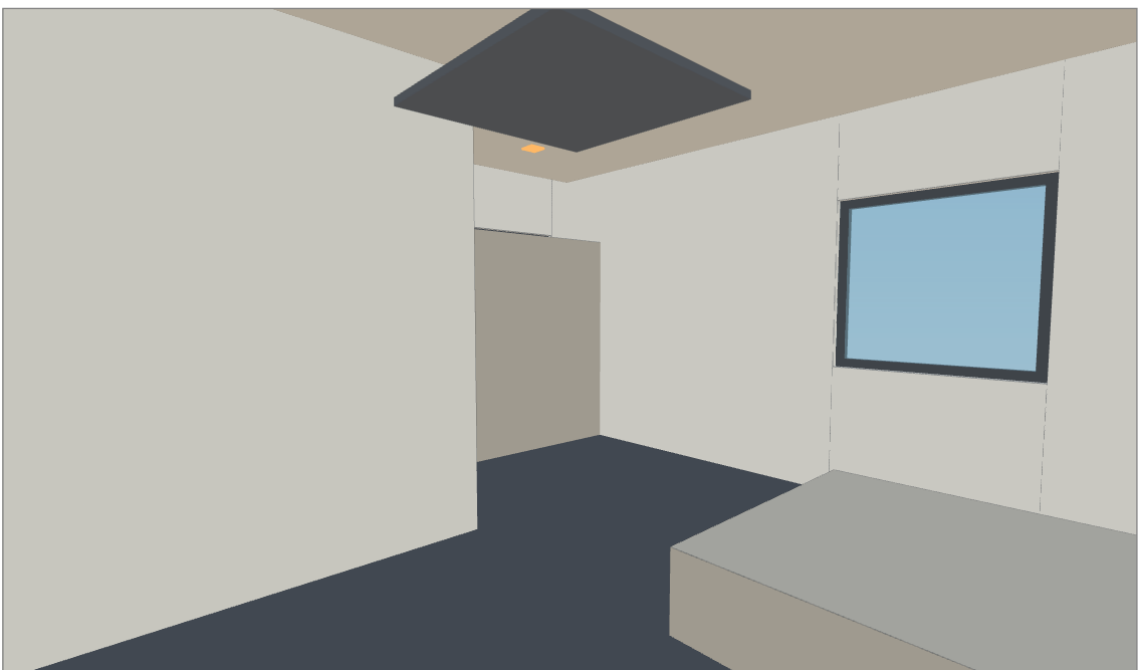
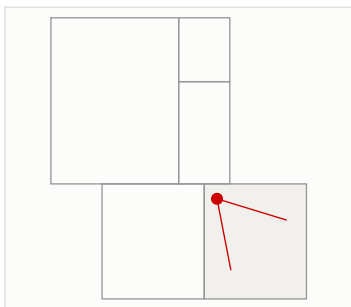
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

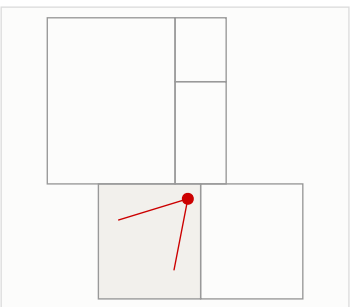
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R7B	45
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	6x75 REVISTE
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	



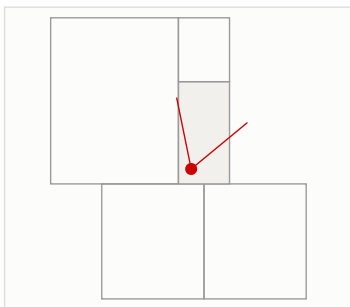
2. SUITE 02
S-002 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



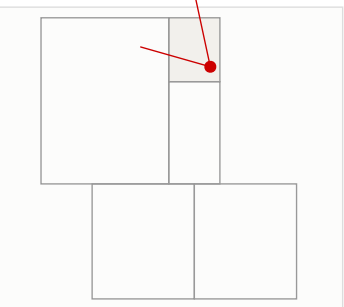
3. SUITE 03
S-003 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



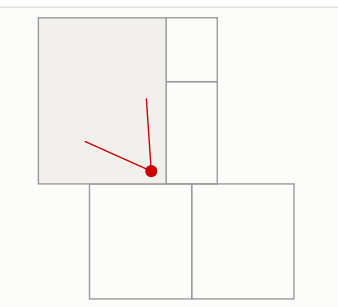
3. HALL & ROUPAM
S-100 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (5,5, 18,0, +4,80) m



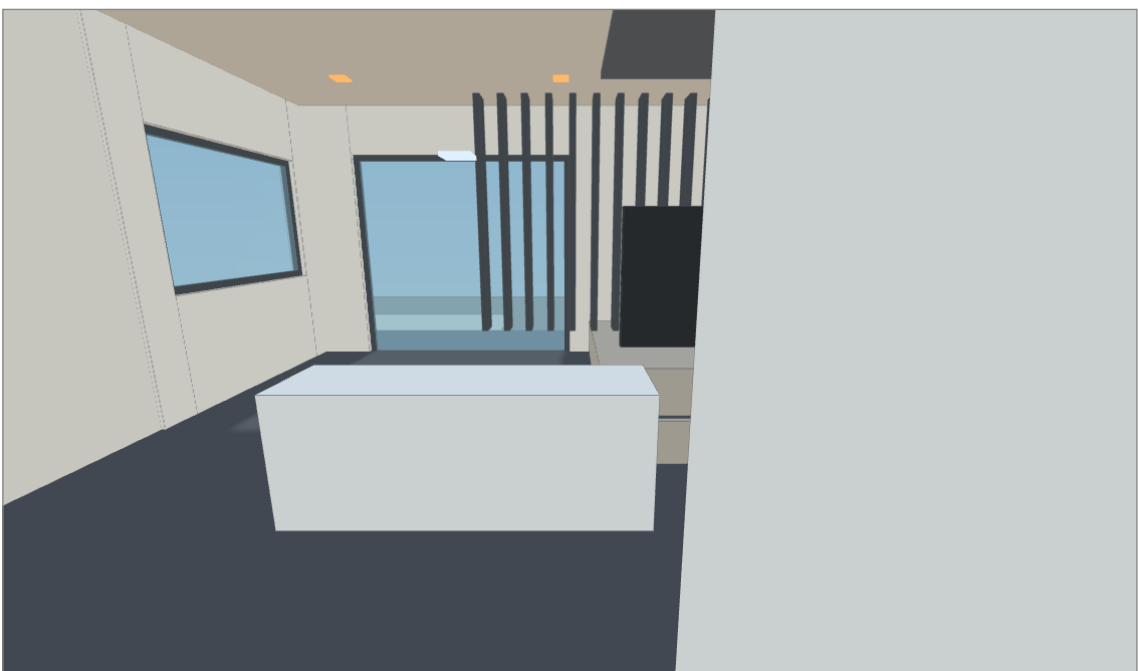
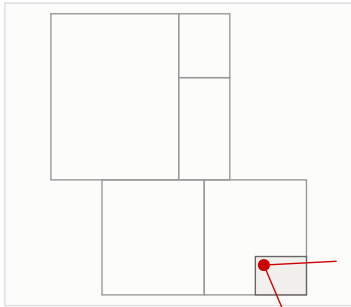
4. NEW LOUNGE / TV
S-101 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



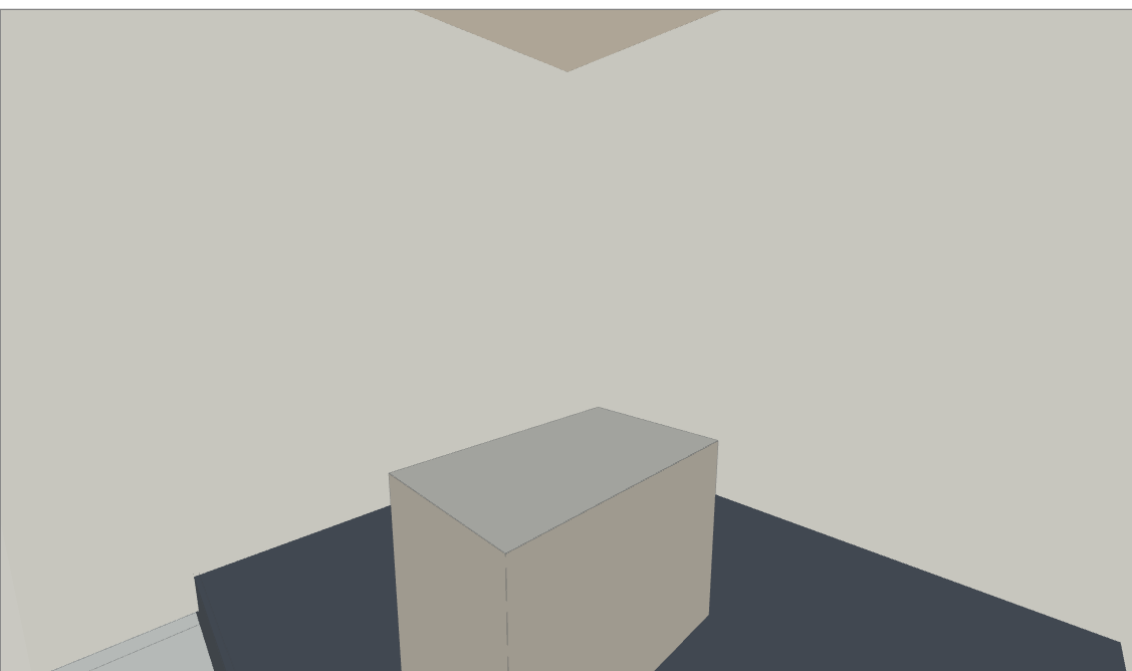
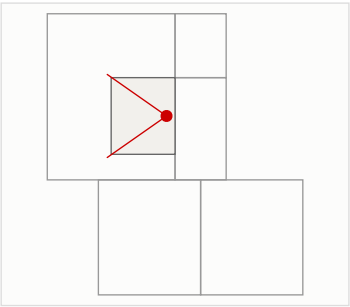
5. SUITE MASTER
S-005 | porta | 101 15.00 | 10x 60"
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



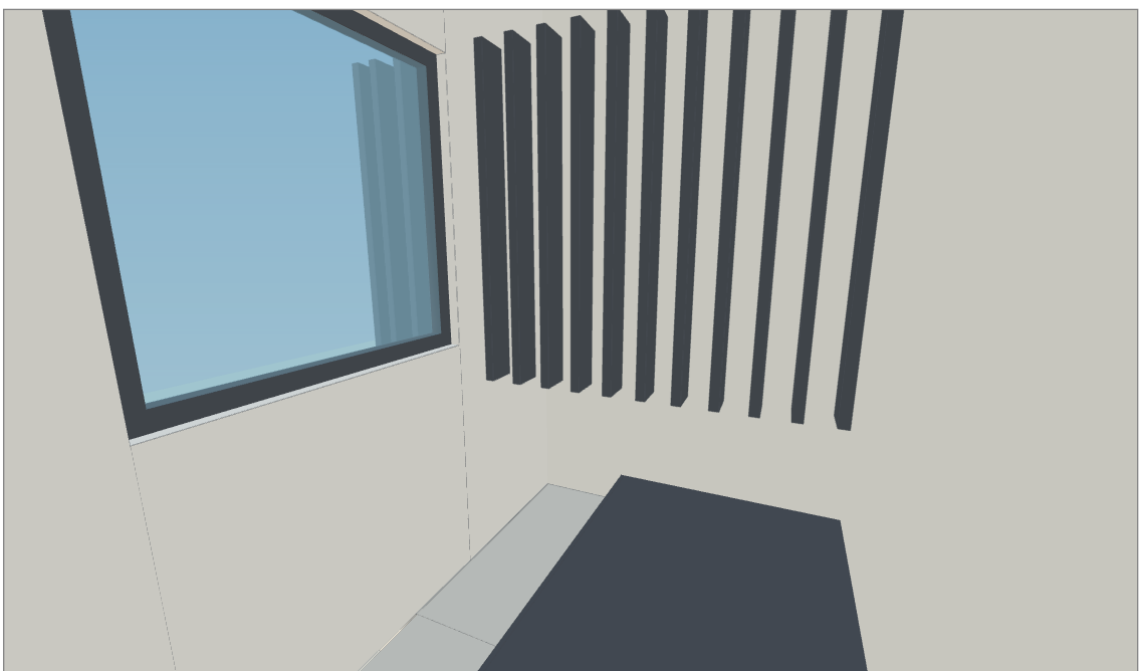
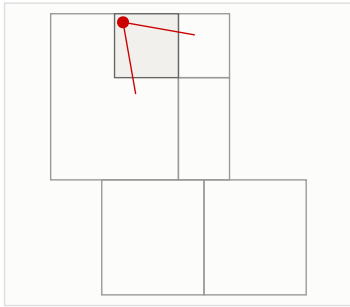
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | 101 15.00 | 10x 70"
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



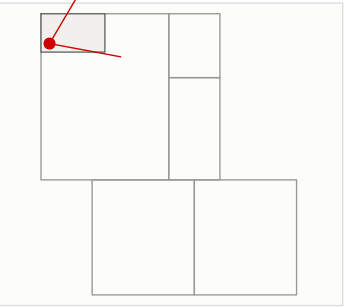
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | 101 15.00 | 10x 70"
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | 101 15.00 | 10x 70"
câmera (5,2, 21,8, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | 101 15.00 | 10x 70"
câmera (4,2, 24,0, +4,80) m

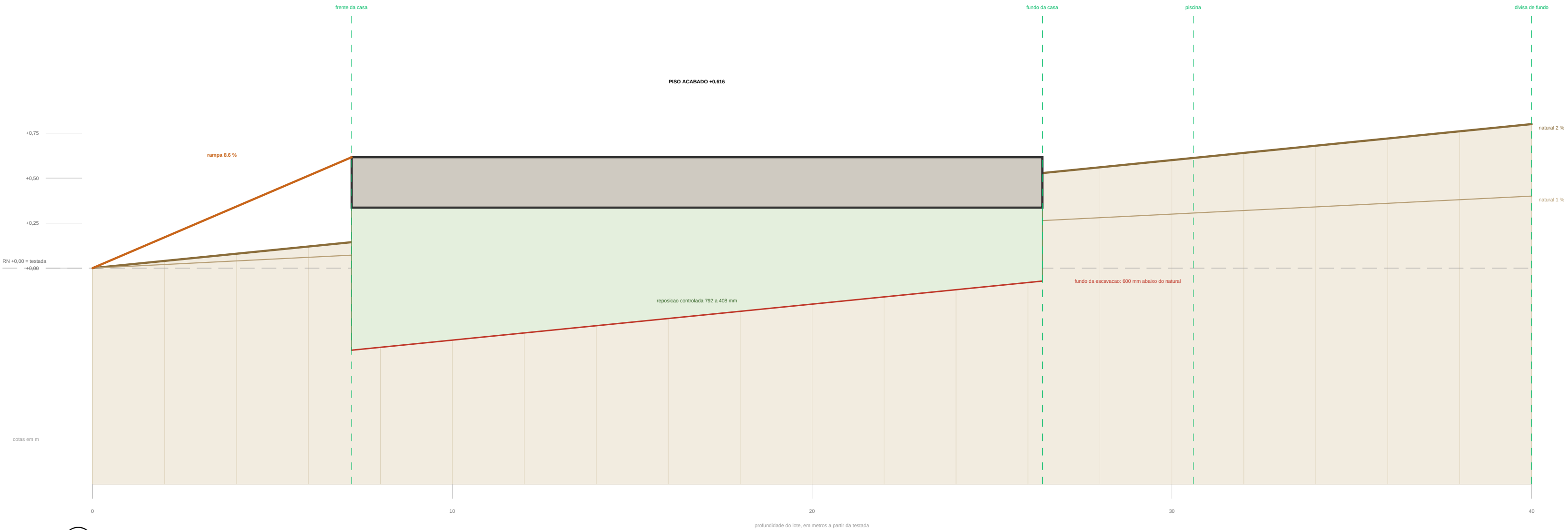


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de Marquês por favor, bordões e vidro laminado. Não a render fotorealista, não há textura nem material.
- * Camêra derivada do caso: office a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o office vai mais longe.
- * Planta cheia do lado de cada foto: ponto vertical = câmeras, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real .jpg (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAU) - AM SUE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	46
ISO-RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	6x 7,5 REVIEW



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(0) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(0) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+100	+108	cota média; compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+038	plataforma + fundo 100 + sobre 380
Folga sobre a base	400	515	proteção de enruaada e sobre por grandeza

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo admissível 250 mm
No frente (depois do)	606	792	a plataforma e uma de
Medida	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 %
Subida e descida	400 mm	515 mm	no local de 100 mm de 7.2 m
Queda em o nível público	400 mm	515 mm	no sentido de 100 mm, sem elevação de 100 mm

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 m 0 a 0 m 0 m)

a regularização 600 mm de todo em todo a área total, regular

material controlado, 600 mm regularização a regularização

A plataforma fica na cota MEIA do terreno sob a casa. Assim, o 1º

regularização, 600 mm de todo em todo a área total, regular

volume médio não muda, a declividade média sobre o 1º

O que muda é a estrutura, não o material. A regularização de 1º

regularização, 600 mm de todo em todo a área total, regular

ponto, e o 1º regularização do 1º do 1º regularização, 600 mm de todo em todo a área total, regular

confirmação da cota, com erro por unidade e por área.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Fonte	Fonte (na rua, na base)
Fundo	Fonte
Lateral	Fonte e Sul
Topografia	ponto, 1 m a 2 m para a rua
Vegetação	sem árvore grande na regularização
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos de 1º (SPT) regularização sobre a declividade

Previsão 10: convenção de lateral expandida no novo. Previsão 17: regularização planimétrica sobre a cota.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (vento alente)	LEITURA
12 m tipo de plataforma	0.700	0.800	z = 4.75 m, classe B
Velocidade característica	22.8 m/s	25.5 m/s	V0 = 30 m/s (classe de 100 m)
Pressão dinâmica	referência	referência	A pressão e a velocidade na velocidade
Uso das 10 m de 100 m	10 % (0 a 10 % (1))	10 % (0 a 10 % (1))	de 100 m
Anelamento no chumbador	0.0 m	0.0 m	cota 100 m de 100 m de 100 m
Mais, pois o caso	identico	identico	a vento governa 10 m e 100 m, e os dois são 100 m

O solo do que não foi regularizado, 600 mm de todo em todo a área total, regular

Em vez de regularizar a base na cota, o projeto se regulariza na base. A cota dentro do 1º

NOTAS

1 Perfil longitudinal de 100 m, da base (depois, 100 m de 100 m)

2 Declividade confirmada pelo proprietário: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que é o pior para o volume de terra.

3 EXAGERO VERTICAL DE 3 m — horizontal 1.000, vertical 1.200. Sem engarraf, 100 mm em 40 m não se vê no papel.

4 A plataforma fica na cota MEIA sob a casa, com o alente de 100 mm, e os dois cabem dentro da cota de 600 mm que o SPT exige.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 1000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

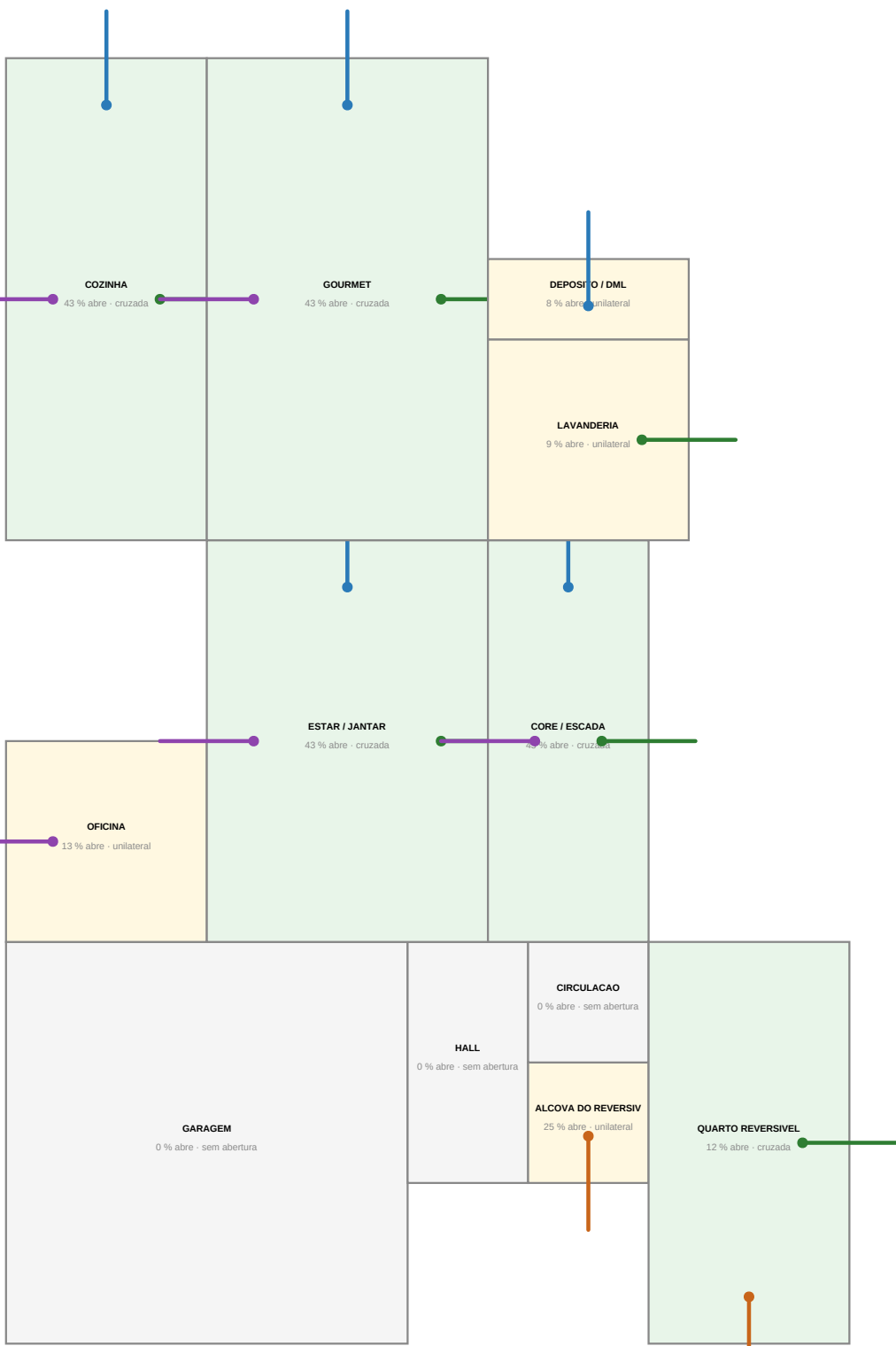
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	H 1:100 · V 1:20	ESTUDO PRELIMINAR R7B	
100 m32 (previsão)	FORMATO A1	100 m32 (previsão)	
UNIDADE MÉTRICA: mm	UNIDADE MÉTRICA: mm	SEM ART / INT	47

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	41	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	10	1	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Pleno	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Impermobilização e impermeabilização	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres técnicos e abstratos	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	1	2	0
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acabos e manutenção	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	461	360	10	13	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TEM 300	NA-G	PASICAL 32

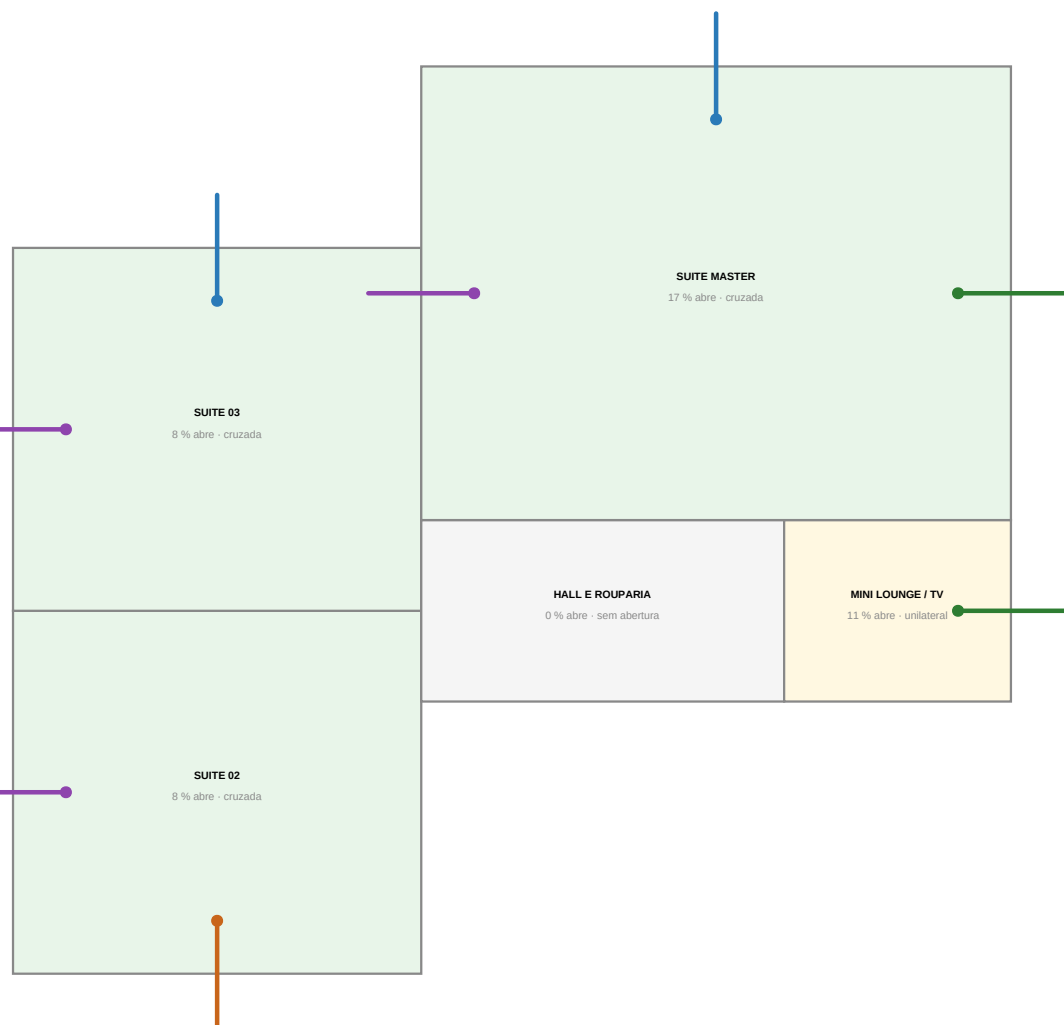


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE									
COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERIM	FACES	TIPO	SIST	
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0%	—	—	YES	
T-HALL	HALL	CRUZADA	9,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTER	2,8	0,72	25%	L	unidiret	OK	
T-COR	CIRCULACAO	CRUZADA	2,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTER	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK	
T-OFI	OFICINA	ALCOVA	4,3	1,08	22%	S	unidiret	YES	
T-BOC	ESTAR/JANTAR	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-COR	CORR. E ESCADA	CRUZADA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	YES	
T-COZ	COZINHA	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-GOU	GOURMET	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-LAV	LAVANDERIA	ALCOVA	8,3	0,72	9%	N	unidiret	YES	
T-DEP	DEPOSITO DmL	ALCOVA	3,3	0,24	8%	O	unidiret	YES	
S-S02	SUITE 02	INTER	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK	
S-S03	SUITE 03	INTER	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK	
S-HALL	HALL E RECORPORA	CRUZADA	10,8	0,00	0%	—	—	YES	
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	ALCOVA	6,5	0,72	11%	N	unidiret	OK	
S-MAST	SUITE MASTER	INTER	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK	

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FAC	SIST. m	MBL. m	PROTEC.	BRIS	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	2,20	—	1100	BR-L	nao	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,60	—	1100	—	nao	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BR-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BR-L	nao	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1000	BR-L	nao	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

¹ Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 8% na região Norte. NBR 15220-3 recomenda 40% na ZSB (aberturas grandes).

² Facies que abrem por fachada (FC) contra a porta-balcão 200%, janela de correio 50%, basculante 33%, porta-óptica 0%.

³ Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e proteção. O brisa que protege esta norma.

⁴ Seta em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

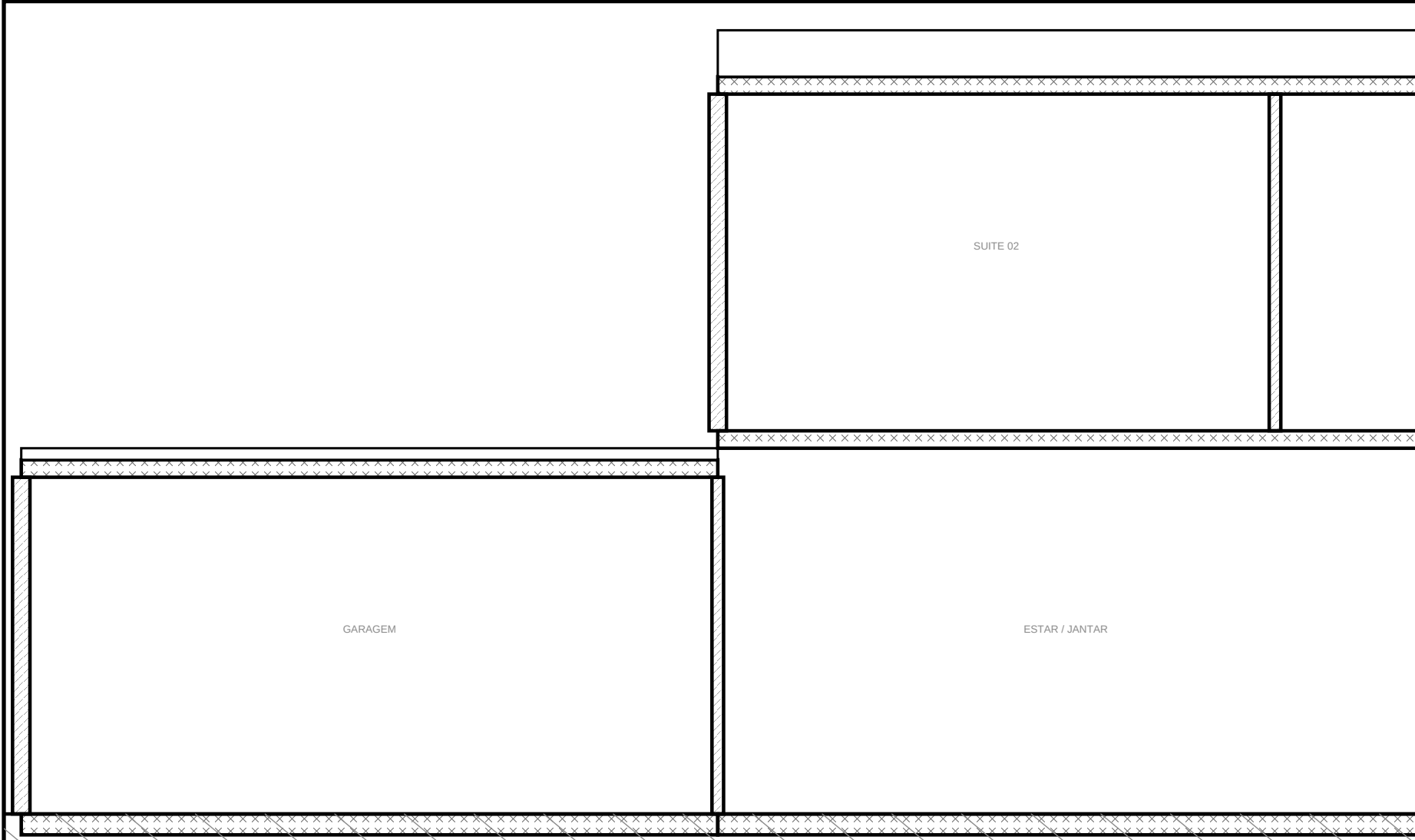
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUE TATIANA PI

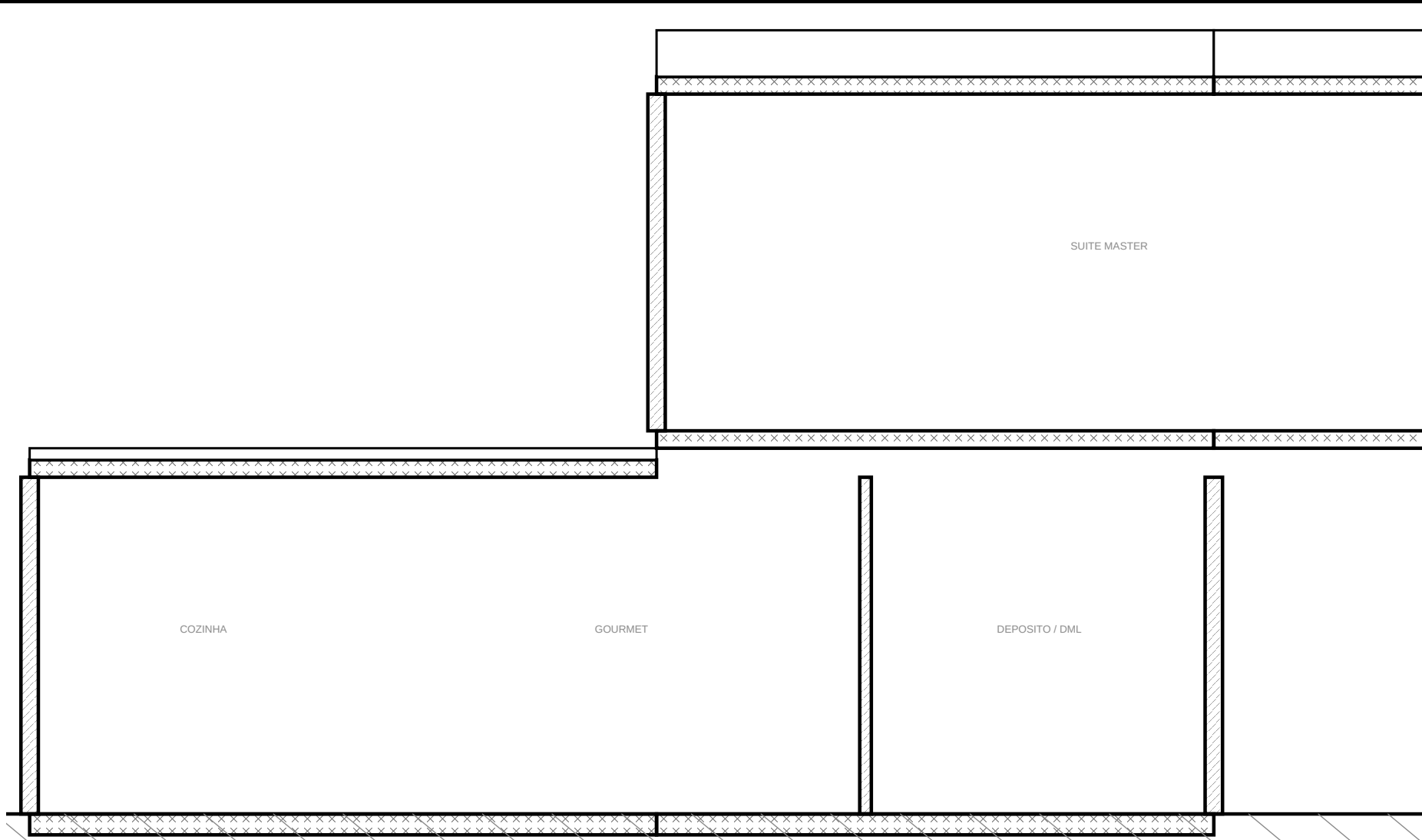
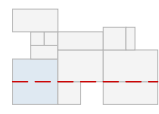
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

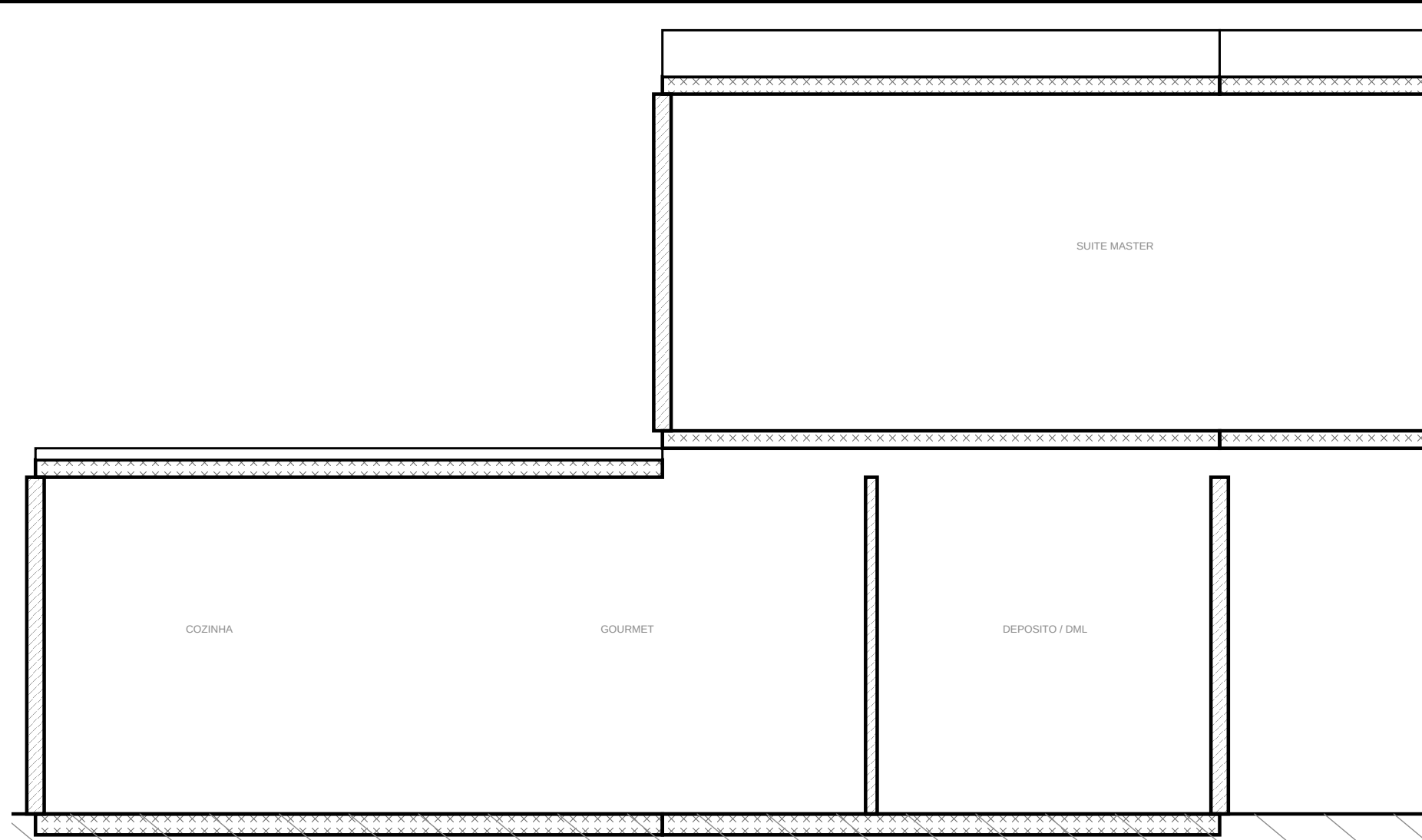
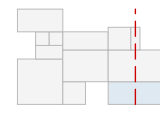
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIVACIA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	49
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	6x73 REVIEW
UNIDADE MESTRE: AM	MANAUS 65500000	SEM ART / PRINT	



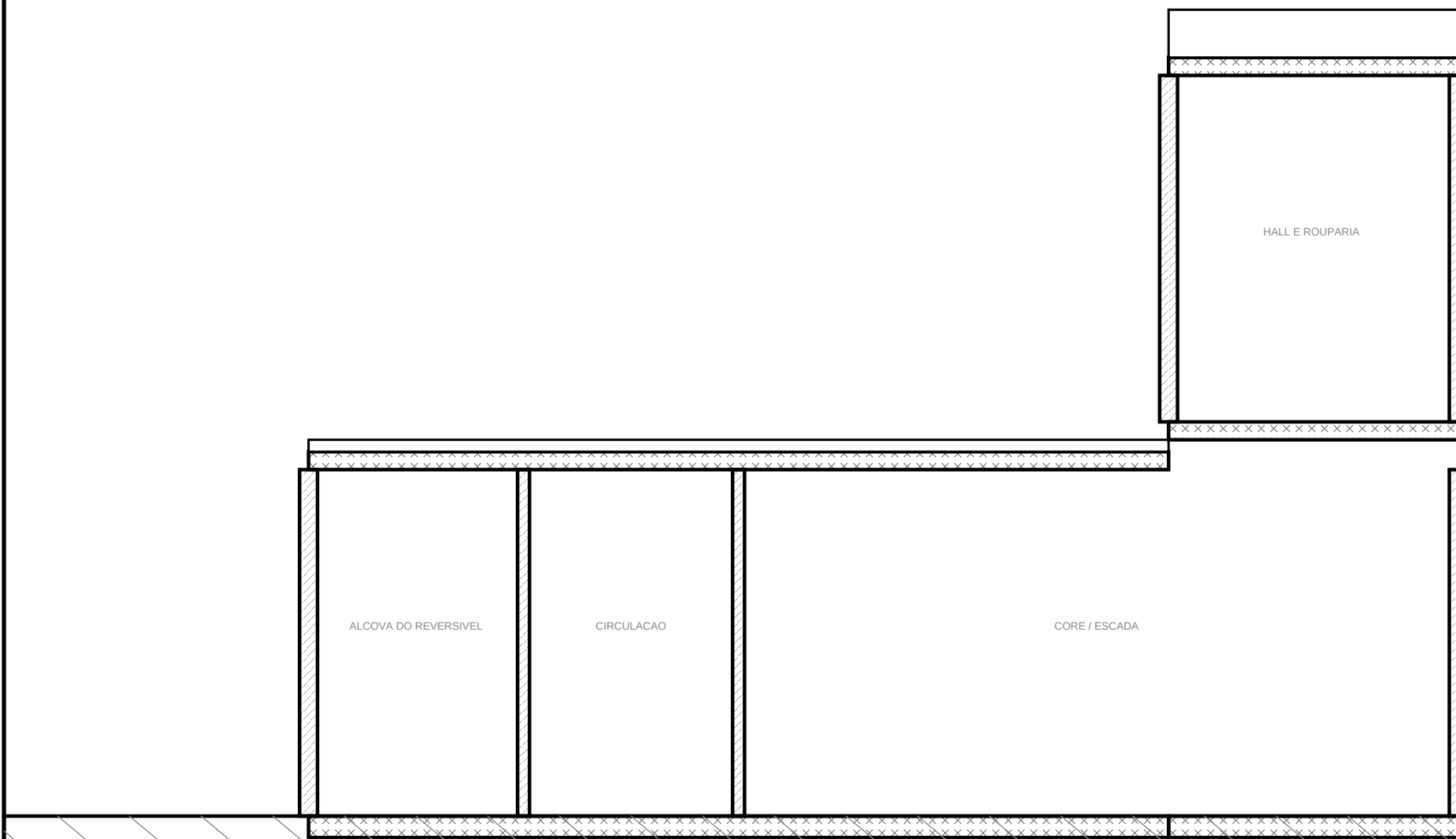
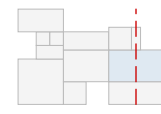
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



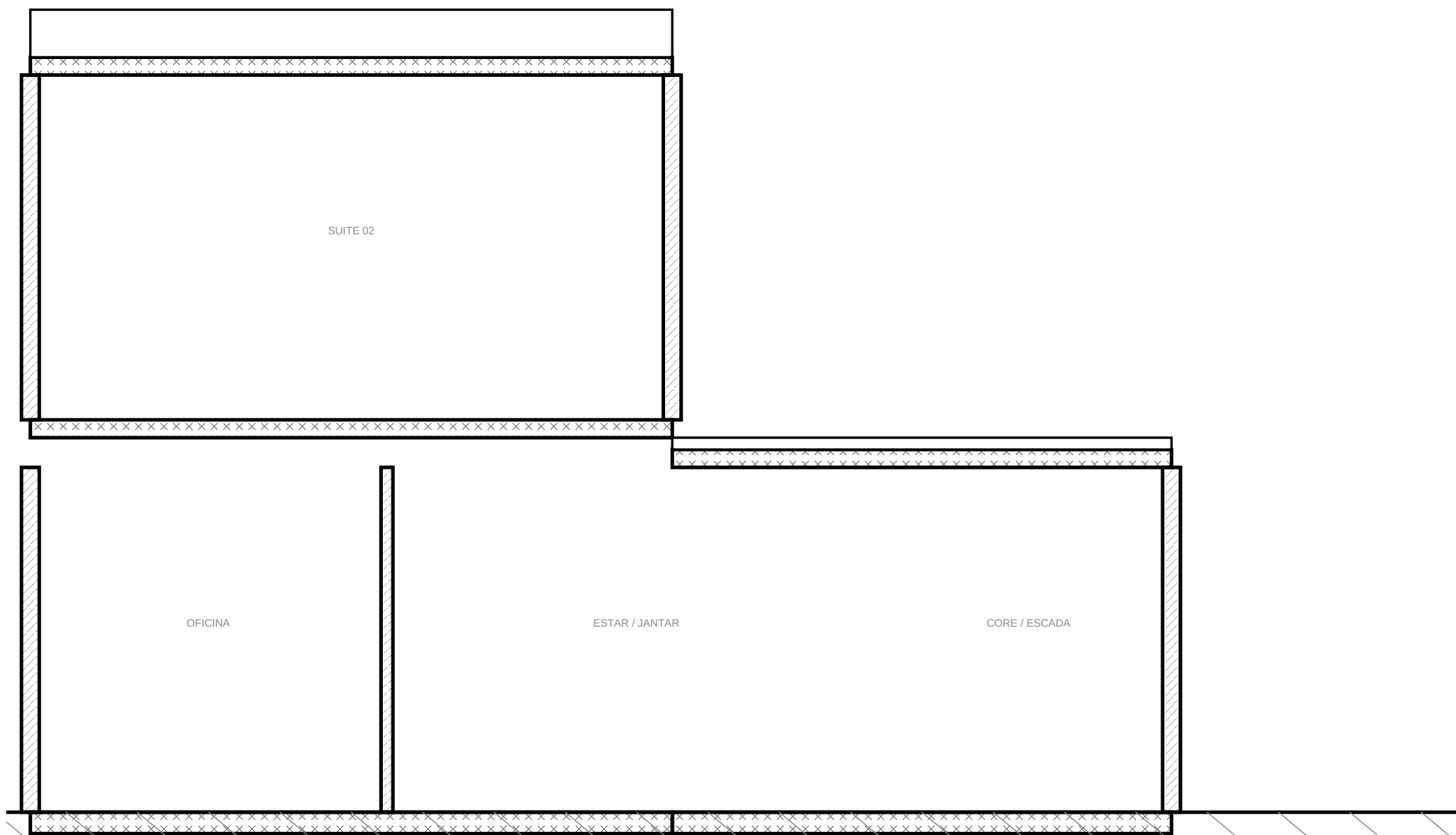
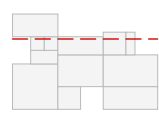
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



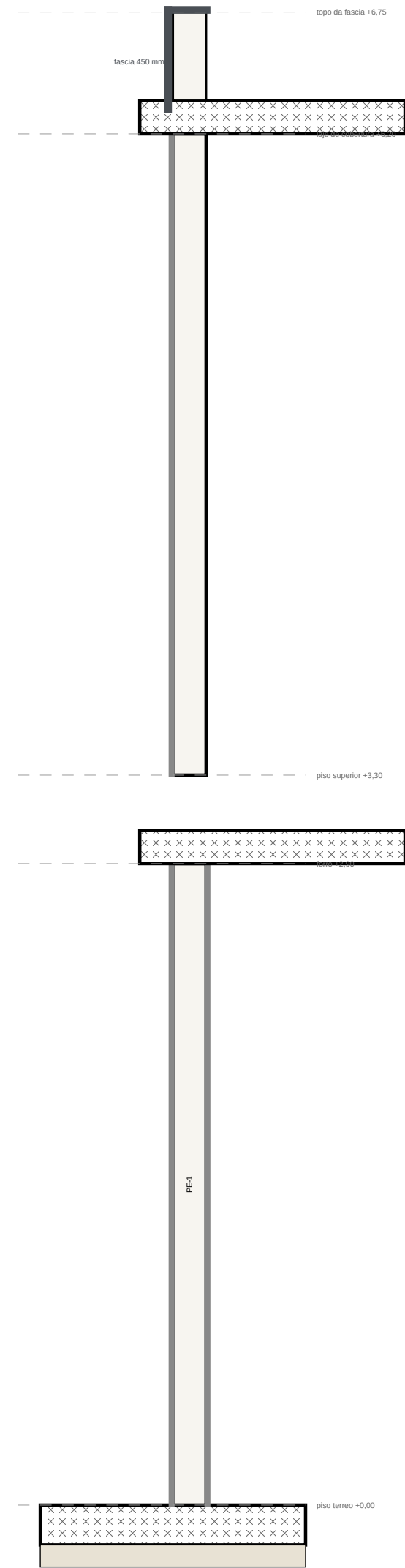
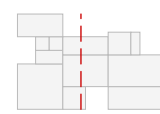
3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
- Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do radier à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de alumínio (PR-7).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-46).

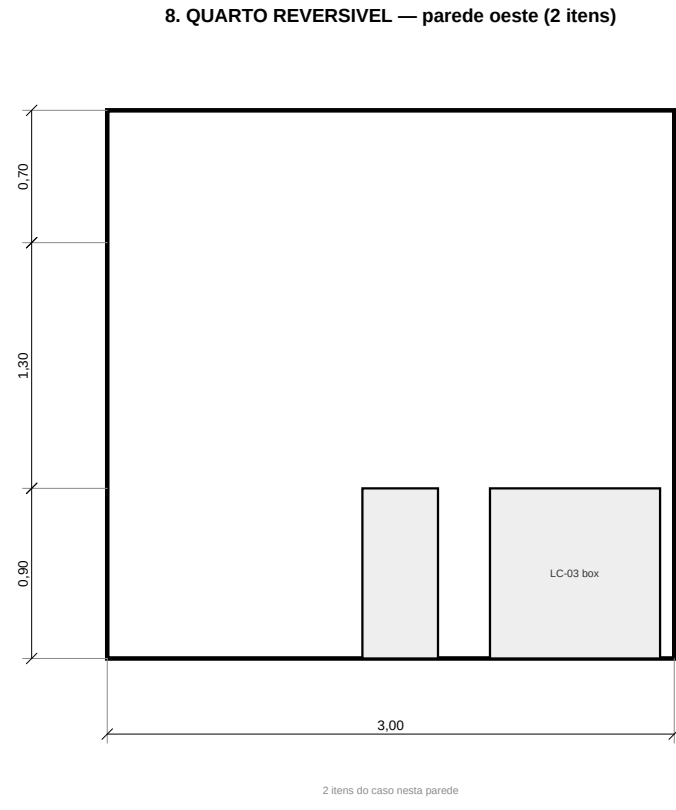
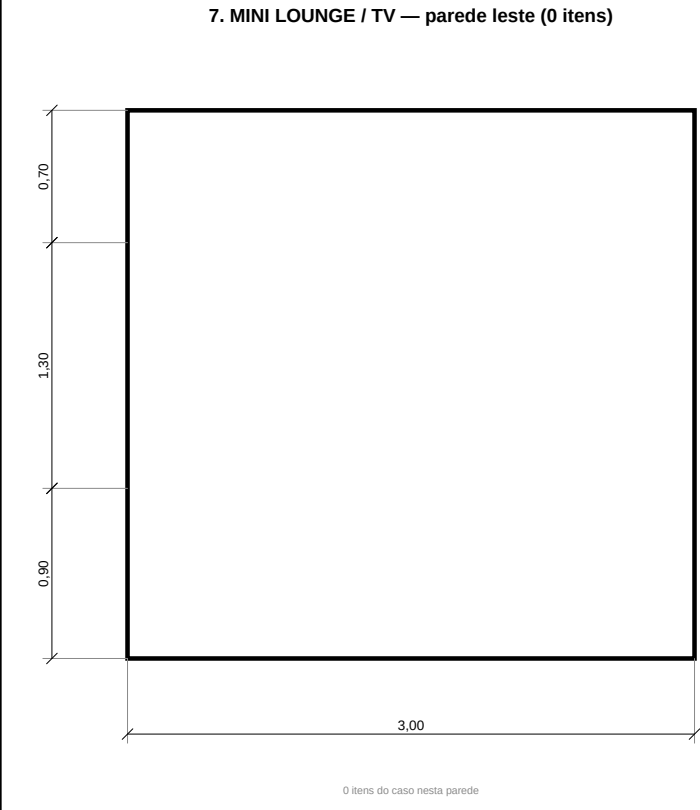
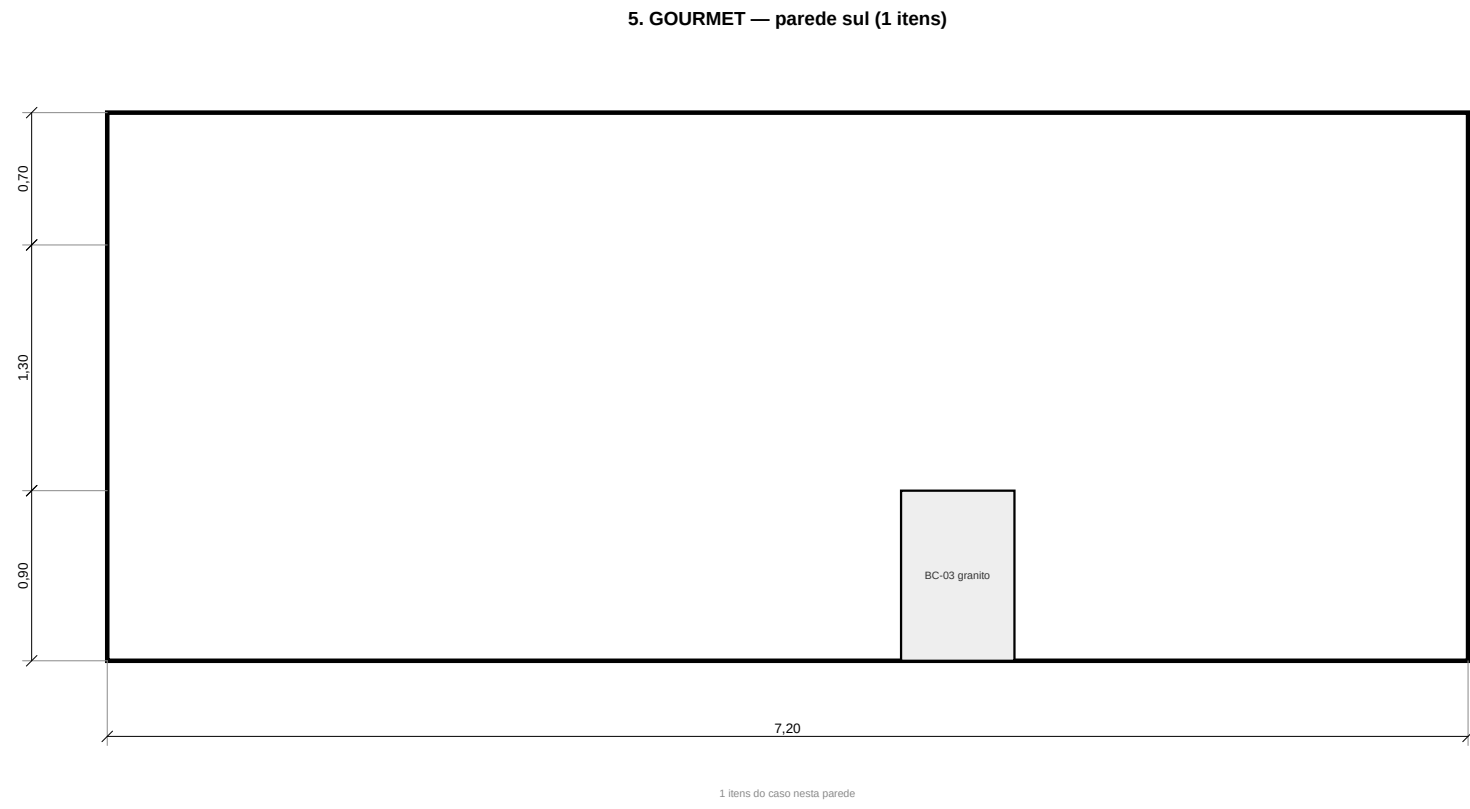
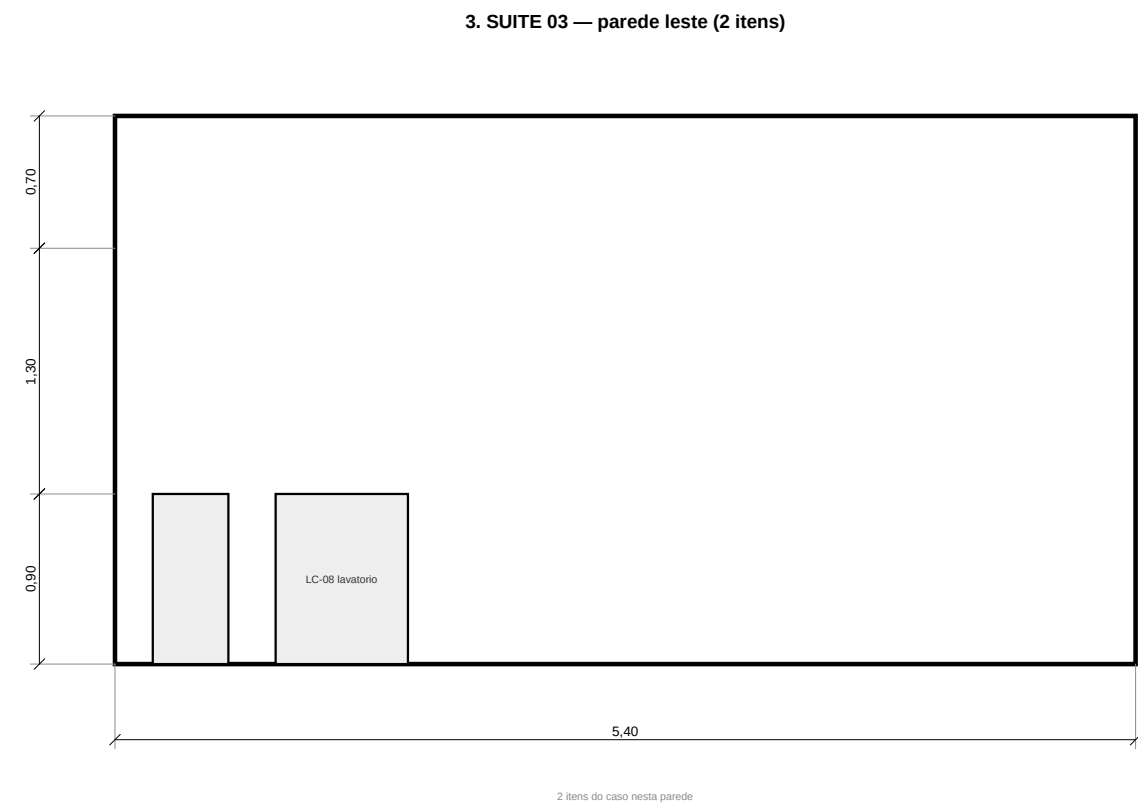
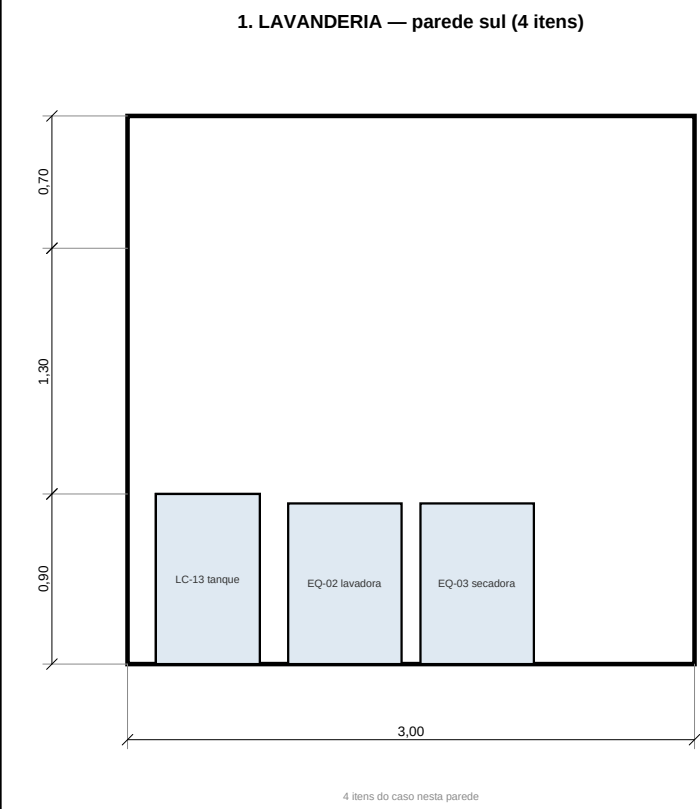
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

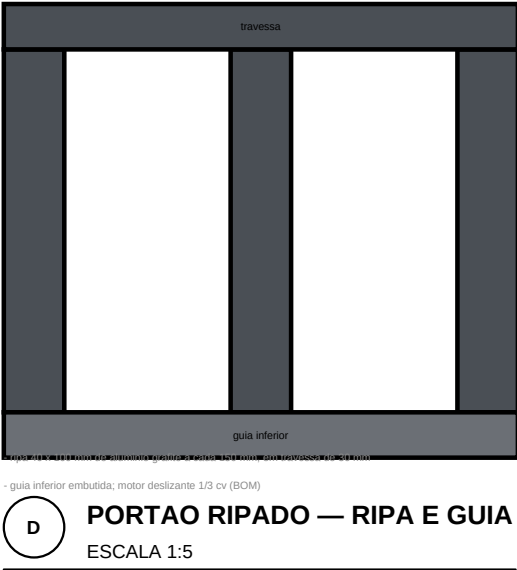
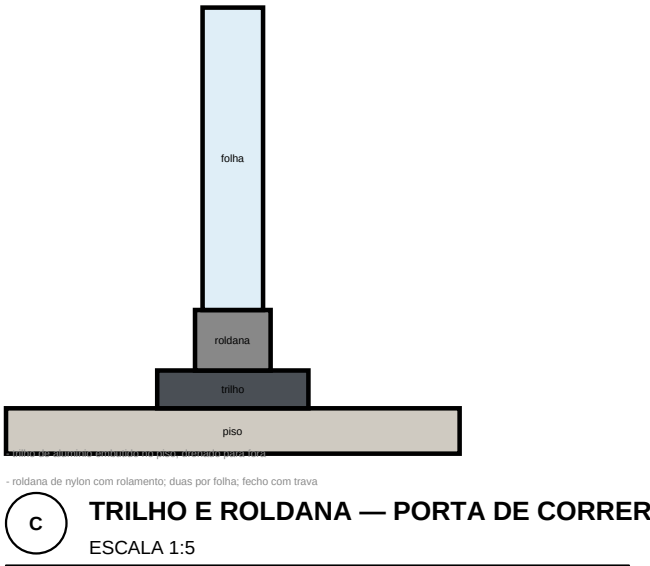
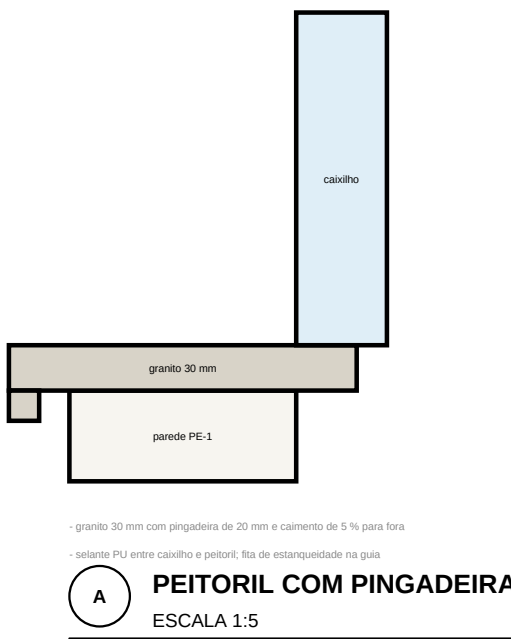
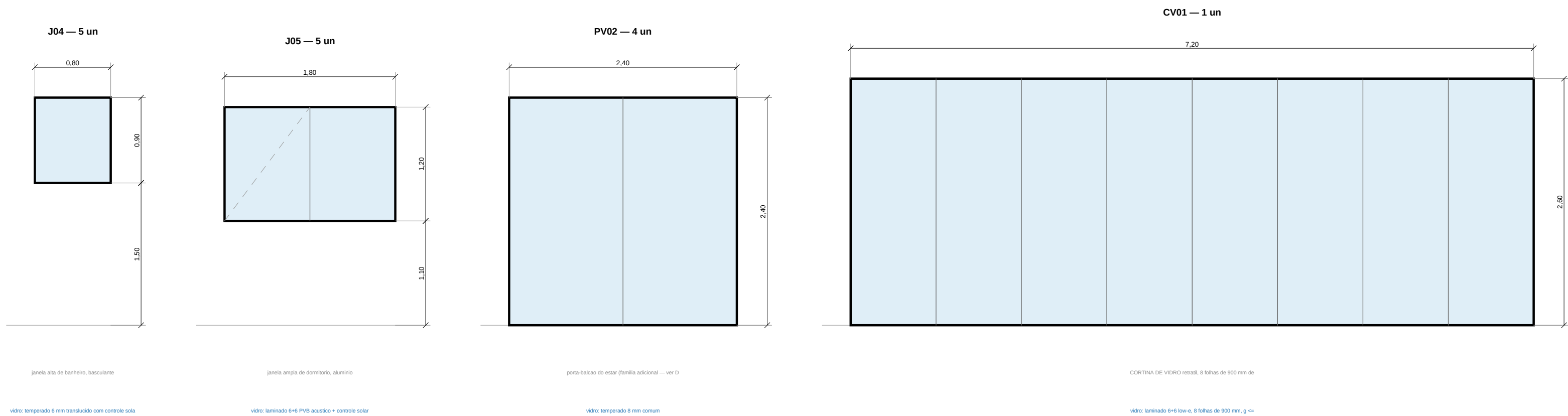
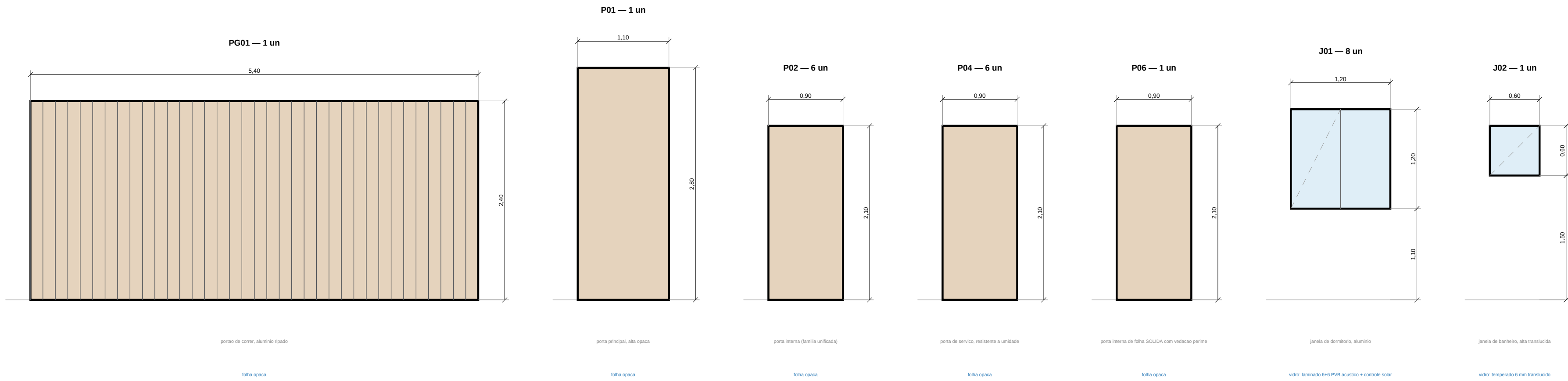
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada PR-122 (previsão)	1:50 • 1:25 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	ESTUDIO PRELIMINAR R7B NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	50 R-73 REV-07B



NOTAS

- Cada item desenvolvido vem de ARMARIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
- Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
- Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
- Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, quarto master, oficina, lavanderia).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R7B	51
PR-102 (previsto)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/500/500	SEM ART / RNT	IN-T3 REV-07B



NOTAS

1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regra de fator solar atenda (gratão vidro_RL_V60).

2. Famílias declaradas SEM USO (J01, PV02) foram feitas, enquanto que não está em VACOS não é comprada.

3. Detalhes 1:5 — perfil com pingadeira, suportes de porta externa, trilho e roldana de porta de correr, ripa e guia de portão — são os quatro elementos que deverão ser entregues.

4. Autocorte grates em todas as famílias (PACHUCA_MATTEUS), sem PVC, sem venozas.

PROJETO PORTO REAL

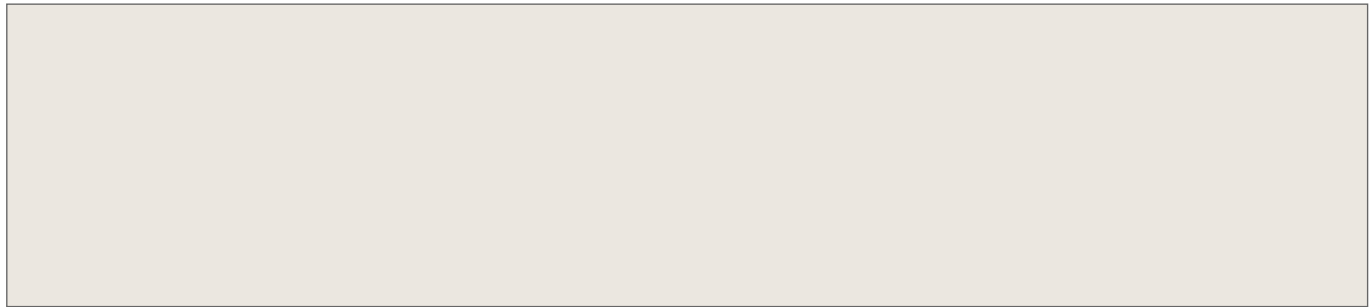
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES

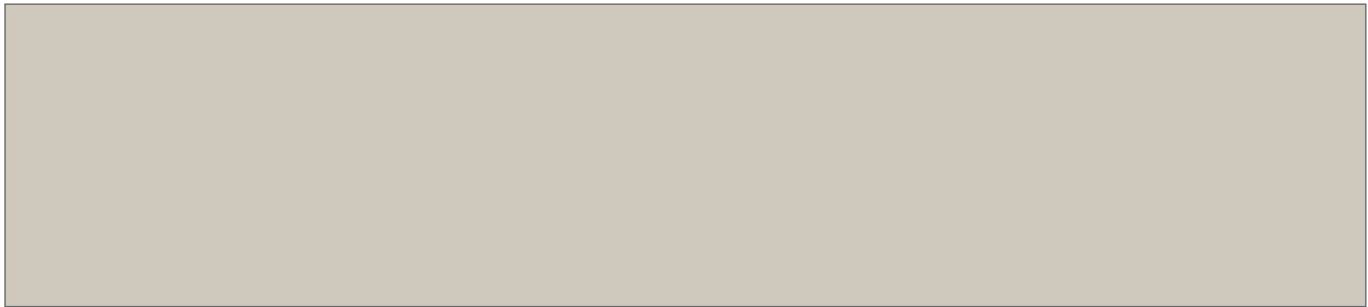
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	52
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 600/900/1200	SEM ART / RNT	60-75 REVISTE

PALETA — FAMÍLIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB800 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB950 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



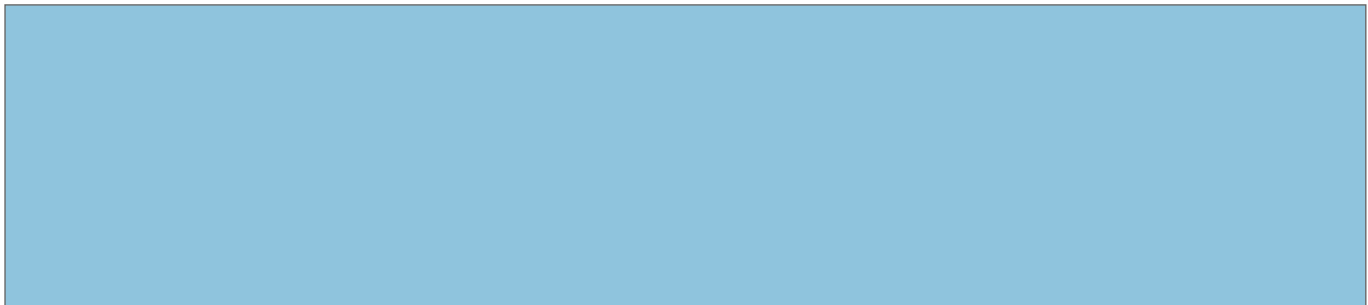
Madeira

MSB750 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



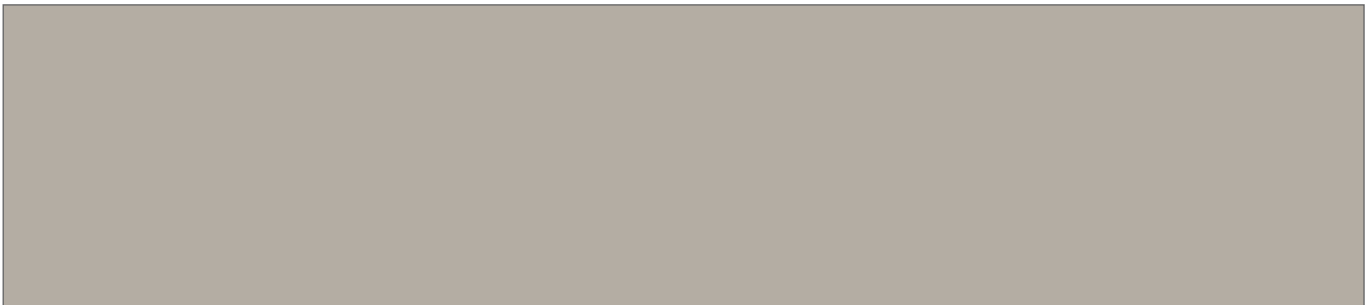
Deck WPC

MSB850 - decks de madeira e varandas



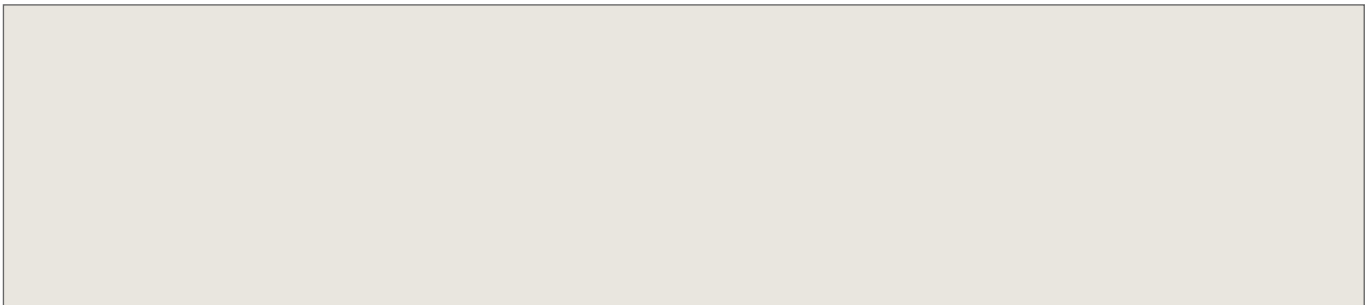
Vidro low-e

MSB900 - cortinas e face interna



Muro

MSB650 - vedação perimetral, mureta base do terreo



Piso interno

MSB600 - pedonculares 600 x 600 esquadrejados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	concretado polido com encaixes
T-HAL	HALL	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-OFI	OFICINA	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	concretado polido com encaixes
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-COR	CORRÊ / ESCADA	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
T-COZ	COZINHA	em pedonculares recortados da mesma peça do pt	pedonculares retificados 300 x 9
T-GOU	GOURMET	em pedonculares recortados da mesma peça do pt	pedonculares retificados 300 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em pedonculares recortados da mesma peça do pt	pedonculares retificados 300 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em pedonculares recortados da mesma peça do pt	pedonculares retificados 300 x 9
S-S02	SUITE 02	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
S-S03	SUITE 03	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
S-LOU	SALA CHANGE / TV	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedonculares 120 x 15 mm, pintado	pedonculares retificados 300 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corteiro, galo embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadrejado
PVE2	T-COR	N	perfil de alumínio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de alumínio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de alumínio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de alumínio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de alumínio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	O	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	S	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corte de fachada da FACHADA MATERIAS e da casa 3D (IMAGENS/CORTES) a ser montado aqui e a ser usado para o visualizador e o render 3D.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1,20 x 2,40; tipo de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 150 mm.

PROJETO PORTO REAL

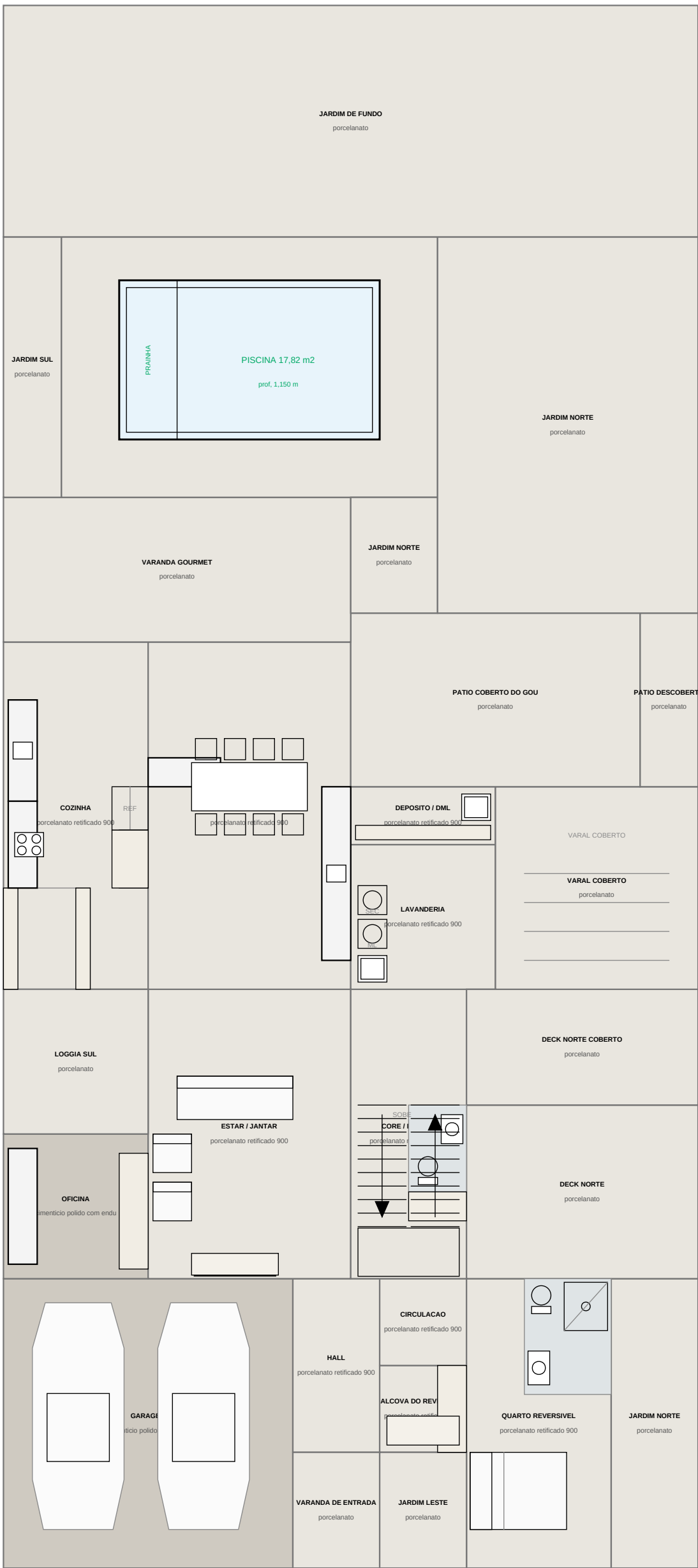
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECÇÃO
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
MS-PTZ (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	53
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	6x 7,5 REVISTA

paralelismo verticalizado 900 x 900, verde
cimentado pulido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
- Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.
- Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
- Sem cor e textura e de uso, não de execução. Correr na PR-0200.

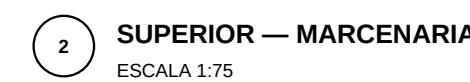
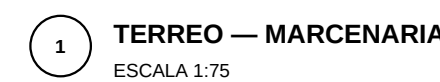
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada PR-022 (previsão) UNIDADE MÉTRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA 600/900/300	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B LADO LIBERADO PARA CUBA SEM ART / RNT	PROVA 54 IN-73 REVISTE
--	---	---	-------------------------------------



TOTALS	
reverts	31
rockets	90
prices	964
portals / planets	44 / 54
normal total	51.94 P2
chapters 10 / 6 min	181 / 20

NOTAS

- * Cada moveel vem de nucleo/marmoreta: ARMARIOs, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada lavatorio, rack, painel de TV e mesa do LAYOUT, cabeceira de cada cama e as duas paredes do CLOSET
- * Modelo maximo 600 mm (folha de porta), alturas por familia (H).
- * Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e a outra. Dimensoes nas PR-56 e 57.
- * Puxador por categoria de ambiente: gata de aluminio grafite nas areas sociais e de servico; cavaia a 45 graus nos dormitorios.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS TANARUA (R)			
PROJETO ARQUITETONICO			
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJADORA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R7B	55
pro-R23 (previense)	FORMATO A1	NÃO USADO PARA OBRA	
USUADORA: MARISTEY, RAY	MANAUS, 06/09/2020	SEM ART RENT	06.71 REV. R7B



4 mod - 4 portas - 0 gav - 24 peças - perfil gola de alumínio graf



3 mod · 3 portas · 0 gav · 58 peças · perfil gola de alumínio graf



4 mod - 0 portas - 0 gav - 43 peças - perfil gola de alumínio graf



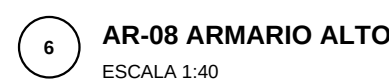
3 mod · 3 portas · 0 gar · 28 peças · perfil gola de alumínio-graf



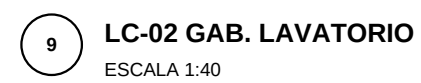
4 mod · 4 portas · 0 gav · 24 peças · perfil gola de alumínio-graf



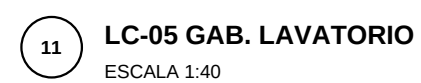
6 mod - 6 portas - 0 gás - 36 peças - perfil gola de alumínio graf



2 mod - 2 portas - 0 gaze - 20 peças - perfil gola de alumínio graf



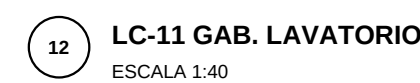
1 mod - 0 portas - 1 gar - 20 peças - perfil gola de alumínio grau



2 mod · 6 perlas · 2 gar · 20 peças · cava uinada a 45 graus (perla)



2 mod - 0 porlas - 2 parr - 20 pecas - cava usinada a 45 graus (sem



3 mod - 0 portas - 3 pav - 30 peças - cava usinada a 45 graus (sem



NOTAS

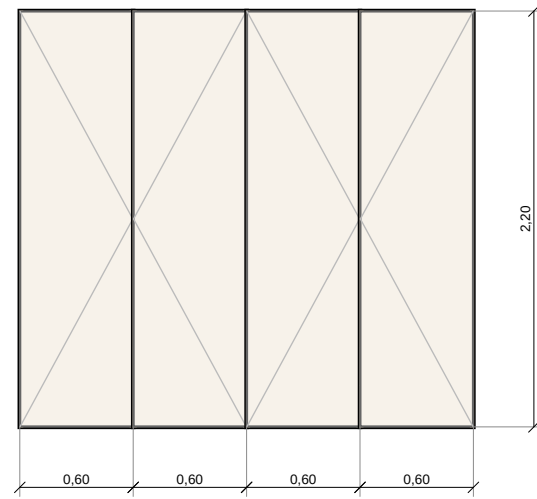
- Gabinete sob prateleira: caixa de MDF 15 mm sobre sapatas, rodapé recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com cuba sem piasleira; módulo do cooktop com uma

- Gabinete de lavatório suspenso a 350 mm do piso, uma piaçeta por módulo, cuba de aço

1. Porcentaje por modo de distribución de la altura (2: até 800, 3: até 1.500, 4: até 2.000, 5: acima).

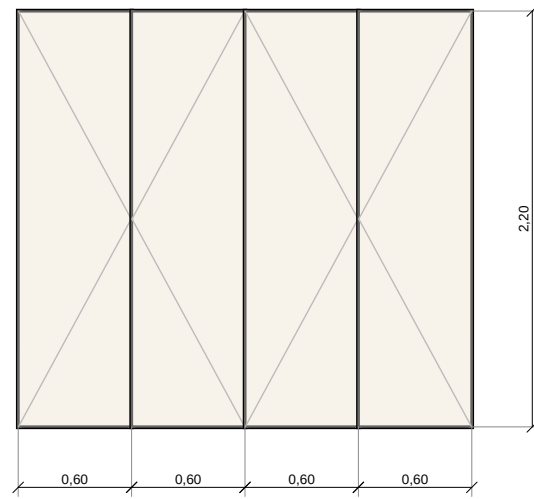
- Proteção traseira e atas de porta. Puxador: perfil sola grafite nas áreas sociais

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - RM 50120 TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETO NICO			
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DIVIDAO	ITENSION
Lista Complementa p01-P02 (planos)	1:40 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR R7B NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART E NPT	56
USANDO USUÁRIO: RM	MARINA.88000300		em 12 REV.07B



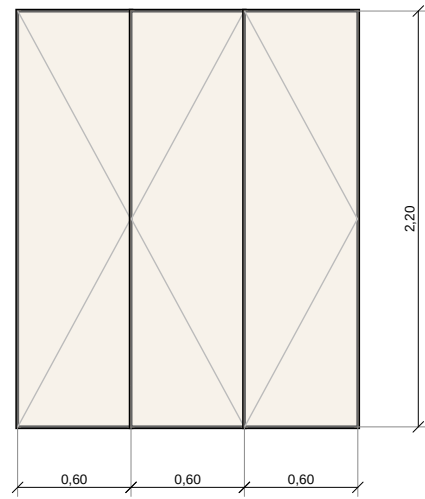
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



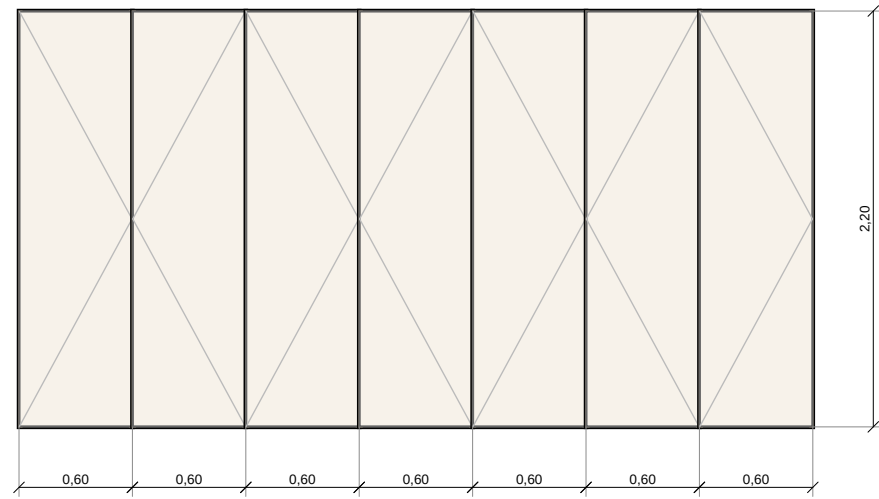
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



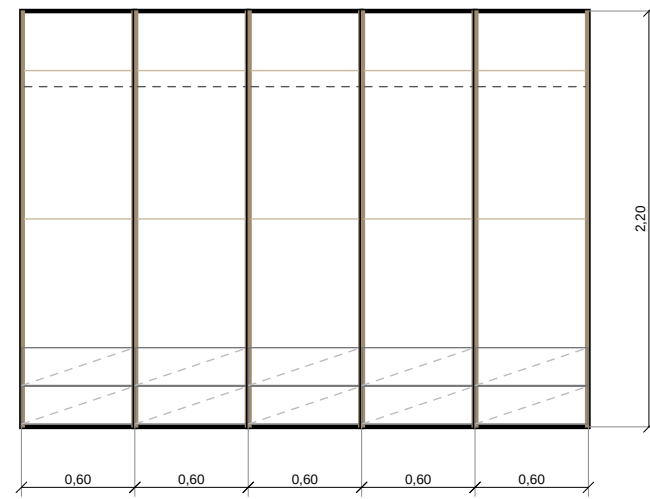
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



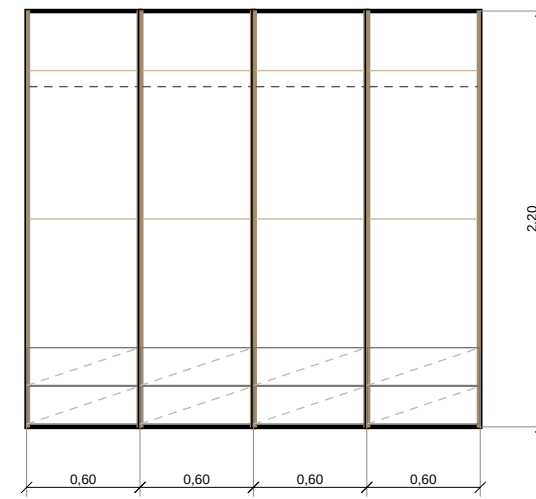
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



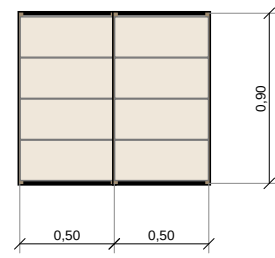
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

9 mod. 3 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



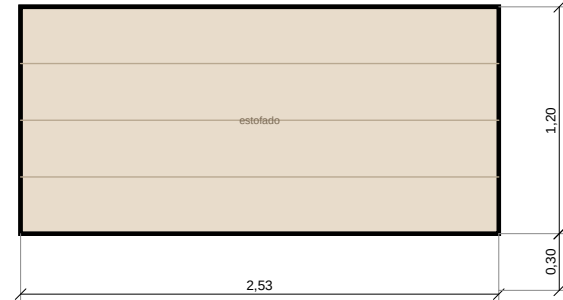
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



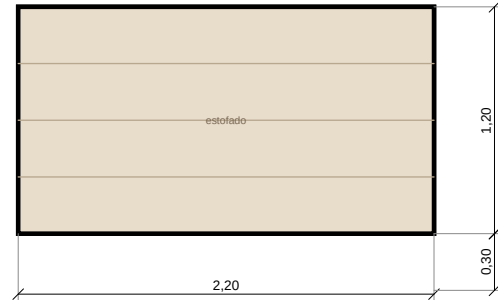
7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



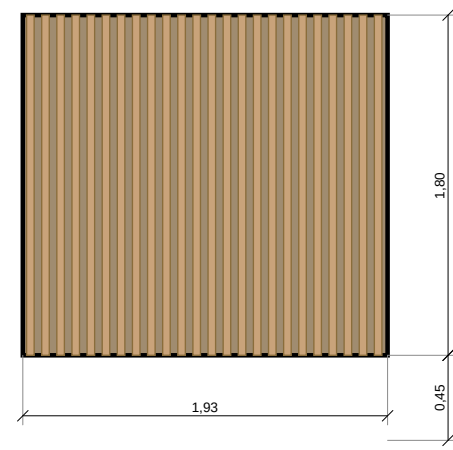
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



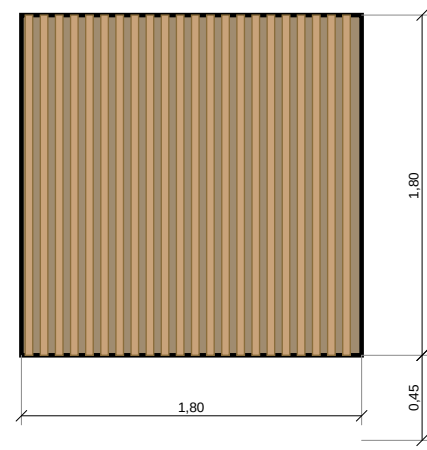
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 3 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



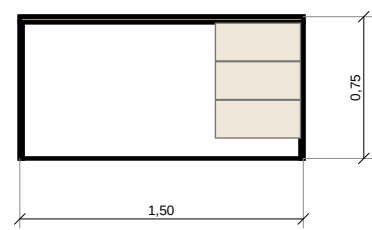
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



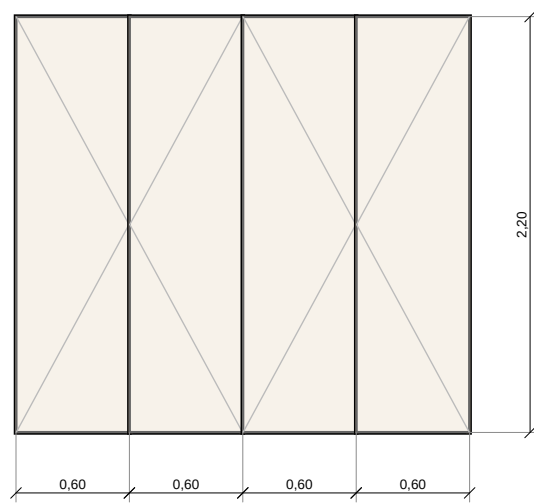
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



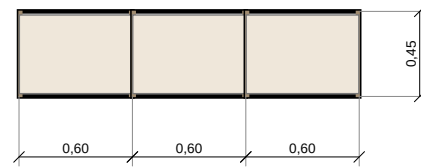
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 20 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



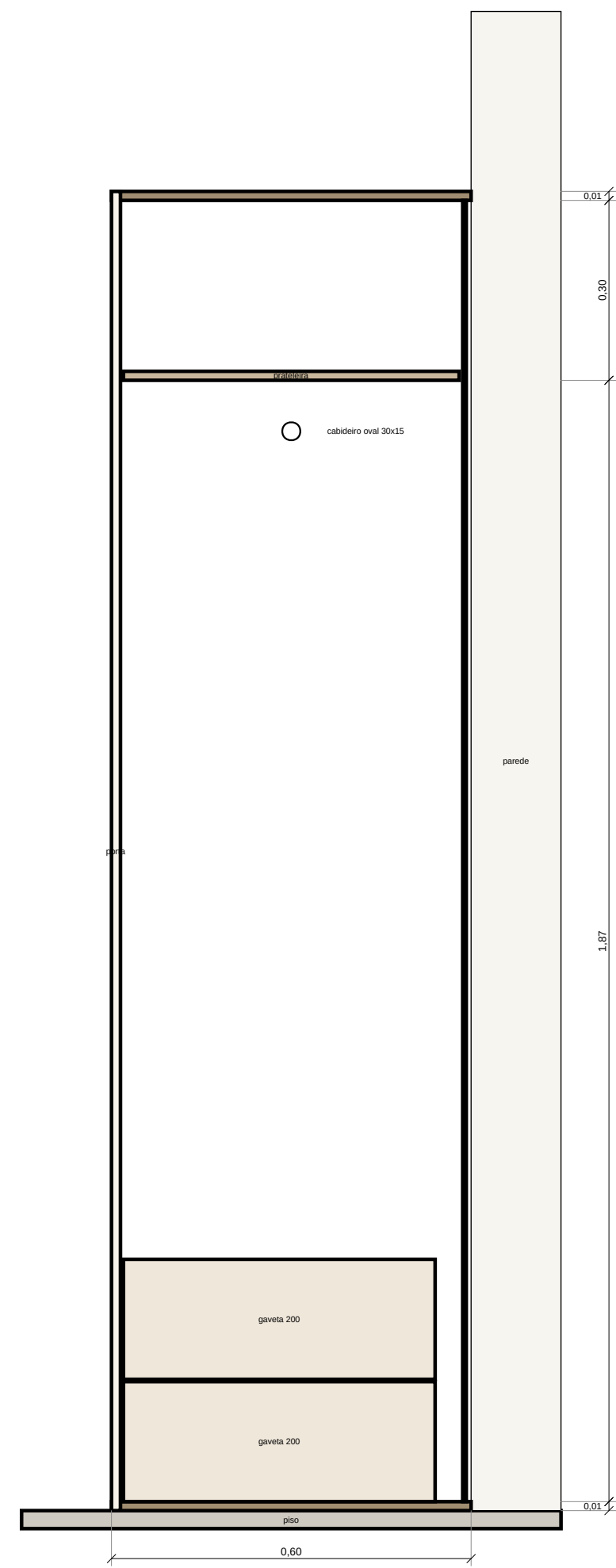
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

2 mod. 0 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas portas declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 sobre fundo de 15 mm: cabo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), painéis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARILUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR R7B	
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	57
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	em TS REVIEW

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Ondulador curvo 35 mm	160	un	
Cordão telescópico (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,6	m	
Puxadores (portas + gavetas)	108	un	
Suprtes de parede	592	un	
Suporte revidação	292	un	
Cabideiro oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (gavetas de TV)	62,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituir)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T CO2	sofá	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T OR1	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S H&L	cristalo	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T AL2	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S S&G	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-12	S S&G	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S H&S	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-01-G	T CO2	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T CO2	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T G&U	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T G&U	sofá	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T OR1	cristalo	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T COR	cristalo	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T MEV	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S S&G	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S S&G	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S H&S	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T G&U	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T AL2	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-M&B-A	S H&S	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	18	0,0
LC-0-M&B-B	S H&S	retrô	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

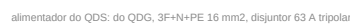
ITEM	QTD	UNID. RS	TOTAL RS
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,00	1.440,00
cordão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	851,56
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suportes	592	0,40	236,80
cabideiro (par)	292	2,50	730,00
retrô (par)	12,0	60,00	720,00
retrô (par)	40,0	6,00	240,00
retrô (par)	462,00	11,0	5.082,00
MATERIAL			29.703,56
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,40
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 884 PECAS

COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-M&LAT	LAT	598	1.200	15	2	2,4
AB-08-M&BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&TOPO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&PRAT	PRAT	598	1.138	6	1	0,0
AB-08-M&LAT	LAT	598	1.200	15	2	2,4
AB-08-M&BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&TOPO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	598	1.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-08-M&LAT	LAT	598	1.200	15	2	2,4
AB-08-M&BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&TOPO	FUNDO	570	600	15	1	0,6
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	598	1.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.200	15	2	4,4
AB-08-M&BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-M&FUNDO	FUNDO	511	2.138	6	1	0,0
AB-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-M&LAT	LAT	598	2.2			

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 1500V via rede BT	DG 125 A 1500V, 125A C	DPS DPS Onsur 2 20 kVA, 3F+N	QDG Quadro geral 64 módulos 50 módulos 4 x 16 (32)
---	--	----------------------------------	--	---

QDC — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 vias (+20 % = 81) de 84

[illegible]

ACQUOTO	QO	TIPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. W	1.0%
TR-16	000	ter	7400	220	A/B	35.6	45.4 1P	6	DN20	16.4	1.0%
TR-2	000	ter	7400	220	A/C	33.8	45.4 1P	6	DN20	16.5	1.0%
TR-1	000	ter	4000	220	A/B	20.3	25.9 1P	4	DN15	16.5	1.0%
TR-2	000	ter	4000	220	B/C	20.5	25.9 1P	4	DN15	17.0	1.0%
TR-4	000	ter	4000	220	A/B	20.5	25.9 1P	4	DN15	16.8	1.0%
TR-5	000	ter	4000	220	A/C	20.5	25.9 1P	4	DN15	16.8	1.0%
TR-10	000	ter	2000	220	B/C	13.8	16.4 1P	3	DN20	16.2	1.0%
TR-13	000	ter	1700	137	B	12.3	16.4 1P	4	DN20	16.4	1.0%
TR-16	000	ter	2700	220	A/B	18.3	16.4 1P	3	DN20	16.7	1.0%
TR-17	000	ter	2700	220	B	18.7	16.4 1P	3	DN20	16.2	1.0%
TR-18	000	ter	2000	137	C	7.9	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-19	000	ter	2000	137	C	7.9	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-20	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-21	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-22	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-23	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-24	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-25	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-26	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-27	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-28	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-29	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-30	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-31	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-32	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-33	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-34	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-35	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-36	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-37	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-38	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-39	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-40	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-41	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-42	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-43	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-44	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-45	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN20	16.4	1.0%
TR-46	000	ter	1000	137	C	10.7	16.4 1P	3	DN		

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral B4 modulos	41	54650	20100 / 15900 / 18650	2	67	81	04	cabre
QOS	Quadro superior 48 modulos	18	24400	6290 / 10490 / 7700	1	33	40	48	cabre

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA

Listas Consolidadas

pos-R32 (prevalence)

LINEAGE MESSAGES: 000

ESCAL

s/ escala

FORMATUAL

MALHA 600/30075

ESTUDO PRELIMINAR R7

ESTUDO PRELIMINAR R7

NAO UTILIZADO PARA OBRA

SEM ANT / HTT

de 72 REVISTA

60

de 72 REV R78

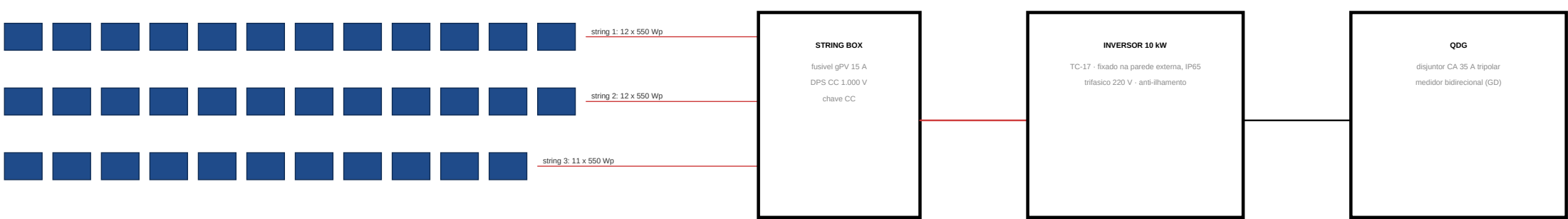
LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

ITEM	QTD	UN
cablo 1,5 mm2 PFC	309.4	m
cablo 1,5 mm2 base	308.6	m
cablo 1,5 mm2 neutro	308.6	m
cablo 2,5 mm2 PFC	647.8	m
cablo 2,5 mm2 base	654.7	m
cablo 2,5 mm2 neutro	386.9	m
cablo 4 mm2 PFC	96.2	m
cablo 4 mm2 base	170.4	m
cablo 4 mm2 neutro	28.0	m
cablo 6 mm2 PFC	46.4	m
cablo 6 mm2 base	105.0	m
cablo 6 mm2 neutro	32.7	m
estructura compuesta CH20	922.6	m
estructura compuesta CH25	128.6	m
disruptor 10 A 3P neutro C	21	un
disruptor 10 A 3P neutro C	10	un
disruptor 16 A 3P neutro C	2	un
disruptor 16 A 3P neutro C	3	un
disruptor 20 A 3P neutro C	16	un
disruptor 25 A 3P neutro C	1	un
disruptor 25 A 3P neutro C	4	un
disruptor 40 A 3P neutro C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
CPS classe 2 (20 mA, 3P+N)	1	un
disruptor geral (25 A neutro)	1	un
disruptor 10 A neutro (laboratório de QG0)	1	un
Quadro geral de módulos ... QP0	1	un
Quadro superior 60 módulos ... QP5	1	un
terminal 3P+N (25 A) (EST 7)	62	un
terminal 3P+N (25 A) (20 V, 7uA)	26	un
interruptor (bancos)	23	un
ponto de luz (luzes integradas)	56	un
cabo 4 x 2	140	un

POR CIRCUITO — 59

CRC	QD	max	CAND	ELSTR	min	DEL	TOW	WT	LIZ
TUE-2	QD	4	45.1	DNIS	34.4	45.4 3P	1	0	0
TUE-2	QD	4	61.5	DNIS	20.5	46.4 3P	1	0	0
TUE-3	QD	4	35.1	DNIS	22.2	27.4 3P	1	0	0
TUE-2	QD	4	32.5	DNIS	17.5	25.4 3P	1	0	0
TUE-3	QD	4	50.3	DNIS	36.8	26.3P	1	0	0
TUE-4	QD	4	47.5	DNIS	35.8	25.4 3P	1	0	0
TUE-13	QD	2.5	90.7	DNIS	30.2	16.4 3P	1	0	0
TUE-1-CO2	QD	4	79.9	DNIS	26.4	16.4 3P	1	0	0
TUE-13	QD	2.5	75.2	DNIS	20.7	16.4 3P	1	0	0
TUE-7-CO2	QD	8	90.7	DNIS	20.2	26.4 3P	10	0	0
TUE-5	QD	2.5	53.9	DNIS	38.3	16.4 3P	1	0	0
TUE-1-CO2	QD	2.5	86.3	DNIS	36.4	26.4 3P	5	0	0
TUE-14-4	QD	2.5	71.2	DNIS	26.4	16.4 3P	1	0	0
TUE-7-CO2	QD	11	75.5	DNIS	26.2	26.4 3P	3	0	0
TUE-12	QD	2.5	90.7	DNIS	30.2	16.4 3P	1	0	0
TUE-14	QD	2.5	90.7	DNIS	30.2	16.4 3P	1	0	0
TUE-5	QD	2.5	53.2	DNIS	17.7	16.4 3P	1	0	0
TUE-7	QD	2.5	52.5	DNIS	17.5	16.4 3P	1	0	0
TUE-6	QD	2.5	50.3	DNIS	36.8	16.4 3P	1	0	0
TUE-9	QD	2.5	47.5	DNIS	35.8	16.4 3P	1	0	0
TUE-4-MIS	QD	11	53.2	DNIS	17.7	26.4 3P	0	4	8
TUE-11	QD	2.5	75.2	DNIS	26.4	16.4 3P	1	0	0
TUE-13	QD	2.5	50.3	DNIS	36.8	16.4 3P	1	0	0
TUE-1-GAR	QD	11	45.1	DNIS	16.4	26.4 3P	0	3	6
TUE-15-CO2	QD	1.5	79.9	DNIS	26.6	16.4 3P	0	0	0
TUE-23	QD	2.5	35.8	DNIS	13.3	16.4 3P	1	0	0
TUE-24	QD	2.5	53.2	DNIS	17.7	16.4 3P	1	0	0
TUE-17	QD	2.5	61.5	DNIS	20.5	16.4 3P	1	0	0
TUE-11-CO2	QD	11	53.9	DNIS	38.3	16.4 3P	0	3	5
TUE-6-MIS	QD	11	50.3	DNIS	36.8	16.4 3P	0	0	0
TUE-5-MIS	QD	1.5	50.3	DNIS	35.8	16.4 3P	0	3	5
TUE-13	QD	2.5	53.2	DNIS	17.7	16.4 3P	0	0	0
TUE-7-GAR	QD	2.5	45.1	DNIS	16.4	26.4 3P	0	0	0
TUE-1-CO1	QD	2.5	53.9	DNIS	38.3	26.4 3P	0	0	0
TUE-13	QD	2.5	53.9	DNIS	38.3	26.4 3P	5	0	0
TUE-1-CO2	QD	2.5	90.7	DNIS	30.2	16.4 3P	0	2	4
TUE-2-CO2	QD	2.5	53.9	DNIS	38.3	16.4 3P	0	0	0
TUE-13	QD	2.5	50.3	DNIS	36.8	16.4 3P	0	0	0
TUE-5	QD	2.5	61.5	DNIS	20.5	16.4 3P	1	0	0
TUE-20	QD	2.5	61.5	DNIS	20.5	16.4 3P	1	0	0
TUE-10	QD	2.5	45.1	DNIS	14.4	26.4 3P	1	0	0
TUE-11-MIS	QD	2.5	53.2	DNIS	17.7	16.4 3P	1	0	0
TUE-REV	QD	11	47.5	DNIS	35.8	16.4 3P	0	0	2
TUE-1-REV	QD	2.5	47.5	DNIS	35.8	26.4 3P	4	0	0
TUE-1-CO1	QD	11	50.3	DNIS	36.8	26.4 3P	0	0	0
TUE-7-MIS	QD	11	30.2	DNIS	10.1	16.4 3P	2	2	3
TUE-1-MIS	QD	11	29.8	DNIS	7.7	26.4 3P	0	0	2
TUE-2-MIS	QD	2.5	29.8	DNIS	7.7	26.4 3P	0	0	2
TUE-5-CO2	QD	2.5	35.8	DNIS	13.3	26.4 3P	3	0	0
TUE-11	QD	2.5	45.1	DNIS	14.4	16.4 3P	1	0	0
TUE-24	QD	1.5	30.2	DNIS	13.3	16.4 3P	0	1	2
TUE-14-2	QD	2.5	90.7	DNIS	30.1	16.4 3P	2	0	2
TUE-7-CO1	QD	2.5	90.7	DNIS	32.2	26.4 3P	2	0	0
TUE-1-CO1	QD	1.5	53.9	DNIS	38.5	26.4 3P	0	1	2
TUE-14-1	QD	1.5	75.2	DNIS	23.7	16.4 3P	0	1	2
TUE-4-CO2	QD	1.5	35.8	DNIS	13.3	16.4 3P	0	1	2
TUE-14-2	QD	1.5	29.8	DNIS	7.7	16.4 3P	0	1	2
TUE-1-CO1	QD	1.5	90.7	DNIS	32.2	26.4 3P	0	1	1
TUE-7-CO1	QD	1.5	75.5	DNIS	26.2	16.4 3P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10,9 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (PFI-41)

NOTAS

- Complementos por percurso: Manilha no quadro ao centro do ambiente x 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleos/installacoes) mais descida e subida.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R78	61
pis #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 04h	MALHA 600/300/150	SEM ART / RPT	
			OK 71 REV R78

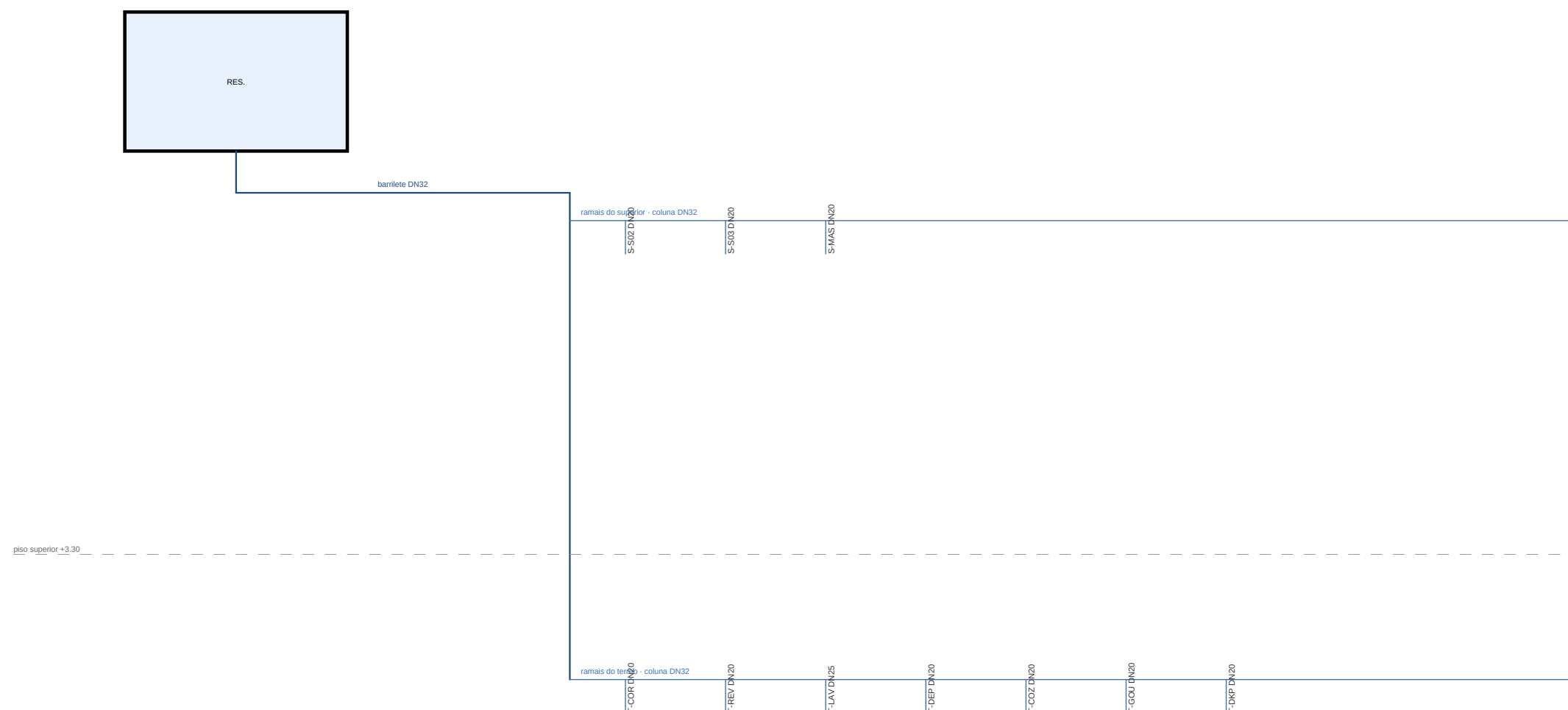


3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

RECA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	Lm	DESTINO	VENT
LC-01	T-COR	video	DH003	6	2%	5.9	CP-PN-03	SN
LC-02	T-COR	video	DH010	4	2%	3.8	CP-PN-01	SN
LC-03	T-REV	fax	DH010	2	2%	3.1	CS-T-REV	SN
LC-04	T-REV	video	DH010	6	2%	8.2	CJA	SN
LC-05	T-REV	teletexto	DH010	1	2%	3.1	CP-PN-02	VR DHD
LC-04	S-002	video	DH003	6	2%	5.9	PN-02	SN
LC-05	S-002	teletexto	DH010	1	2%	2.2	CS-S-002	VR DHD
LC-06	S-002	fax	DH010	2	2%	6.0	CS-S-002	SN
LC-07	S-003	video	DH003	6	2%	6.4	PN-02	SN
LC-08	S-003	teletexto	DH010	2	2%	7.2	CS-S-003	VR DHD
LC-09	S-003	fax	DH010	2	2%	6.0	CS-S-003	SN
LC-10	S-MMS	video	DH003	6	2%	1.9	PN-01	SN
LC-11	S-MMS	teletexto	DH010	1	2%	3.4	CS-S-MMS	VR DHD
LC-12	S-MMS	fax	DH010	2	2%	2.5	CS-S-MMS	VR DHD
LC-13	T-LAV	telex	DH003	3	2%	4.0	CP-PN-01	SN
LC-14	T-LAV	fax	DH003	3	2%	4.0	CP-PN-01	SN
BC-01	T-002	pin	DH010	2	2%	4.3	TC-11	VR DHD
BC-04	T-000	pin	DH010	3	2%	10.8	TC-11	VR DHD
BC-05	T-LAV	pin	DH010	3	2%	12.2	TC-11	VR DHD
EQ-02	T-LAV	teletexto	DH010	2	2%	3.0	CP-PN-01	SN
EQ-03	T-00P	teletexto	DH010	2	2%	8.5	CS-T-00P	VR DHD
CS-T-REV	T-REV	DH010	DH010	4	2%	8.2	CJA	SN
CS-S-002	S-002	cabina info	DH010	4	2%	8.4	PN-02	VR DHD
CS-S-003	S-003	cabina info	DH010	4	2%	1.7	PN-02	VR DHD
CS-S-MMS	S-MMS	cabina info	DH010	4	2%	2.2	PN-01	SN
CS-T-LAV	T-LAV	cabina info	DH010	1	2%	2.2	CP-PN-01	VR DHD
CS-T-002	T-002	cabina info	DH010	1	2%	4.1	CP-PN-02	VR DHD
CS-T-00P	T-00P	cabina info	DH010	3	2%	35.4	CP-PN-02	VR DHD
CS-T-000	T-000	cabina info	DH010	1	2%	3.9	CP-PN-01	VR DHD
RL-13	T-00P	info	DH010	1	2%	5.1	CP-PN-01	SN
RL-07	T-00R	info	DH010	1	2%	12.8	CP-PN-01	SN
RL-21	T-LAV	info	DH010	1	2%	30.1	CP-PN-01	SN
RL-01	T-00R	info	DH010	1	2%	2.7	CP-PN-01	SN
RL-20	T-00R	info	DH010	1	2%	2.2	CP-PN-01	SN

NOTAS

- Ramal de descarga por peça com DN de NBR 8250, caimento aditivo 2% em toda a rede predial (a norma permite 1% em DN100) — a decisão “para não sofrer” Coletores enterrado a 1%.
- Lembrete: bico e rede da cada banheiro caminham em sã calçada 100 x 150 x 150 mm, vaso direito ao tubo de queda e o cava do inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 desde o sítio fora além da distância da tabela 5.
- O cava do inspeção 900 x 600 por de cada tubo de queda, frente, encontros e espaçamento de 15 m; fundo final a 225 mm na testada, no sentido em que o lote desce (PSB); a profundidade não cresce.
- Calçada concreta C150 — caixa de abertura simétrico de 31 x 1 a lajeante das duas alas: tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.



COD	DESC	TIPO
RG-GERAL	Saldo de reservat�ries (Saldo/Res)	registro de gerenc. + saldos de re
RG-CDS-5	reserva de capital	registro de gerenc. DCSO2
RG-CDS-7	reserva de juros	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-COR	entrat� de trans� de T-COR	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-REV	entrat� de trans� de T-REV	registro de gerenc. DCSO2
RG-S-SO2	entrat� de trans� de S-SO2	registro de gerenc. DCSO2
RG-S-SO3	entrat� de trans� de S-SO3	registro de gerenc. DCSO2
RG-S-SM3	entrat� de trans� de S-SM3	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-LAV	entrat� de trans� de T-LAV	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-DEP	entrat� de trans� de T-DEP	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-CO2	entrat� de trans� de T-CO2	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-CO3	entrat� de trans� de T-CO3	registro de gerenc. DCSO2
RG-T-DEP	entrat� de trans� de T-DEP	registro de gerenc. DCSO2
RF-LOC-03	tax LC-03	registro de premissas DCSO2
RF-LOC-06	tax LC-06	registro de premissas DCSO2
RF-LOC-08	tax LC-08	registro de premissas DCSO2
RF-LOC-12	tax LC-12	registro de premissas DCSO2
RF-DA-01	d�bito, juros DA-01	registro de premissas DCSO2

TECNO	IM	EMAS	Q/Lm	L m	PERDA MM
BAL	DN20	8,3	0,884	3,2	3,8
COE	DN20	8,3	0,884	0,2	0,2
COE L	DN20	6,2	0,7107	3,8	3,1
BAL T COR	DN20	6,6	0,722	4,9	4,2
BAL T REV	DN20	0,7	0,251	10,0	10,8
M-S-ISO	DN20	0,7	0,251	1,2	34,8
M-S-REV	DN20	0,7	0,251	11,8	35,8
M-S-MSAS	DN20	0,7	0,251	1,9	4,2
BAL T LAV	DN20	2,4	0,495	2,8	3,8
BAL T EXP	DN20	0,7	0,251	4,4	5,4
M-S-ISO	DN20	0,7	0,251	10,7	22,6
BAL T EXP	DN20	0,7	0,251	4,7	5,7
BAL T EXP	DN20	0,4	0,19	22,0	10,4

NOTAS

- Reservatório de 2000 L com fundo a +5,20 m; barrilete DN32 a +5,90 m; coluna AF-02 DN52.
- Pressão dinâmica = estática (domínio mínimo 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Frit-Whipple-Hsiao (PVC) com 30 % de localizadas; mínimo 10 m/sa (HBR 5626).
- Torção: por peça com 25 kPa — passa por granulação: Superior: por peça com 20 kPa — 7 peças são funcionam com o pressurizador TC 14. E a conta, não a fase, que justifica o equipamento.
- Registro de gaveta na entrada de cada canal; registro de pressão em cada chuveiro; geral com retenção no barrilete.



SUportes — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 36 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 126,4 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]



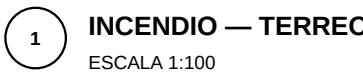
cena 1: chegar (porão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (tudo off, cortinas fechadas, alarme perimetral)
cena 3: cinema (testar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: festa (tudo off, câmeras em gravação por movimento)

- Rack TC-07 no garagem: 32 portas RJ45 Cat.6, 3 access points, 6 cameras IP PoE, 523 m de UTP por percurso Manhattan x 1,2 (máximo 90 m por lance), Wi-Fi, Raio de 12 m em planta (RJ); 32 de 32 ambientes cobertos.

- Alarme: 11 sensores magnéticos (dois vão externo de porta), 5 f/rp nos anteparos de passagem, sirene externa, central no rack, vídeoportone e fechadura elétrica no portão de pedestre, bateria na PDI.

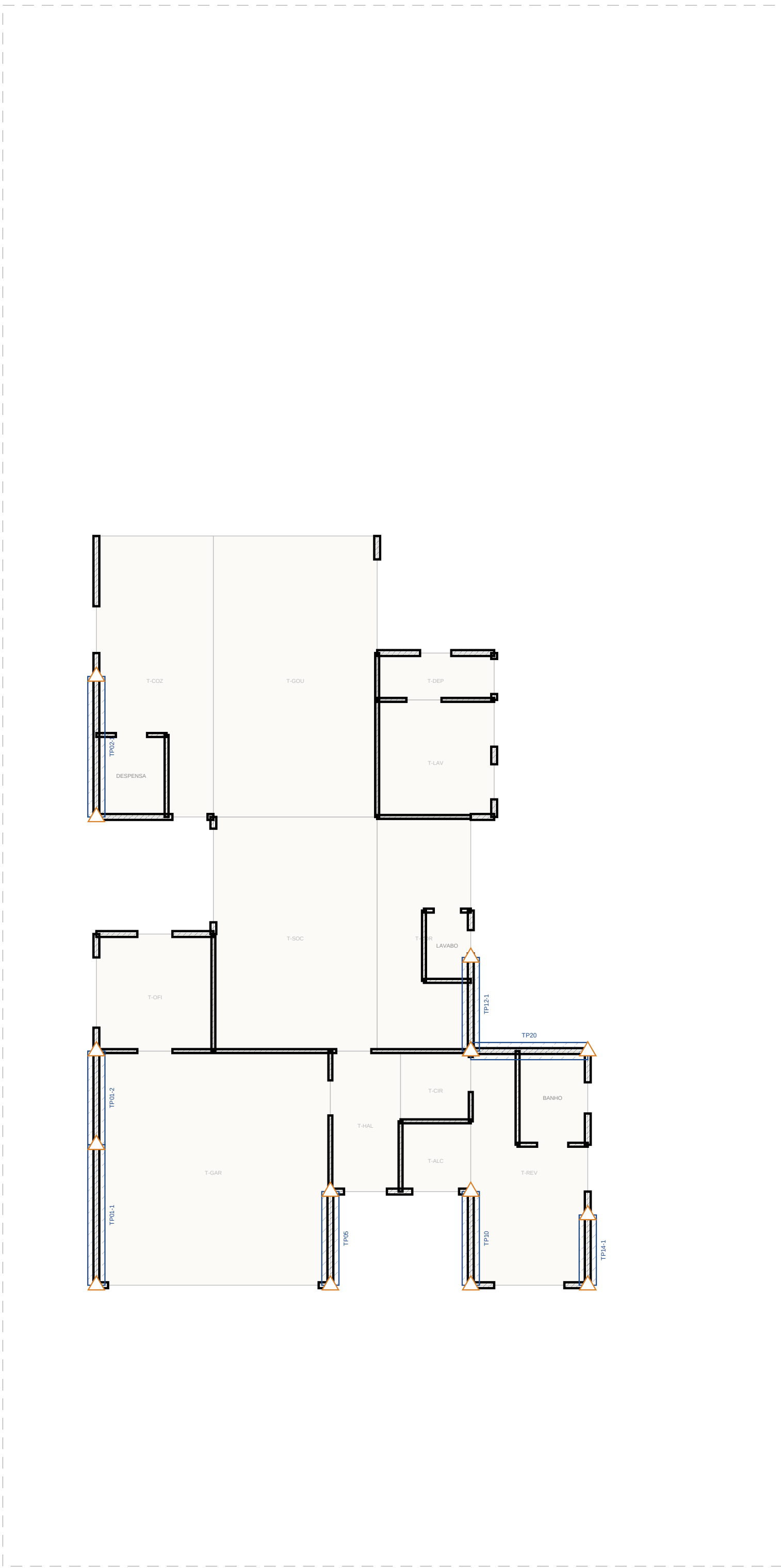
- Automação (RJ): Zigbee 3.0 com hub local no rack, comandos por app e por interruptor de casa; 11 módulos nos circuitos de iluminação social e externa, 4 circuitos Sinalizadores, presença nas circulações, 4 cenas.

- Símbolo: D dados - W acesso panela - C câmeras - M magnético - P presença - A módulo de automação - K cozinha.

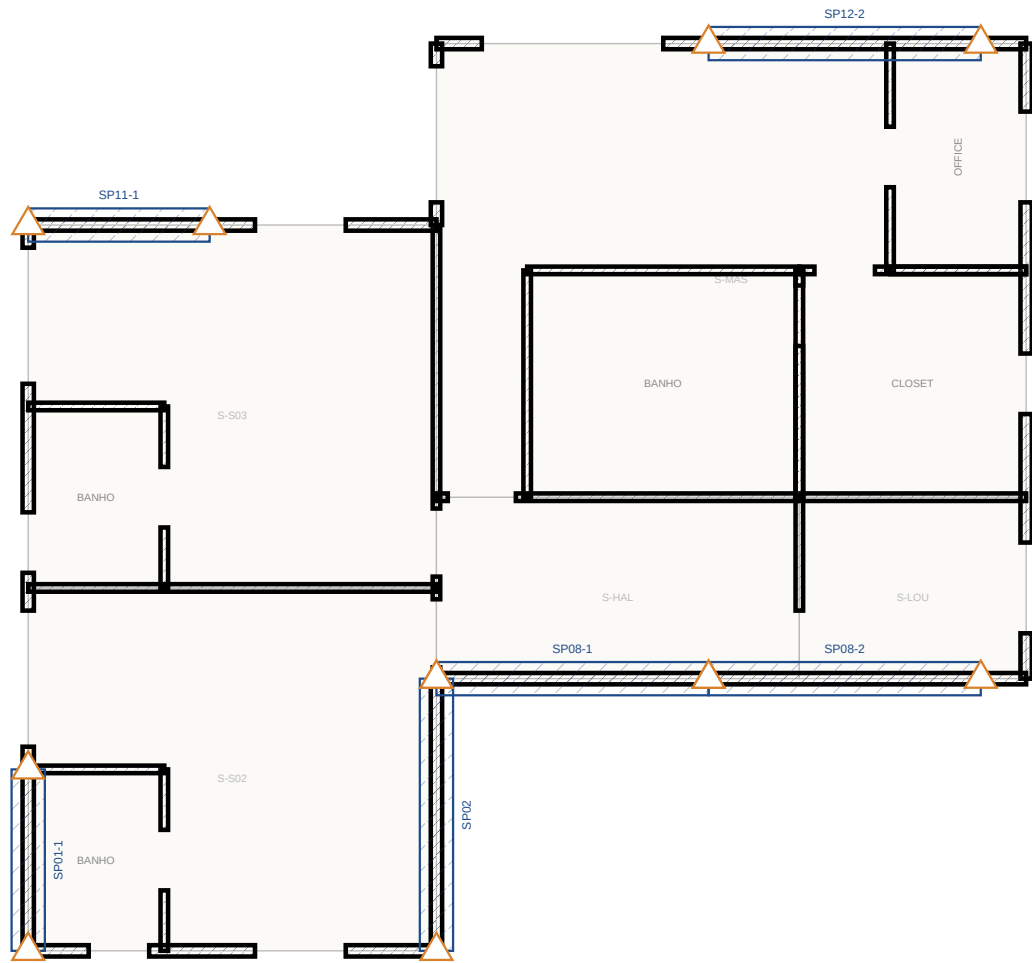


NOTAS

- residência unifamiliar, disposta de projeto de prevenção (CIB-AM), o que esta aqui e boa pratica, não exigência — e por isso e declarado assim;
- 3 x extintor ABC 4 kg, a 1,50 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem;
- 10 detectores, fumaca em cada dormitório e circulação (detector de fumaca autônomo a bateria com inteligencia sem fio), calor na cozinha;
- Menor antichamas na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com cone na central (F11-64);
- Símbolos: I- extintor - F- detector de fumaca - Q- detector de calor.



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L mm	VIG mm	ASP	Y mm	UPLIFT mm	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP05-3	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP10	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP12-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
TP14-1	Y	1800	6,3	1,61	3,26	0,13	SEM	engastado M20
TP100	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	4,34	0,1	SEM	engastado M20
SP02	Y	3600	12,6	0,81	6,47	0,04	SEM	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20
SP11-1	X	2400	8,4	1,21	4,34	0,07	SEM	engastado M20
SP12-2	X	3600	12,6	0,81	6,47	0,01	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	56,7	29,1	27,6	OK
Y	85,1	61,6	61,6	OK

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)

LO QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (1.000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nível da guia inferior	± 3 mm em 20 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	± 10 mm no plano, ± 5 mm da borda	linha e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento de painéis	± 5 mm entre painéis, ± 10 mm no total do painel	linha de nylon	montagem
esquadro do painel	distância de diagonais <= 5 mm	linha	na fábrica e na montagem
engastamento no concreto	4-7 mm	linha	fabrica
abertura da parede	3 mm em relação de 2 m	espelho de alumínio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (gap) / 6 mm (para junta de dilatação)	espaldador	fechamento
intenção da fita X	sem folga, pre-tensionada pelo chumbo	espaldador manual	antes do fechamento
folga do piso acabado	± 5 mm	nível laser	após o fechamento

NOTAS

- * Sistema: fita X 30x5,00 e 40 graus, 14 painéis contornamentais, 28 fitas, 28 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- * Verão X: capacidade 56,7 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 85,1 kN contra 61,6 kN (para contornamental, NBR 1622 categoria IV, a 18 barômetros passos, P100).
- * Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no radar; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
- * Tolerâncias (H): NBR 16970 e prática de montagem, cada linha de X que se monta, com o que o quando.

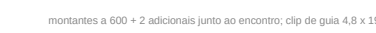
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

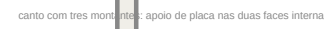
PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/550/550	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 67 67-73 REV.076
--	--	--	------------------------------



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PAISIDE	Z mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-DOR	galimės butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.24
LC-15-G	T-REV	galimės butas	90	Vien 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-02	galimės butas	90	Hien 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-02	galimės butas	90	Hien 12000	600-12000	3	0.28
LC-15-G	S-04S	galimės butas	90	Hien 12000	600-12000	5	0.17
LY-05-P	T-03C	paletė tv	70	Hien 12000	600-12000	5	2.52
LY-08-C	T-REV	cabinas	25	Vien 12000	300-12000	5	2.64
LY-10-C	S-02	cabinas	25	Vien 7800	300-12000	5	2.64
LY-13-C	S-03	cabinas	25	Vien 7800	300-12000	5	2.64
LY-12-C	S-04S	cabinas	25	Hien 7800	300-12000	6	2.64
LY-12-C	S-04S	cabinas	25	Hien 7800	300-12000	6	2.64
LY-05	S-04S	paletė tv	35	Hien 12000	600-12000	5	2.1
LY-05	T-03C	tv	35	Hien 12000	600-12000	4	0.99
LY-14	S-04S	tv	35	Hien 22000	900-12000	4	0.94

ENCONTROS EM T — 12

PAY	T	Y	CONTRIBUTA	EXTERNA
T	1400	13300	H	NOE
T	8400	13300	H	NOE
T	10350	9600	H	SEN
T	2400	13300	V	SEN
T	9600	22300	V	NOE
T	13600	22300	V	SEN
S	13600	10000	H	SEN
S	13300	10000	H	NOE
S	2400	10000	V	SEN
S	7800	18800	V	NOE
S	7800	18300	V	NOE
S	15600	18300	V	SEN

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (porta de uma parede dentro de outra). Detalhe único: montante adicional na parede contínua, clip de guia, 4 parafusos 4,0 x 19 por metro.

* Carga suspensa: 13 itens (gabinets de banho, painéis de TV, cabeceiras e as duas TVs) localizados na parede que os recebe; reflexo de OSD 28 mm entre montantes na faixa de altura do item, 10,0 m2. Parede de LSF não segura bucha; segura montante e reforço.

- Junta de movimentação de fachada: 20 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarso(, sobre montante duplo, placas não passam pela junta

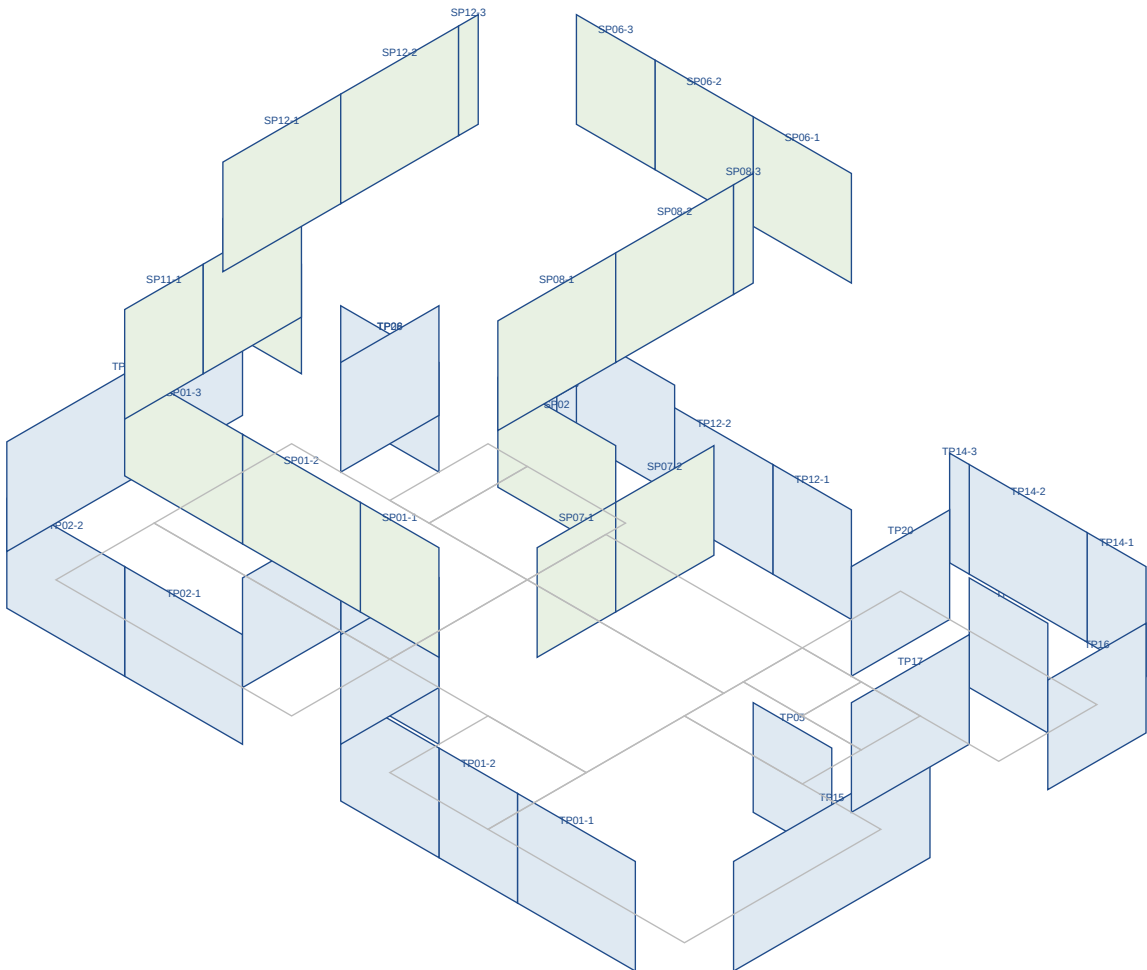
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR IMANJO - IMF 51028 FARMACIA-PR			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPENSA, RODAPE E JUNTA DE FACHADA			
BASE GEOMETRICA Lista Complemento pos-102 (armado) USANDO USIMETRE 100V	ESCALA 1:5 : 1:20 FORMATO A1 MALHA: 600X500/350	DETALHO ESTUDO PRELIMINAR R7B NÃO USADACAO PARA ODEA DEMA 007 R7B	TRACADIA 68 de 102 R7B

PANEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PANEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 33			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	6000	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	2400	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	29000	23000	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	20200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	94800	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	19800	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	23800	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	20200	junta de movimentacao intermediaria
S	79000	20200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PANEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

* Placa com espessa 1200 x 2400 com junta unica de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel da area 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (com todas as janelas), que representa os refletores, da 122 placas (75 internos + 47 de refletores) e 78 %.

- 23 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) e 1 cada 6 m e em cada canto.

- Explodidos: cada painel afastado 1,5 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cotejo base de fabricacao (PR-10 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PR-0122 (previsão)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:150 • 1:200

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR R7B

NAO LIBERADO PARA OBRA

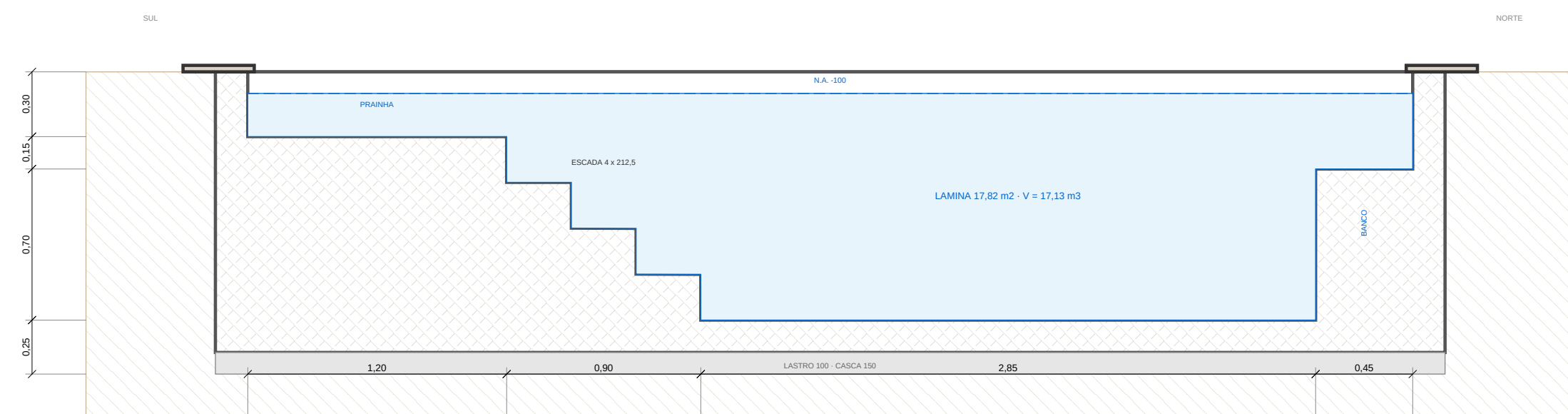
SEM ART / RNT

PROJAVIA

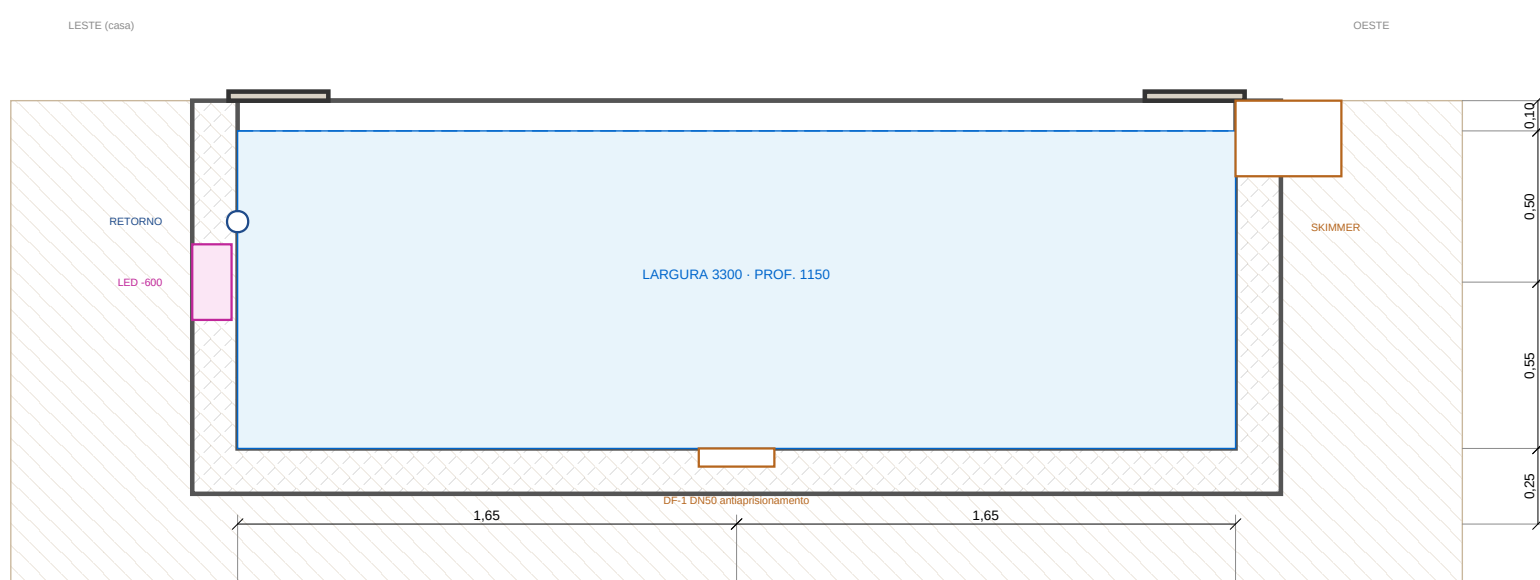
69

69-73 REV-07B

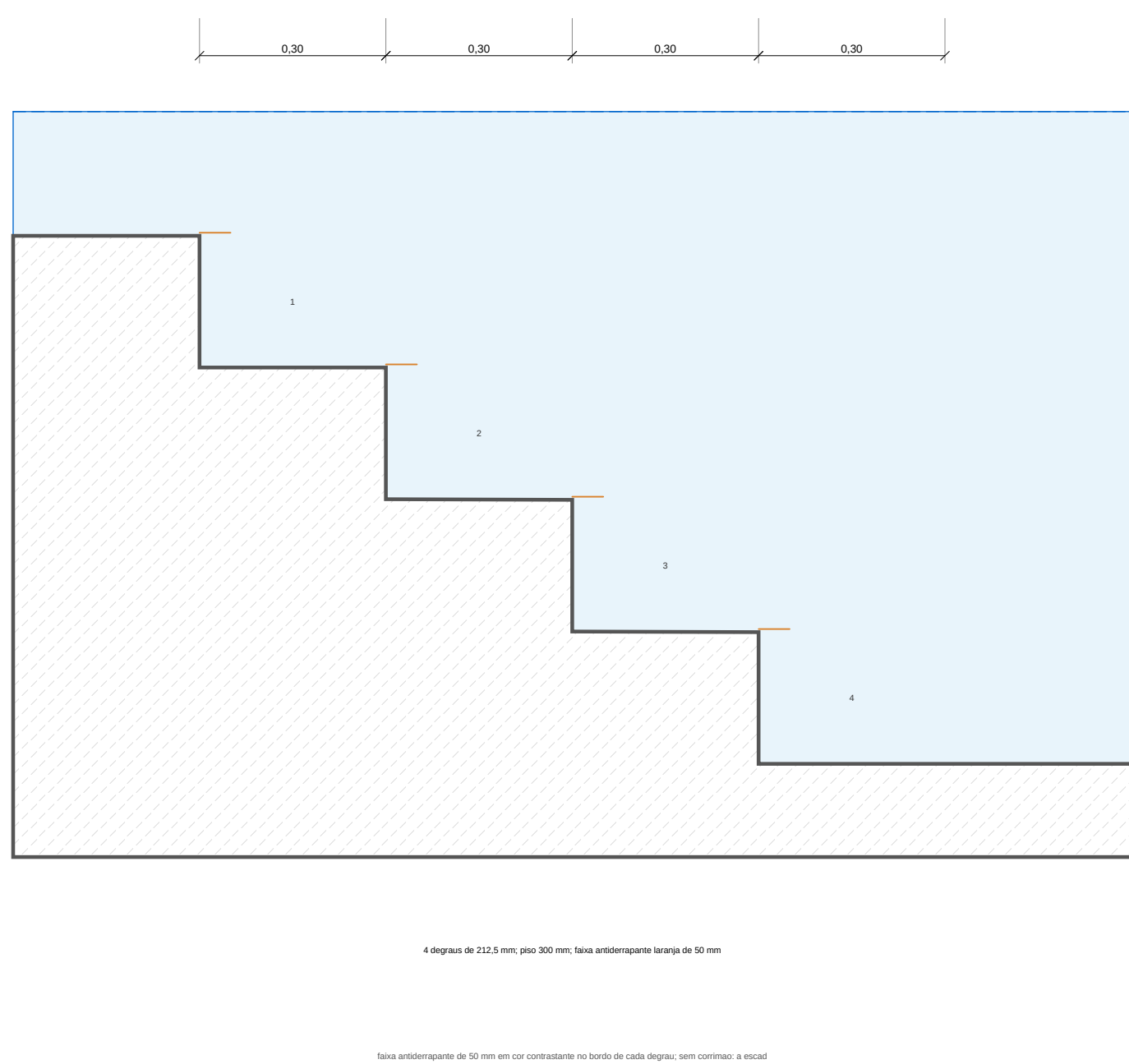
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



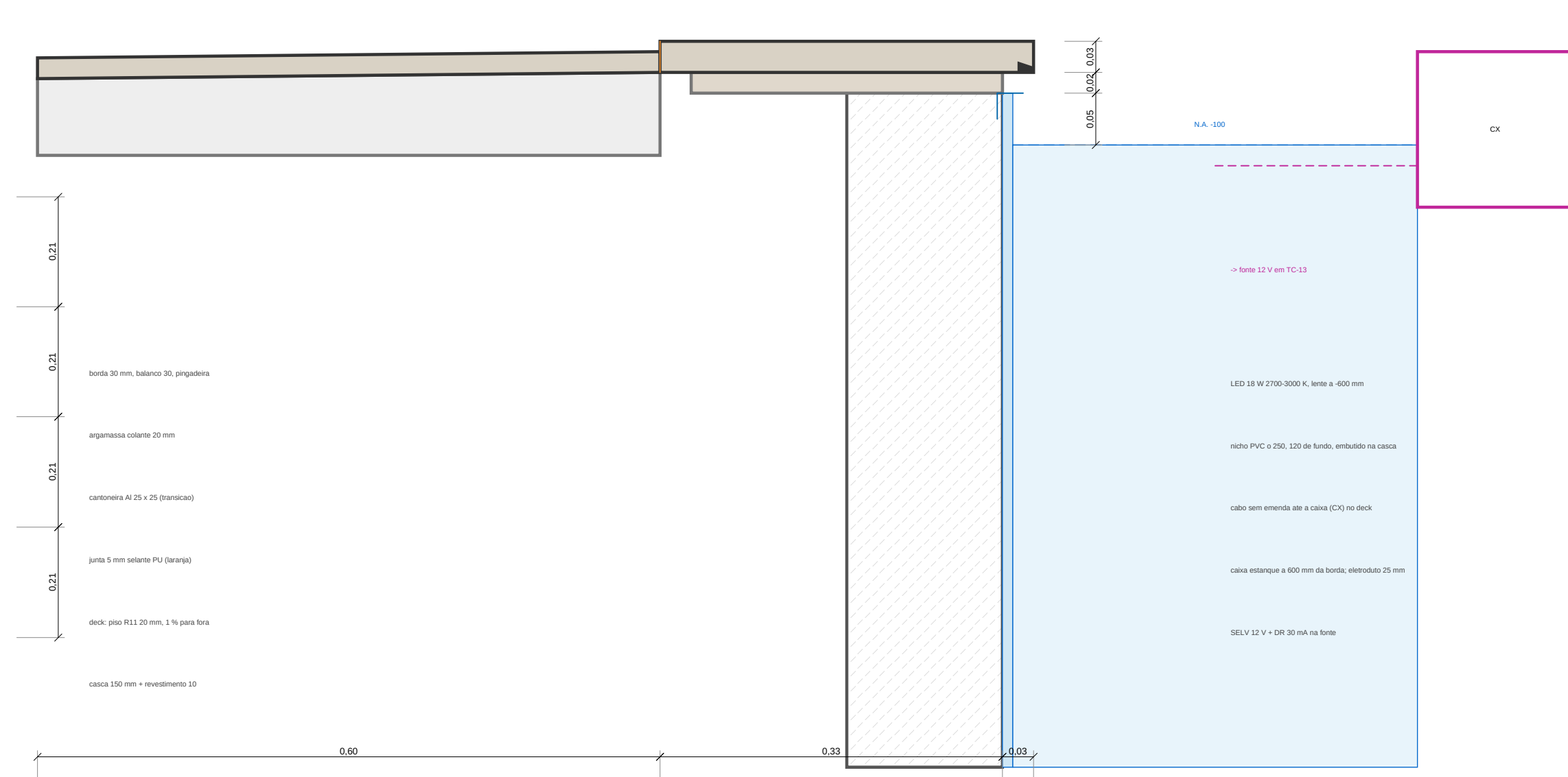
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



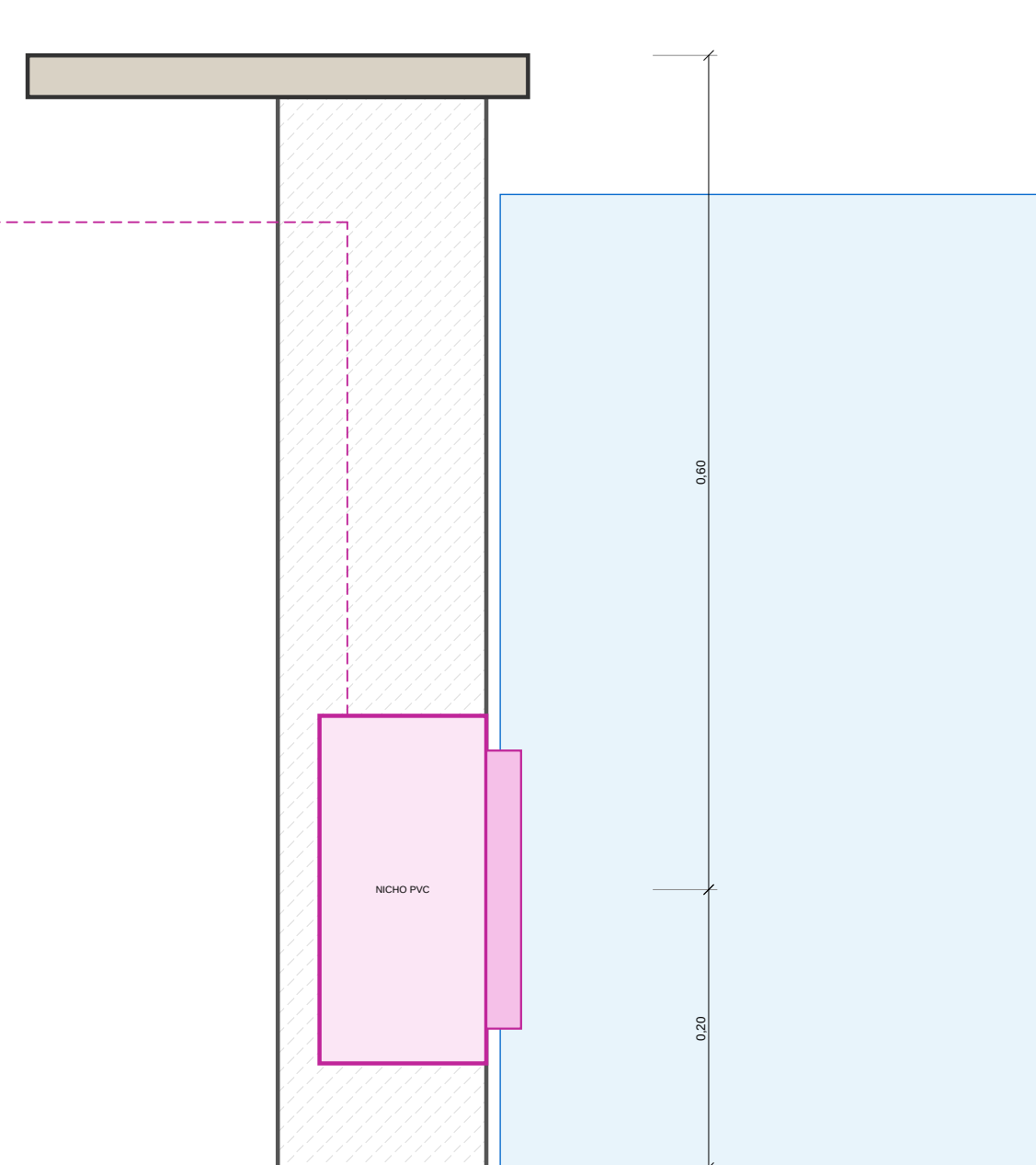
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



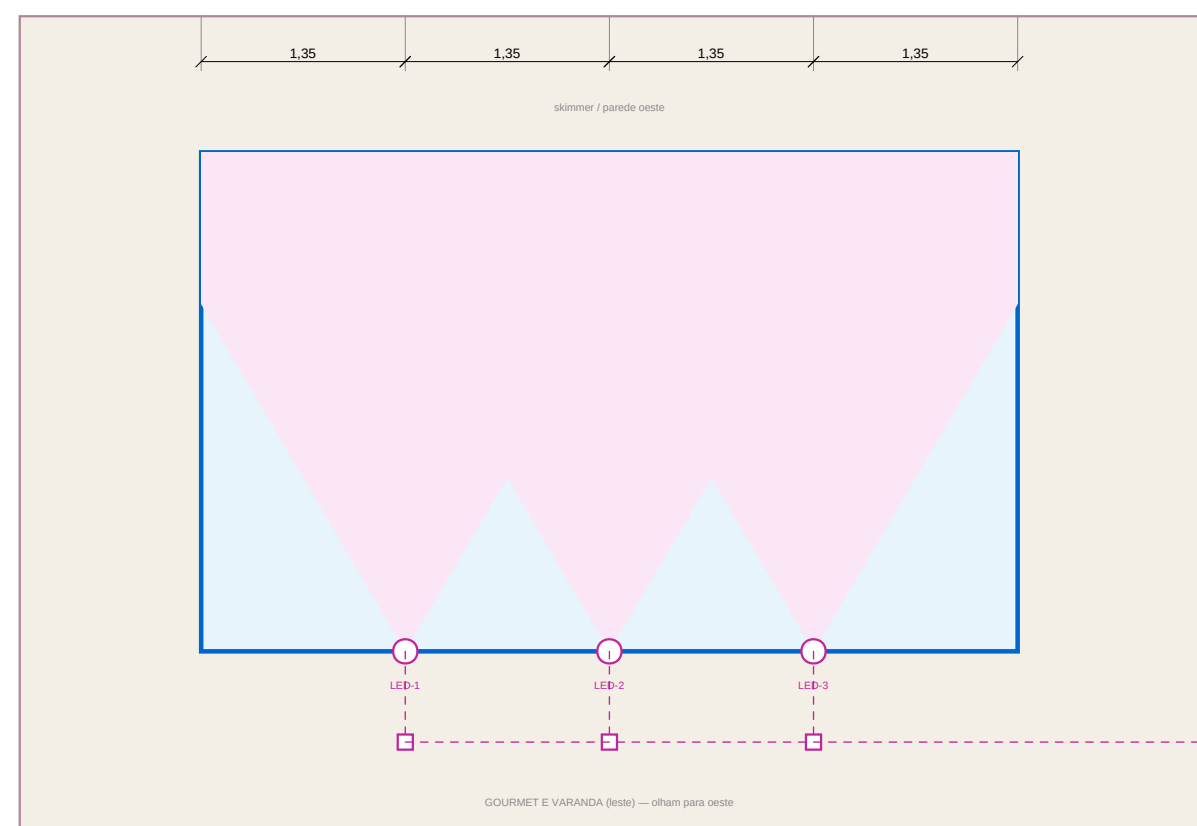
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	ORIGEM
Lanternil + volume	17,82 m2 / 17,33 m3	PISCINA
Nível da água	-100 mm	alinhado (p)
Plancha	1200 x 300 mm	PISCINA
Estrada	4 x 121,8 / 300 mm, avanço 900	desnível / 720 (p)
Fundo	1120 mm (barreira 3500)	PISCINA
Bancos	660 mm, assento a -400	PISCINA
Caixa / tampo	150 / 150 mm, espessura a -1400	edemio (planta) (p)
Concreto	4,57 m3	concreto armado 18 x 30 MPa, classe
impermeabilização	30,43 m2	area recheada
torre	35 peças de 600 mm, 17,6 m	perímetro da banheira

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)							
LED	x mm	z mm	W	iso	CABO m	mm2	QUEDA
LED-1	6100	-600	18	1520	12,8	1,5	5,7 %
LED-2	7900	-600	18	1520	11,5	1,5	5,3 %
LED-3	8850	-600	18	1520	10,2	1,5	2,9 %
nota			54				3,03 W/mx2

REGRAS	PROJETO
Local	paralelo lateral a mais perto do gaurani, com altura para canteiro -- a largura
Força	força SELV 12 V, 70 VA, no qualto estaque de TC 13, premissa por DR
MATÉRIA	ralho do PVC embutido na cossia, com lâmina de polissagem estaque no deck
Intensidade específica	3,53 W/m ² na base N 0 a 0,4 D 0

CONFERENCIAS DESTA PLANCHA		
O QUE	COMO	
elevado, repetido	1/2 degrau de 121,5 mm (base 200)	1x6
elevado, alto	300 mm (base 300)	1x6
elevado, curto (ou bracho fundo)	aprox. 800 mm (base normal) a 1750 mm	1x6
base baixa x1	1.200 mm (base 900)	1x6
base baixa x2	1.200 mm (base 900)	1x6
base baixa x3	1.200 mm (base 900)	1x6
base baixa x4	900 mm (base 900)	1x6
base baixa x5 (ou 1/2 degrau)	1/2 degrau de 121,5 mm (base 200) ou 1200/200, ou seja 100	1x6
criação do plano sobre bordado	1/2 degrau de 121,5 mm (base 200) ou 1200/200, ou seja 100	1x6
potência da porta por m ²	0,03 kWh/m ² 2,4 x 6	1x6
quadra 12 V / LED-1	0,66 W em 1,5 m ² x 12,8 m	1x6
quadra 12 V / LED-2	2,3 W em 1,5 m ² x 11,6 m	1x6
quadra 12 V / LED-3	2,5 W em 1,5 m ² x 10,2 m	1x6
LEDs na parede voltada para a rua	potência (watts)	1x6
potência do bordo 1 e do BDM	17,4 x 17,4 m	1x6

NOTAS

- Nível da água: 100 mm (plânmetro), Puarua 200 mm: escada de praia de 4 degraus (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm, banco com assento a 450 mm;

- Estrutura: concreto armado 10x 30 MPa, cacha de 150 mm, área de 1 m x 15 (0,15 m²) baixo 100 mm, fundo da escanção a 1420 mm, impermeabilização: cristalização no concreto fresco + argamassa polimérica decorativa em 2 demãos (pH, teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento);

- Borda: 600 x 300 x 30 mm, Portland (R11) da fava seca, bordo ladeado e guardado, deck com 1 % para fora da piscina, Iluminação: 3 LEDs 2700-3000 K x 500 mm, 3x2LV 12 V, 3,03 W/m²;

- Números marcados (pH) são limites da NBR 12230 - prática de piscinas residenciais.

PROJETO PORTO REAL

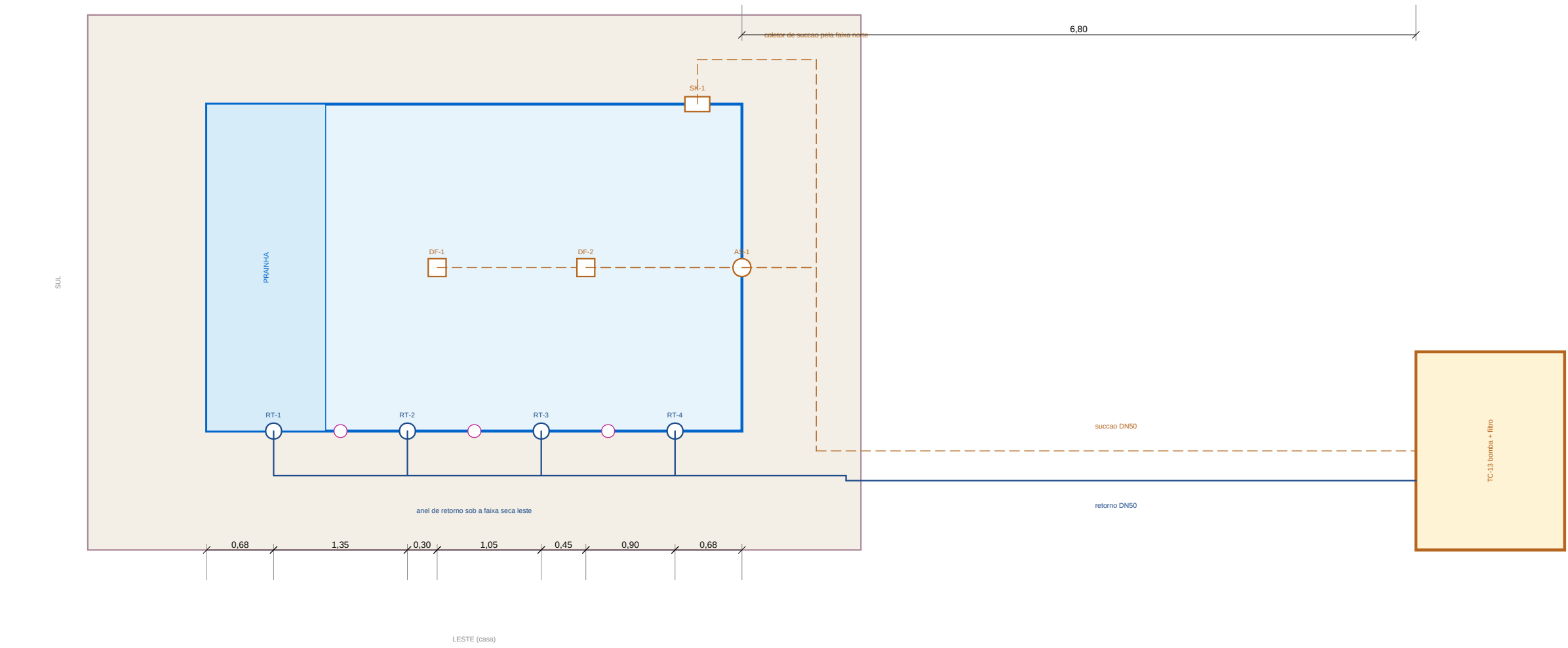
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TARIUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

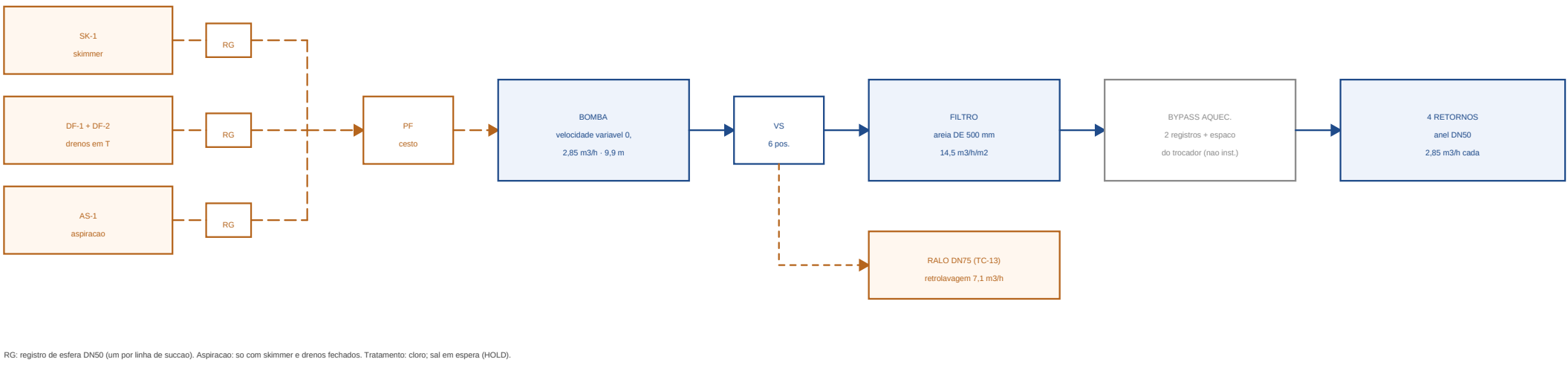
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Lista Concursos pro-R22 [previsto] GRACIAS MESTRE :DAS	ESCOLA indicada FORMATO A2 MAQUA 800/000/000	SWISS40 ESTUDIO PRELIMINAR R78 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ANTI FURTO	FRANCIA 78 em 12.10.19
--	---	--	--

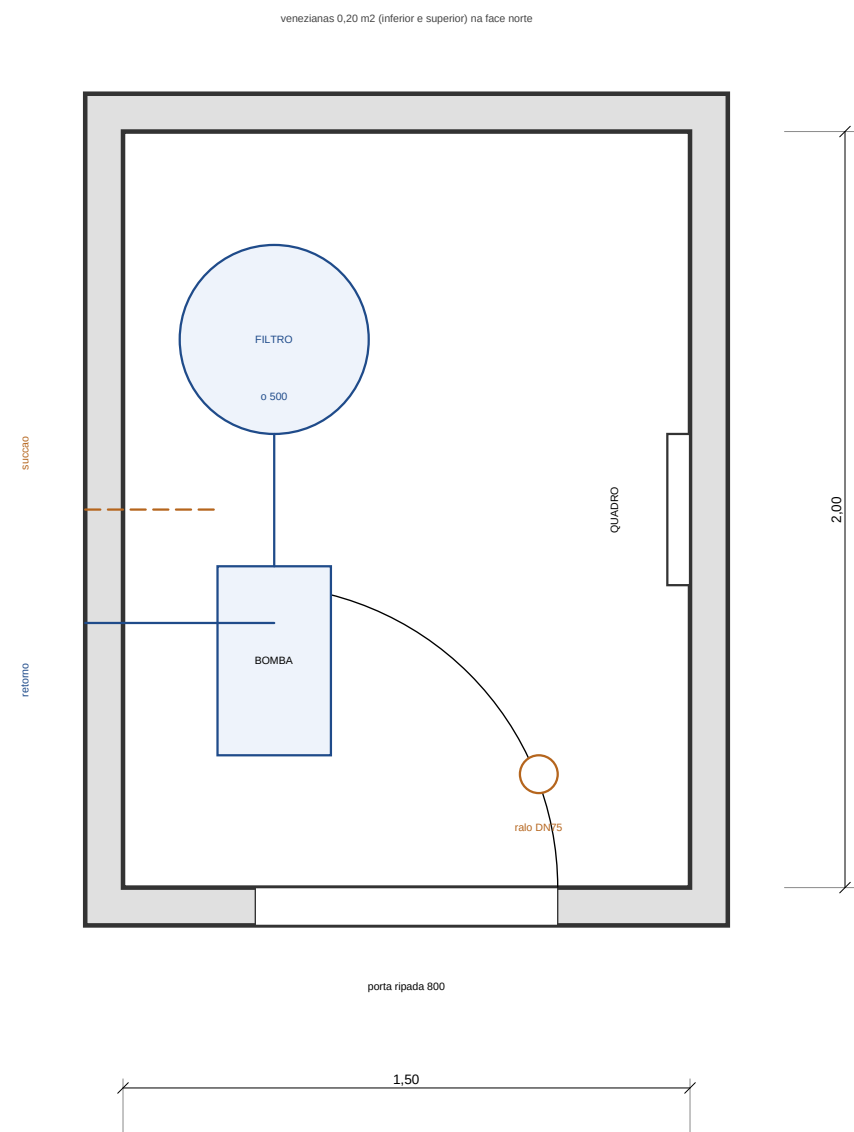
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



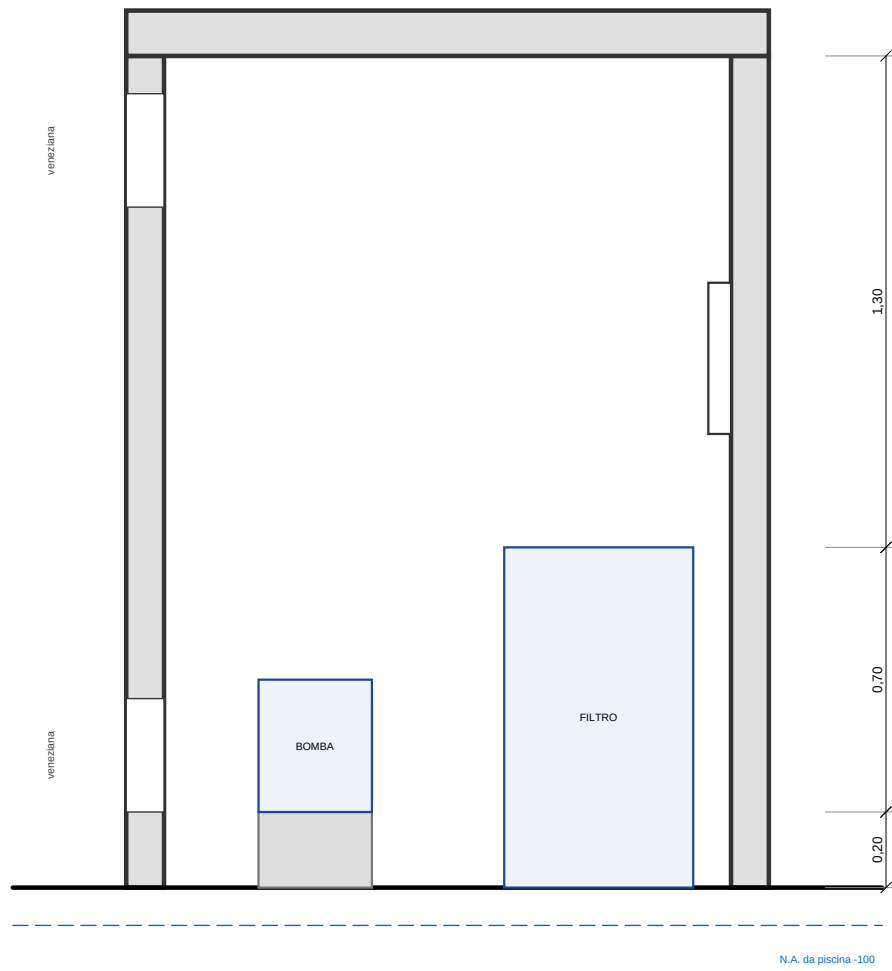
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
EXT-FRSC-BOMBA	unidade velocidade variavel 0,5 cv com 1000 l/h	un.	1	2800,00	2800,00
EXT-FRSC-FILTRO	filtro de 500 mm com 1000 l/h	un.	1	1800,00	1800,00
EXT-FRSC-AREIA	areia 0,6 mm (diâmetro de 600 mm)	kg	120	2,20	412,00
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de 600 mm	un.	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	revo de fundo antiparasitamento	un.	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparador de retorno	un.	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	caneta de aspiração	un.	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-TUBO	tubo PVC 100 mm (com conexões)	m	34,5	26,00	907,00
EXT-FRSC-REG	registro de 100 mm	un.	6	40,00	240,00
EXT-FRSC-LEI	leitor de nível 100 mm	un.	3	360,00	1080,00
EXT-FRSC-FRONTAL	porta de 100 mm	un.	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	chapa de proteção no deck	un.	2	50,00	100,00
EXT-FRSC-CABO	cabo 12 V de 10 m	m	34,5	4,00	138,00
EXT-FRSC-BIP	membrado de 100 mm x 100 mm	m2	30,4	58,00	1763,20
EXT-FRSC-OUT	total do sistema				12296,00

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS

PORTO	DN	Q (m³/s)	V (m/s)	L (m)	hf (m)	hf (m)
SK-1	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-2	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-3	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-4	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-5	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-6	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-7	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-8	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-9	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-10	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-11	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-12	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-13	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-14	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-15	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-16	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-17	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-18	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-19	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007
SK-20	50	0,05	0,47	12,5	0,007	0,007

BOMBA E FILTRO

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Filtro	2,85 m³/h e 0,67 m.c.a. (filtro tipo 0,6 m)
Potência	hidráulica 77 W elétrica 111 W (100 VA (10))
Consumo	energia da bomba 3,3 kWh/m³, a mais baixa para os 6,0 m de rede
Filtro	área DE 500 mm x 0,28 m x 0,28 m (área 36)
Recomendação	7 x 1 m³/h x 3 m x 0,28 m x 0,28 m (área 36)
Área	180 kg (área 600 mm)
Cálculo	111 W (100 VA, 220 V)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

ITEM	COMO
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-2	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-3	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-4	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-5	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-6	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-7	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-8	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-9	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-10	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-11	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-12	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-13	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-14	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-15	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-16	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-17	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-18	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-19	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)
velocidade SK-20	0,23 m/s em DN50 (para 1,0)

NOTAS

- Velocidade variavel 0,5 cv e 0,67 m.c.a. (filtro tipo 0,6 m). Todas as linhas em DN50 e velocidade máxima e 0,47 m/s em DN50 (para 1,0 na sucção) (N. 1000 1000).
- Skimmer na parede oeste (de dentro do muro DN50 (N. 1000 1000)), retorno na base, registro, dois drenos de fundo abastecidos (antiparasitamento), aspiração na rede, e mais parte de TC-13.
- Bomba velocidade variavel 0,5 cv e 0,67 m.c.a. com filtro tipo 0,6 m. Filtro área DE 500 mm x 0,28 m x 0,28 m (área 36), velocidade 7,1 m³/h por 3 m para o lado DN50.
- Linhas de sucção, retorno, e drenos, 12 V e 100 mm. Comprimento por percurso (de dentro do muro DN50 (N. 1000 1000)) e 100 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA indicada FORMATO: A1 MATERIAL: 100% (100%)	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R7B Linha Consolidada PARA ORÇAMENTO SEM ART / RNT	PRANCHA 71 em 71 REVISTE
--	--	--	--------------------------------